Co-funded by the European Union

BOOKLET

GREEN HORIZON: JUGENDSTIMMEN FÜR KLIMASCHUTZ MIT DROHNENTECHNOLOGIE



Co-funded by the European Union

GREEN HORIZON: JUGENDSTIMMEN FÜR KLIMASCHUTZ MIT DROHNENTECHNOLOGIE

2024-3-DE04-KA210-YOU-000293009



HAFTUNGSAUSSCHLUSS:
Kofinanziert von der Europäischen Union. Die geäußerten Ansichten und Meinungen entsprechen jedoch ausschließlich denen des Autors bzw. der Autoren und spiegeln nicht zwingend die der Europäischen Union oder der Deutschen Nationalagentur JUGEND für Europa wider. Weder die Europäische Union noch die Bewilligungsbehörde können dafür verantwortlich gemacht werden.

PROJEKTKOORDINATOR:
INTEGRATIONAL E.V. (DEUTSCHLAND)

PARTNER:
YENILIKÇI EĞITIM BILIM VE SANAT DERNEĞI (TÜRKEI)
ASOCIATIA EMPOWER PLUS (RUMÄNIEN)

PROJEKTWEBSITE: GREENHORIZONYOU.EU

VERÖFFENTLICHT 2026. OPEN EDUCATIONAL RESOURCE UNTER CC BY-SA 4.0.

Co-funded by the European Union

Einleitung

Warum dieses Booklet entstanden ist

Der Klimawandel ist kein fernes Szenario mehr. Junge Menschen in Deutschland, Rumänien und der Türkei sehen seine Folgen schon dort, wo sie leben: Flüsse mit Niedrigwasser im Sommer, Hitzewellen in den Innenstädten, durch Dürre und Stürme geschädigte Wälder und Küsten unter Druck.
Gleichzeitig haben viele junge Menschen – besonders aus ländlichen, einkommensschwachen oder migrantischen Verhältnissen – nur wenige Möglichkeiten, die digitalen Fähigkeiten zu erlernen, mit denen sie diese Veränderungen dokumentieren und ihrer Stimme Gehör verschaffen könnten.
Das Projekt Green Horizon wurde ins Leben gerufen, um diese Lücke zu schließen. Unsere Idee ist einfach: Wenn junge Menschen mit einer Drohne oder einer Kamera festhalten können, was in ihrer eigenen Nachbarschaft geschieht, und daraus eine klare visuelle Geschichte machen, hören sie auf, passive Beobachtende zu sein, und werden zu aktiven Zeuginnen, Zeugen und Befürwortenden des Klimaschutzes.

Warum wir es geschrieben haben

Während des Projekts nahmen Jugendarbeiterinnen und Jugendarbeiter aus den drei Partnerländern an einem Trainingskurs zu Drohnenbetrieb, Fotografie und Videoschnitt teil und gaben diese Fähigkeiten anschließend in lokalen Workshops an junge Menschen weiter. Gemeinsam entstanden kurze Dokumentarfilme und eine VR-Fotoausstellung über lokale Klimafolgen.
Dieses Booklet sammelt, was wir auf dem Weg gelernt haben. Es ist so angelegt, dass es das Projekt überdauert: eine kostenlose, praxisnahe Ressource, die jede Jugendarbeiterin, jeder Pädagoge und jeder junge Mensch zur Hand nehmen und nutzen kann – auch ohne an unseren Aktivitäten teilgenommen zu haben.



Über dieses Booklet

Wer es geschrieben hat

Dieses Booklet wurde gemeinsam von den drei Organisationen der Green-Horizon-Partnerschaft erarbeitet:

• Integrational e.V. (Deutschland) – Projektkoordination, tätig in den Bereichen Inklusion junger Menschen, digitale Kompetenz und zivilgesellschaftliche Teilhabe;

• Yenilikçi Eğitim Bilim ve Sanat Derneği – IESA (Türkei) – Umweltbildung und lokales Klimaengagement; koordinierte die Erstellung des Booklets;

• Asociatia Empower Plus (Rumänien) – Drohnentechnik, Fotografie und Medienproduktion.

Jugendarbeiterinnen und Jugendarbeiter, Trainerinnen und Trainer sowie Fachleute aller drei Organisationen haben Texte, Beispiele und Rückmeldungen beigesteuert und dabei auf ihre Erfahrungen aus dem Trainingskurs und den lokalen Workshops zurückgegriffen.

Was Sie im Inneren finden

• Kapitel I – Klimaschutz: den Klimawandel verstehen, lokale Auswirkungen erkennen und dokumentieren und Belege in praktische, von jungen Menschen getragene Maßnahmen umsetzen.

• Kapitel II – Fotografie für Klima-Geschichten: Grundlagen der Fotografie, Umweltfotografie, visuelles Erzählen und verantwortungsvolles Teilen von Bildern.

• Kapitel III – Drohnenbetrieb: wie Drohnen funktionieren, die Regeln in Deutschland, Rumänien und der Türkei, sicheres Fliegen, Luftbild- und Videoaufnahmen, einfacher Schnitt und eine druckbare Checkliste für den Einsatz vor Ort.

Jedes Kapitel endet mit Literaturhinweisen zum Weiterlesen. Bebilderte Seiten führen in die zentralen Themen ein, und Checklisten helfen dabei, die Hinweise in die Praxis umzusetzen.



Co-funded by the European Union

So nutzen Sie dieses Booklet

Für wen es gedacht ist

Dieses Booklet richtet sich an Jugendarbeiterinnen und Jugendarbeiter, Trainerinnen und Trainer, Lehrkräfte und Jugendorganisationen sowie an junge Menschen im Alter von 15 bis 30 Jahren, die sich mit Technik und kreativen Medien aktiv gegen den Klimawandel engagieren möchten. Vorerfahrung mit Drohnen oder Fotografie ist nicht nötig.

Wie Sie es nutzen

• Jugendarbeiterinnen, Jugendarbeiter und Pädagogen können jedes Kapitel als Grundlage für eine Workshop-Einheit nutzen und die Erläuterungen mit den Übungen und Checklisten verbinden.
• Junge Menschen können das Booklet allein als Schritt-für-Schritt-Anleitung verwenden – von der Planung des ersten Flugs bis zur Veröffentlichung einer kurzen Klima-Geschichte.
• Beginnen Sie mit Kapitel I, wenn der Klimawandel für Ihre Gruppe ein neues Thema ist; springen Sie direkt zu Kapitel II und III, wenn Sie mit praktischen Fähigkeiten starten möchten.
• Verbinden Sie die Kapitel zu einem vollständigen Projekt: Wählen Sie ein lokales Klimathema, dokumentieren Sie es mit Fotos und Drohnenaufnahmen und teilen Sie das Ergebnis mit Ihrer Gemeinschaft.
• Prüfen Sie vor dem Fliegen immer die aktuellen nationalen Drohnenregeln – sie ändern sich regelmäßig.

Teilen und anpassen

Dieses Booklet ist eine Open Educational Resource (OER) unter der Lizenz CC BY-SA 4.0. Sie dürfen es gerne kopieren, übersetzen, anpassen und weitergeben, sofern Sie die Green-Horizon-Partnerschaft nennen und Ihre Bearbeitungen unter derselben Lizenz teilen. Alle Projektergebnisse sind unter greenhorizonyou.eu und auf der Erasmus+ Project Results Platform verfügbar.



Co-funded by the European Union

Kapitel I: Praktische Einblicke in Strategien zum Klimaschutz

1. Den Klimawandel verstehen: Konzeptioneller Rahmen
2. Lokale Auswirkungen des Klimawandels erkennen
3. Auswirkungen des Klimawandels in Gemeinschaften dokumentieren
4. Von Belegen zum Handeln – praktische Klimaschutzstrategien
5. Die Rolle junger Menschen im lokalen Klimaschutz
6. Fazit
7. Literaturverzeichnis Kapitel I



Kapitel II: Fotografie für Klima-Geschichten

1. Einführung: Fotografie als Werkzeug für Klimabewusstsein
2. Grundlagen der Fotografie
    2.1 Grundprinzipien der Bildentstehung
    2.2 Gestaltungstechniken
    2.3 Die Rolle des Lichts
3. Umweltfotografie: den Klimawandel beobachten
    3.1 Umweltfotografie definieren
    3.2 Klimawandel-Motive erkennen
    3.3 Ethische Aspekte
4. Visuelles Erzählen durch Fotografie
    4.1 Vom Bild zur Erzählung
    4.2 Elemente des visuellen Erzählens
    4.3 Arten visueller Erzählungen
    4.4 Klima-Geschichten aufbauen
5. Drohnenfotografie und Luftperspektiven
    5.1 Einführung in die Drohnenfotografie
    5.2 Luft- und Bodenperspektive im Vergleich
    5.3 Erzählen aus der Luft und internationale Beispiele
6. Klimabotschaften durch Bilder vermitteln
    6.1 Bildinterpretation und Zielgruppe
    6.2 Emotionale und informative Wirkung
    6.3 Bild und Text kombinieren
7. Fotografie in der Jugendarbeit
    7.1 Pädagogische Anwendungen
    7.2 Partizipative Ansätze
8. Von der Erstellung zur Verbreitung
9. Literaturverzeichnis Kapitel II

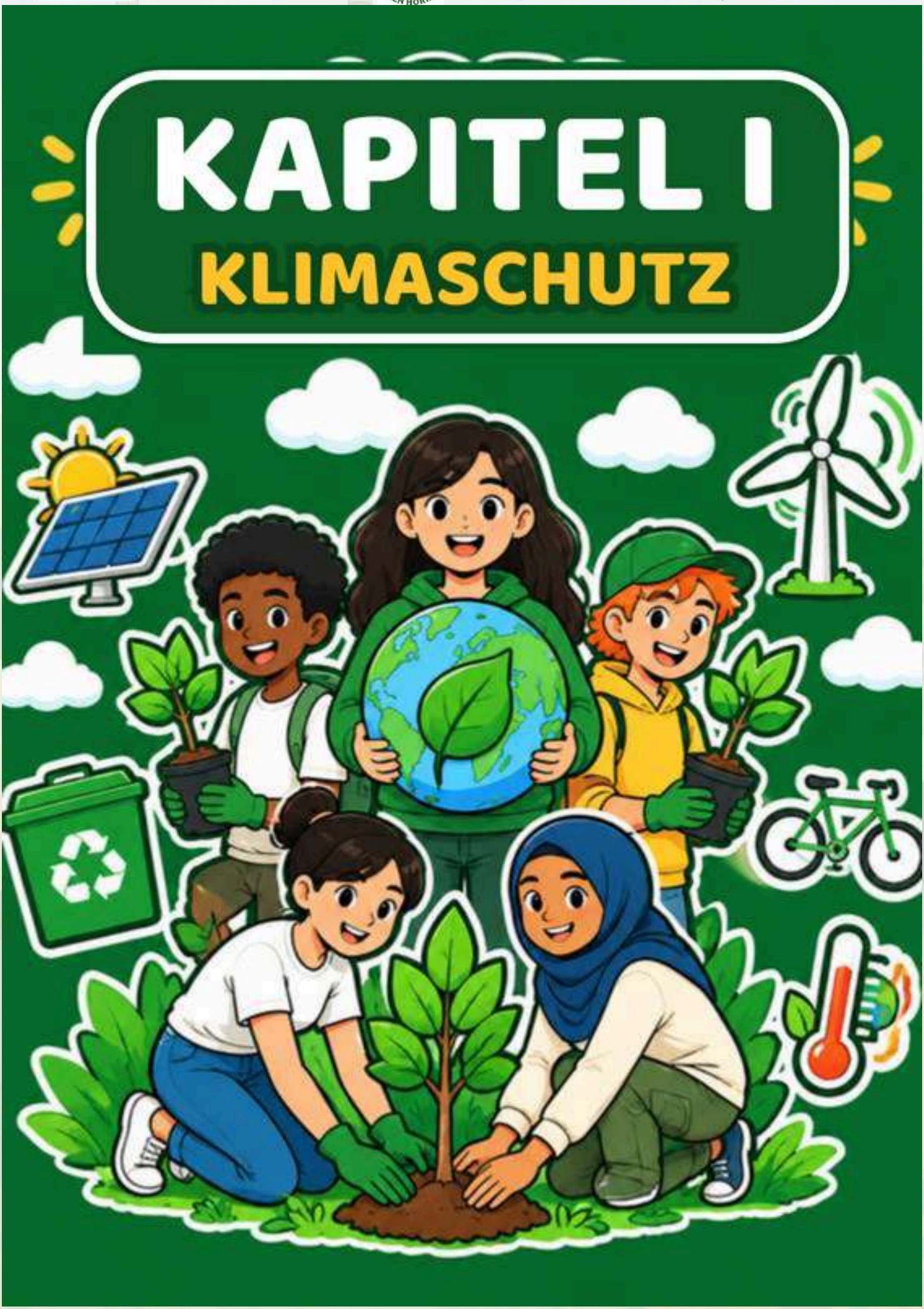
Kapitel III: Drohnenbetrieb für die Klimadokumentation

1. Einführung: Drohnen als Werkzeug der Klimadokumentation
2. Die Drohne verstehen
    2.1 Drohnentypen
    2.2 Hauptkomponenten
    2.3 Fernsteuerung, App und Flugmodi
3. Regeln und Vorschriften
    3.1 EU-Drohnenregeln (Deutschland und Rumänien)
    3.2 Drohnenregeln in der Türkei
    3.3 Privatsphäre, Datenschutz und Flugverbotszonen
4. Einen Flug planen
    4.1 Den Standort auswählen und prüfen
    4.2 Wetter- und Umweltbedingungen
    4.3 Checkliste vor dem Flug
5. Grundlegende Flugfähigkeiten
    5.1 Start, Schwebeflug und Landung
    5.2 Grundbewegungen und Übungen
    5.3 Automatische Rückkehr und intelligente Flugfunktionen
6. Sicherheit und Notfallverfahren
7. Luftbild und Video für Klima-Geschichten
    7.1 Kameraeinstellungen
    7.2 Einstellungsarten für Klima-Geschichten
    7.3 Wiederholungsfotografie: Wandel im Zeitverlauf dokumentieren
8. Vom Rohmaterial zur Geschichte: einfacher Videoschnitt
9. Wartung und verantwortungsvolle Nutzung
10. Checkliste für den Einsatz vor Ort
11. Literaturverzeichnis Kapitel III

Co-funded by
the European Union

KAPITEL I

KLIMASCHUTZ



Kapitel 1: PRAKTISCHE EINBLICKE IN STRATEGIEN ZUM KLIMASCHUTZ

1. Den Klimawandel verstehen: Konzeptioneller Rahmen

Der Klimawandel zählt zu den komplexesten und folgenreichsten Herausforderungen unserer Zeit: Er beeinflusst Umweltsysteme, Wirtschaftsstrukturen und soziale Beziehungen auf mehreren Ebenen. Um ihn wirksam anzugehen, braucht es ein gemeinsames konzeptionelles Verständnis seiner zugrunde liegenden Mechanismen, Treiber und Folgen. Ein klarer konzeptioneller Rahmen bildet die Grundlage, um klimabezogene Auswirkungen zu analysieren, Belege zu deuten und stimmige Klimaschutzstrategien zu entwickeln, die wissenschaftlich fundiert und gesellschaftlich relevant sind.

Den Klimawandel in einem konzeptionellen Rahmen zu verstehen, ermöglicht es zudem, globales wissenschaftliches Wissen mit lokalen Gegebenheiten zu verbinden. Obwohl der Klimawandel durch kumulative globale Prozesse verursacht wird, sind seine Auswirkungen in Regionen und Gemeinschaften ungleich spürbar. Dieses Zusammenspiel von globaler Dynamik und lokaler Ausprägung unterstreicht, wie wichtig es ist, wissenschaftliche Erklärungen mit kontextspezifischer Beobachtung und konkretem Handeln zu verknüpfen.

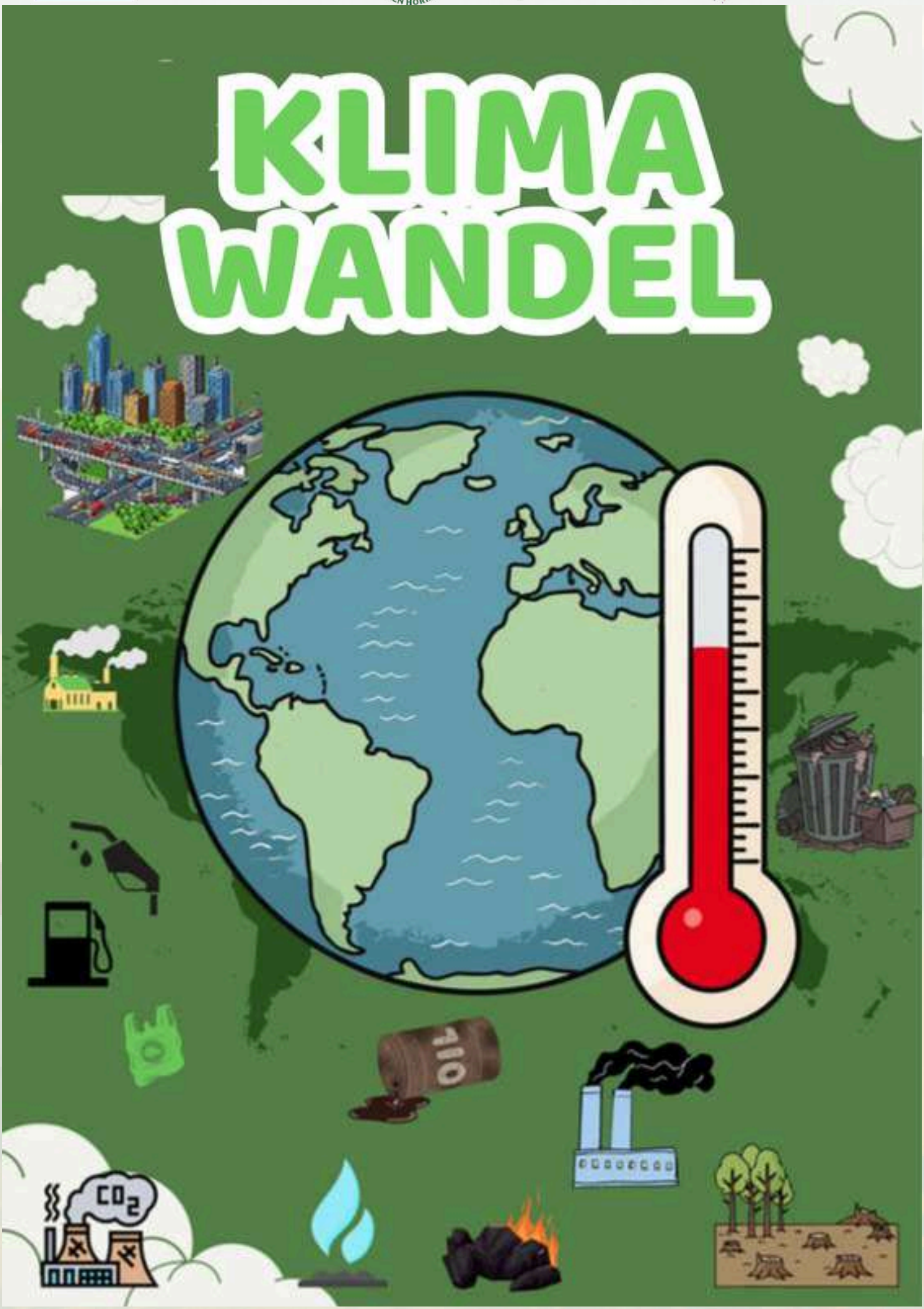
Indem dieser Abschnitt eine gemeinsame konzeptionelle Basis schafft, stellt er den Klimawandel als langfristiges, systemisches Phänomen dar, das von menschlichem Handeln und natürlichen Prozessen geprägt ist. Er legt das analytische Fundament, das nötig ist, um in den folgenden Abschnitten lokale Auswirkungen zu untersuchen, Umweltveränderungen zu dokumentieren und Belege in praktische Klimaschutzstrategien zu übersetzen.

1.1 Definition des Klimawandels

Klimawandel bezeichnet langfristige Veränderungen der durchschnittlichen Temperaturmuster, der Niederschlagsregime sowie der Häufigkeit und Intensität extremer Wetterereignisse auf globaler oder regionaler Ebene. Anders als kurzfristige Klimaschwankungen, die natürliche Variationen innerhalb des Klimasystems widerspiegeln, steht Klimawandel für anhaltende Verschiebungen über Jahrzehnte oder längere Zeiträume. Nach wissenschaftlichem Konsens ist der jüngste Klimawandel überwiegend auf menschliche Aktivitäten zurückzuführen, die sich seit der Industriellen Revolution verstärkt haben – insbesondere durch die steigende Konzentration von Treibhausgasen in der Erdatmosphäre (Intergovernmental Panel on Climate Change, 2023).

Co-funded by
the European Union

KLIMA WANDEL



Die Anreicherung von Treibhausgasen wie Kohlendioxid (CO_2), Methan (CH_4) und Lachgas (N_2O) verstärkt den natürlichen Treibhauseffekt, hält Wärme in der Atmosphäre zurück und führt zu einem allmählichen Anstieg der globalen Durchschnittstemperaturen. Dieser Prozess hat zu beobachtbaren Veränderungen der Klimasysteme geführt, darunter schmelzende Gletscher, steigende Meeresspiegel, sich verschiebende Ökosysteme und zunehmende klimabedingte Risiken für menschliche Gesellschaften (United Nations Environment Programme, 2022).

Den Klimawandel als systemisches und langfristiges Phänomen zu verstehen, ist entscheidend für wirksame Klimaschutzstrategien. Klimaschutzmaßnahmen setzen voraus, dass sowohl die wissenschaftlichen Grundlagen des Klimawandels als auch seine komplexen Wechselwirkungen mit sozialen, wirtschaftlichen und ökologischen Systemen erkannt werden.

1.2 Hauptursachen des Klimawandels

Die Haupttreiber des gegenwärtigen Klimawandels sind anthropogener Natur. Vom Menschen verursachte Treibhausgasemissionen entstehen vor allem durch die Verbrennung fossiler Brennstoffe für Energieerzeugung, Verkehr und industrielle Prozesse. Kohle, Öl und Erdgas bleiben in vielen Regionen die dominierenden Energiequellen und tragen erheblich zu den globalen Kohlenstoffemissionen bei (European Environment Agency, 2022).

Neben den energiebedingten Emissionen spielen Landnutzungsänderungen eine entscheidende Rolle für die Dynamik des Klimawandels. Entwaldung, die Ausweitung der Landwirtschaft und Urbanisierung verringern die Fähigkeit natürlicher Ökosysteme, Kohlendioxid aufzunehmen, und setzen zugleich gespeicherten Kohlenstoff in die Atmosphäre frei. Landwirtschaftliche Praktiken, insbesondere Viehhaltung und Düngemitteleinsatz, tragen darüber hinaus zu Methan- und Lachgasemissionen bei und verstärken die Klimafolgen (IPCC, 2023).

Auch Urbanisierung und Konsummuster prägen die Emissionsverläufe. Schnelles Stadtwachstum führt häufig zu steigendem Energiebedarf, mehr Abfall und höheren Verkehrsemissionen. Gleichzeitig verschärfen nicht nachhaltiges Konsumverhalten und lineare Wirtschaftsmodelle die Ressourcenerschöpfung und Umweltzerstörung und verstärken so den Klimadruck auf globaler wie lokaler Ebene (European Commission, 2019). Die Kenntnis dieser strukturellen Treiber unterstreicht, wie wichtig es im Klimaschutz ist, technische Maßnahmen mit verhaltens- und governancebezogenen Ansätzen zu verbinden (OECD, 2017).

Wer die vielschichtigen Ursachen des Klimawandels erkennt, versteht die Notwendigkeit integrierter Klimaschutzstrategien, die Energiesysteme, Landbewirtschaftung, Produktionsmodelle und alltägliche Verhaltensentscheidungen gemeinsam in den Blick nehmen.

1.3 Globale und lokale Dimensionen des Klimawandels

Obwohl der Klimawandel ein globales Phänomen ist, verteilen sich seine Auswirkungen ungleich auf Regionen und Gemeinschaften. Der globale Temperaturanstieg zeigt sich lokal in vielfältigen ökologischen, wirtschaftlichen und sozialen Folgen, die von geografischen, ökologischen und sozioökonomischen Bedingungen geprägt sind. Küstenregionen können Meeresspiegelanstieg und Erosion erleben, während im Binnenland häufiger Dürren, Überschwemmungen oder Hitzewellen drohen. In Städten verschärfen sich durch den städtischen Wärmeinseleffekt oft Hitzestress und Luftverschmutzung (European Environment Agency, 2022).

Die lokalen Ausprägungen des Klimawandels sind für Gemeinschaften besonders bedeutsam, da sie Lebensgrundlagen, öffentliche Gesundheit, Ernährungssicherheit und sozialen Zusammenhalt unmittelbar betreffen. Diese lokalen Folgen machen den Klimawandel greifbar und beobachtbar und verwandeln ein abstraktes globales Thema in eine unmittelbare Herausforderung vor Ort. Klimaschutzstrategien, die in der lokalen Realität verankert sind, werden daher von Gemeinschaften eher verstanden, akzeptiert und dauerhaft getragen.

Zugleich tragen lokale Maßnahmen in der Summe zu den globalen Klimaschutzbemühungen bei. Emissionsminderungen auf Gemeindeebene, die Einführung nachhaltiger Praktiken und ein wachsendes öffentliches Bewusstsein unterstützen gemeinsam die übergeordneten nationalen und internationalen Klimaziele. Dieses Zusammenspiel der Ebenen unterstreicht, wie wichtig es ist, lokale Klimaschutzinitiativen an globalen Rahmenwerken wie dem Pariser Abkommen und der europäischen Klimapolitik auszurichten (European Commission, 2019).

1.4 Bedeutung des Klimawissens für Klimaschutzstrategien

Ein klares konzeptionelles Verständnis des Klimawandels ist Voraussetzung für wirksamen Klimaschutz. Ohne ein gemeinsames Verständnis seiner Ursachen und Mechanismen drohen Klimaschutzbemühungen fragmentiert, wirkungslos oder fehlgeleitet zu sein. Wissensbasierte Ansätze befähigen Gemeinschaften, Emissionsquellen zu identifizieren, Maßnahmen zu priorisieren und die mögliche Wirkung von Klimaschutzmaßnahmen zu bewerten.

Für junge Menschen spielt Klimakompetenz eine entscheidende Rolle, um sich informiert am Klimaschutz zu beteiligen. Wer versteht, wie sich globale Klimaprozesse in lokalen Auswirkungen niederschlagen, kann sich kritisch mit seinem Umfeld auseinandersetzen, Umweltprobleme erkennen und sinnvoll zu Klimaschutzinitiativen beitragen. Bildungs- und Beteiligungsansätze, die wissenschaftliches Wissen mit lokaler Beobachtung verknüpfen, stärken die Fähigkeit junger Menschen, als informierte Akteurinnen und Akteure des Wandels zu handeln (UNEP, 2022). In diesem Zusammenhang bietet die Bildung für nachhaltige Entwicklung einen international anerkannten Rahmen, um klimabezogene Kompetenzen aufzubauen und handlungsorientiertes Lernen zu fördern (UNESCO, 2020).

Im Rahmen gemeinschaftsbasierten Klimaengagements unterstützt konzeptionelle Klarheit evidenzbasierte Entscheidungen und stärkt die Glaubwürdigkeit von Klimaschutzmaßnahmen. Sie bildet das Fundament, auf dem die Identifizierung und Dokumentation lokaler Auswirkungen sowie praktische Klimaschutzstrategien aufbauen können, und sorgt für Kohärenz zwischen Beobachtung, Handeln und langfristiger Nachhaltigkeit.

2. Lokale Auswirkungen des Klimawandels erkennen

Die Identifizierung von Klimafolgen auf lokaler Ebene ist ein entscheidender analytischer Schritt bei der Entwicklung wirksamer Klimaschutzstrategien. Der Klimawandel ist zwar globalen Ausmaßes, seine Folgen werden jedoch lokal erfahren – durch Umweltzerstörung, sozioökonomische Verwerfungen und eine wachsende Verwundbarkeit von Gemeinschaften. Die Identifizierung lokaler Auswirkungen ermöglicht es Gemeinschaften, den Klimawandel als unmittelbare und greifbare Herausforderung zu erkennen, und stärkt dadurch die Relevanz und Wirksamkeit von Klimaschutzmaßnahmen.

Die Analyse auf lokaler Ebene erlaubt es, den Klimawandel nicht nur als Umweltphänomen, sondern auch als soziales, wirtschaftliches und politisches Thema zu begreifen. Unterschiede bei Exposition, Anpassungsfähigkeit und sozioökonomischen Bedingungen bestimmen, wie Klimafolgen in verschiedenen Gemeinschaften erlebt werden. Die Identifizierung lokaler Auswirkungen ist daher unverzichtbar, um Klimaschutzstrategien zu entwickeln, die kontextsensibel, inklusiv und wirksam sind.

Dieser Abschnitt behandelt die Bedeutung der Identifizierung lokaler Klimafolgen, beschreibt zentrale Umweltindikatoren, die auf Gemeindeebene beobachtbar sind, und erklärt, wie lokale Beobachtungen mit übergeordneten globalen Klimatrends verknüpft werden können, ohne sich auf anekdotische Deutungen zu stützen.

2.1 Die Bedeutung der Identifizierung lokaler Auswirkungen

Die Bedeutung der Identifizierung von Klimafolgen auf lokaler Ebene zu verstehen, ist grundlegend für die Entwicklung wirksamer und glaubwürdiger Klimaschutzstrategien. Die Identifizierung lokaler Auswirkungen bildet das analytische Bindeglied zwischen abstrakter Klimawissenschaft und konkretem Handeln in der Gemeinschaft: Sie macht es möglich, Umweltveränderungen in ihrem jeweiligen geografischen und sozialen Kontext zu erkennen, zu deuten und anzugehen.

Der Blick auf lokale Auswirkungen macht den Klimawandel für Gemeinschaften, Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger sowie weitere Akteure zugänglicher und relevanter. Diese Perspektive unterstützt den Wandel von verallgemeinernden Klimaerzählungen hin zu evidenzbasierten, ortsspezifischen Analysen, die unerlässlich sind, um Klimaschutzmaßnahmen zu priorisieren, Gemeinschaften einzubinden und lokale politische Antworten zu fundieren. Die Bedeutung der Identifizierung lokaler Auswirkungen zeigt zudem, dass Gemeinschaften aktive Mitgestalter von Klimawissen sind und nicht bloß passive Empfänger extern erzeugter Daten.

2.1.1 Warum lokale Belege den Klimaschutz stärken

Lokale Belege spielen eine entscheidende Rolle dabei, den Klimawandel von einem abstrakten wissenschaftlichen Konzept in ein konkretes Anliegen der Gemeinschaft zu verwandeln. Globale Daten und Klimamodelle liefern wesentliche Erkenntnisse zu langfristigen Trends; lokale Beobachtungen zeigen dagegen, wie sich diese Trends in bestimmten geografischen, ökologischen und sozioökonomischen Kontexten äußern. Solche Belege stärken die Glaubwürdigkeit von Klimaschutzinitiativen, indem sie diese in der beobachtbaren Realität verankern (European Environment Agency, 2022).

Die Identifizierung lokaler Auswirkungen stärkt den Klimaschutz auf mehreren miteinander verbundenen Wegen. Erstens unterstützt sie evidenzbasierte Entscheidungen, indem sie Akteuren ermöglicht, Klimaschutzmaßnahmen zu priorisieren, die direkt auf lokal beobachtete Herausforderungen reagieren. Zweitens erhöht sie Bewusstsein und Engagement in der Öffentlichkeit, indem sie zeigt, wie der Klimawandel Alltag, natürliche Ressourcen, Infrastruktur und öffentliche Gesundheit betrifft. Drittens erleichtert lokal verankerte Evidenz den Dialog mit politischen Entscheidungsträgern und lokalen Behörden, weil sie klimapolitische Maßnahmen, Finanzierungsentscheidungen und Regulierungen konkret und ortsbezogen begründet.

Aus Klimaschutzsicht hilft die Identifizierung lokaler Auswirkungen zudem, Emissionsquellen und umweltschädliche Praktiken in Gemeinschaften auszumachen, etwa ineffiziente Energienutzung, nicht nachhaltige Landbewirtschaftung oder autoabhängige Mobilitätsmuster. Dieses Wissen erlaubt es, Klimaschutzstrategien gezielter auszurichten und damit ihre Wirksamkeit, Kosteneffizienz und langfristige Nachhaltigkeit zu steigern.

2.1.2 Die Rolle gemeinschaftsbasierter Beobachtung

Gemeinschaftsbasierte Beobachtung ist ein wertvoller Ansatz, um lokale Klimafolgen zu erkennen, insbesondere dort, wo der Zugang zu wissenschaftlicher Monitoring-Infrastruktur begrenzt oder ungleich verteilt ist. Dabei beobachten und dokumentieren lokale Akteure – darunter junge Menschen, Gemeinschaftsorganisationen und zivilgesellschaftliche Gruppen – Umweltveränderungen systematisch.

Solche partizipativen Methoden ergänzen wissenschaftliche Daten, indem sie kleinräumige Umweltveränderungen erfassen, die in nationalen oder globalen Datensätzen womöglich nicht sofort sichtbar sind. Beispiele sind Veränderungen der Jahreszeitenzyklen, der Wasserverfügbarkeit, der Vegetationsdecke, der Bodenverhältnisse oder der Häufigkeit extremer Wetterereignisse. Gemeinschaftsbasierte Beobachtung fördert ein Gefühl von Eigenverantwortung, ermutigt zur aktiven Beteiligung an Klimaschutzinitiativen und stärkt das Vertrauen in lokal geführte Klimaschutzbemühungen.

Darüber hinaus fördert partizipative Beobachtung die Klimakompetenz, indem sie die Beteiligten zur kritischen Reflexion über Umweltveränderungen und deren Ursachen anregt. Durch die unmittelbare Mitwirkung an Beobachtung und Dokumentation entwickeln Gemeinschaftsmitglieder ein tieferes Verständnis der Klimadynamik und ihres Zusammenhangs mit menschlichem Handeln (UNEP, 2022). Wenn sie gut strukturiert ist, kann gemeinschaftsbasierte Beobachtung glaubwürdige und aussagekräftige Daten liefern, die in die lokale Klimaschutzplanung, Sensibilisierung und Interessenvertretung einfließen.

2.2 Umweltindikatoren des Klimawandels auf lokaler Ebene

Lokale Klimafolgen lassen sich anhand einer Reihe von Umweltindikatoren erkennen, die Veränderungen bei Ökosystemen, Landnutzung, Wassersystemen und atmosphärischen Bedingungen abbilden. Diese Indikatoren liefern beobachtbare Belege für klimabezogene Prozesse und ihr Zusammenspiel mit menschlichen Aktivitäten. Werden solche Indikatoren über längere Zeit beobachtet, können Gemeinschaften Trends erkennen, Risiken einschätzen und Klimaschutzmaßnahmen priorisieren.

2.2.1 Entwaldung und Landnutzungsänderungen

Entwaldung und Landnutzungsänderungen gehören zu den sichtbarsten lokalen Indikatoren für Klimawandel und Umweltzerstörung. Die Umwandlung von Wäldern und Naturlandschaften in Agrarflächen, Siedlungsgebiete oder Infrastruktur verringert die Kohlenstoffbindung und verändert die lokale Klimaregulierung. Waldverlust kann zu höheren Oberflächentemperaturen, Bodenerosion, geringerem Wasserrückhalt und veränderten lokalen Niederschlagsmustern führen und so die Klimafolgen auf Gemeindeebene verstärken (Food and Agriculture Organization of the United Nations, 2022).

Auf lokaler Ebene hängt Entwaldung oft mit wirtschaftlichem Druck, nicht nachhaltigen Landbewirtschaftungspraktiken und schwacher Umweltpolitik zusammen. Wer Landnutzungsänderungen erkennt, kann Klimaschutz und umfassendere Nachhaltigkeitsherausforderungen zugleich angehen – durch die Wiederherstellung von Ökosystemen, nachhaltige Forstwirtschaft und eine an Klimazielen ausgerichtete Flächennutzungsplanung.

2.2.2 Küstenerosion und Meeresspiegelanstieg

In Küstengemeinden zeigt sich der Klimawandel durch Meeresspiegelanstieg, verstärkte Erosion, Salzwassereinbrüche und häufigere extreme Wetterereignisse. Steigende Meeresspiegel bedrohen Küstenökosysteme, Infrastruktur, Wohnraum und Lebensgrundlagen, besonders in tief liegenden und dicht besiedelten Gebieten. Küstenerosion ist ein sichtbarer Indikator für langfristige Klimaveränderungen, die mit lokalen Landnutzungspraktiken und Entscheidungen des Küstenmanagements zusammenwirken (IPCC, 2023).

Die lokale Dokumentation von Küstenrückgang, Überflutungshäufigkeit und Lebensraumverlust liefert wertvolle Belege für die Klimaschutz- und Anpassungsplanung. Eine solche Dokumentation kann nachhaltige Küstenmanagementstrategien, Landnutzungsvorschriften und Emissionsminderungen in den Bereichen Verkehr, Tourismus und Stadtentwicklung in Küstenzonen fundieren.

2.2.3 Luftverschmutzung und Wärmeinseln in Städten

Städtische Räume reagieren aufgrund hoher Bevölkerungsdichte, hohen Energieverbrauchs und konzentrierter Infrastruktur besonders empfindlich auf den Klimawandel. Der städtische Wärmeinseleffekt, bei dem es in Städten wärmer ist als im ländlichen Umland, wird durch den Klimawandel verstärkt und durch weniger Grünflächen, hohe Luftverschmutzung und wärmespeichernde Baumaterialien noch verschärft (European Environment Agency, 2022).

Lokale Indikatoren sind unter anderem häufigere und intensivere Hitzewellen, sich verschlechternde Luftqualität, steigender Energiebedarf für die Kühlung und höhere Gesundheitsrisiken für vulnerable Bevölkerungsgruppen. Die Identifizierung dieser Auswirkungen zeigt den Bedarf an Klimaschutzstrategien, die auf nachhaltige Stadtplanung, energieeffiziente Gebäude, emissionsarme Verkehrssysteme und naturbasierte Lösungen wie urbane grüne Infrastruktur setzen.

2.2.4 Wasserknappheit, Dürren und Überschwemmungen

Veränderte Niederschlagsmuster sind eine zentrale lokale Ausprägung des Klimawandels. Viele Regionen erleben zunehmende Wasserknappheit und anhaltende Dürren, andere sehen sich häufigeren und heftigeren Überschwemmungen gegenüber. Diese Extreme stören Agrarproduktion, Wasserversorgungssysteme, Ökosysteme und lokale Wirtschaft und stellen die Widerstandsfähigkeit von Gemeinschaften vor erhebliche Herausforderungen (UNEP, 2022).

Die lokale Beobachtung veränderter Regenfallmuster, sinkender Grundwasserspiegel, geringerer Wasserverfügbarkeit oder von Hochwasserschäden liefert entscheidende Belege für Klimaschutzstrategien in Wassermanagement, Flächennutzungsplanung und Emissionsminderung in wasserintensiven Sektoren. Solche Belege stützen integrierte Ansätze, die Klimaschutz mit nachhaltiger Wasser-Governance verbinden.

2.2.5 Verlust der biologischen Vielfalt

Der Verlust der biologischen Vielfalt ist ein übergreifender Indikator für Klimafolgen auf lokaler Ebene. Veränderungen bei Temperatur und Niederschlag beeinflussen die Verbreitung von Arten, Fortpflanzungszyklen, Wanderungsmuster und Wechselwirkungen in Ökosystemen. Das lokale Verschwinden von Pflanzen- und Tierarten, geringere Ökosystemleistungen und die Degradierung von Lebensräumen deuten auf umfassendere klimabedingte Belastungen und ein ökologisches Ungleichgewicht hin (IPCC, 2023).

Den Verlust der biologischen Vielfalt auf Gemeindeebene zu erkennen, verdeutlicht den Zusammenhang von Klimawandel, Ökosystemgesundheit und menschlichem Wohlergehen. Es stärkt zudem das Argument für integrierte Klimaschutzansätze, die Emissionsminderung mit Schutz und Wiederherstellung von Ökosystemen verbinden.

2.3 Lokale Beobachtungen mit globalen Klimatrends verknüpfen

Lokal beobachtete Klimafolgen mit übergeordneten globalen Klimatrends zu verknüpfen, ist unerlässlich für analytische Kohärenz und wissenschaftliche Glaubwürdigkeit.

Lokale Umweltveränderungen gewinnen an Erklärungskraft, wenn sie in etablierten Klimarahmenwerken gedeutet werden, die langfristige globale Prozesse und kumulative Treibhausgasemissionen berücksichtigen. Diese Verbindung verhindert fragmentierte oder isolierte Deutungen von Klimafolgen und verortet lokale Belege in einem breiteren wissenschaftlichen Kontext.

Diese Verknüpfung ermöglicht es Gemeinschaften und Akteuren zu verstehen, wie alltägliche Umweltveränderungen mit globalen Treibern des Klimawandels zusammenhängen. Sie stärkt außerdem die Legitimität lokaler Klimaschutzbemühungen, indem sie diese an internationalen Klimabewertungen und politischen Rahmenwerken ausrichtet. Wenn Gemeinschaften lokale Beobachtungen mit globalen Klimatrends verbinden, können sie über beschreibende Darstellungen hinaus zu fundiertem, evidenzbasiertem Klimaschutzhandeln gelangen.

2.3.1 Auswirkungen auf Mikroebene mit Ursachen auf Makroebene verbinden

Lokale Klimafolgen treten nicht isoliert auf; sie sind das Ergebnis globaler Klimaprozesse, die von kumulativen Treibhausgasemissionen angetrieben werden. Lokale Beobachtungen mit globalen Klimatrends zu verknüpfen, ist unerlässlich, um analytische Kohärenz sicherzustellen und Fehldeutungen zu vermeiden. Die wissenschaftlichen Rahmenwerke internationaler Klimabewertungen helfen Gemeinschaften, lokale Belege in die übergeordnete Klimadynamik einzuordnen (IPCC, 2023).

Indem Gemeinschaften lokale Indikatoren wie steigende Temperaturen, die Degradierung von Ökosystemen, veränderte Wasserkreisläufe oder extreme Wetterereignisse mit globalen Emissionstrends in Beziehung setzen, können sie die strukturellen Ursachen beobachteter Veränderungen besser verstehen. Diese Verbindung stärkt die Legitimität lokaler Klimaschutzbemühungen und richtet sie an internationalen Klimazielen und politischen Rahmenwerken aus.

2.3.2 Anekdotische Deutungen vermeiden

Lokale Beobachtung ist wertvoll, doch das Vertrauen auf vereinzelte oder anekdotische Belege kann die Glaubwürdigkeit von Klimaschutzinitiativen untergraben. Um dieses Risiko zu vermeiden, sollten lokale Beobachtungen systematisch dokumentiert, im Zeitverlauf verglichen und mit wissenschaftlichen Daten, offiziellen Berichten und Expertenwissen abgeglichen werden.

Die Verbindung gemeinschaftsbasierter Belege mit etablierter Klimawissenschaft stellt sicher, dass lokale Auswirkungen zutreffend und verantwortungsvoll gedeutet werden. Dieser Ansatz erhöht die Verlässlichkeit von Klimaschutzstrategien, unterstützt eine informierte Interessenvertretung und erleichtert den konstruktiven Austausch mit politischen Entscheidungsträgern und weiteren Akteuren (European Commission, 2019).

Co-funded by
the European Union

Auswirkungen des Klimawandels



3. Dokumentation von Klimafolgen in Gemeinschaften

Die Dokumentation von Klimafolgen auf Gemeindeebene ist ein entscheidender methodischer Schritt, um lokale Beobachtungen in glaubwürdige Belege zu überführen, die Klimaschutzstrategien stützen können. Während die Identifizierung von Klimafolgen aufzeigt, was sich verändert, erklärt die systematische Dokumentation, wie, wo und warum diese Veränderungen auftreten und warum sie für lokale Entscheidungen von Bedeutung sind. Eine wirksame Dokumentation stärkt die Legitimität lokalen Klimaschutzhandelns, unterstützt Sensibilisierungsaktivitäten und bildet eine solide Grundlage für evidenzbasierte Interessenvertretung und politisches Engagement.

Jenseits ihrer technischen Funktion erfüllt Dokumentation auch eine soziale und bildende Rolle. Sie ermöglicht es Gemeinschaften, ihre Erfahrungen zu artikulieren, erhöht die Transparenz in der Klimagovernance und fördert ein gemeinsames Verständnis unter den Akteuren. Wenn Dokumentationsprozesse inklusiv gestaltet sind, tragen sie zum Kompetenzaufbau und zu langfristigem Engagement in Klimaschutzinitiativen bei.

Dieser Abschnitt untersucht gemeinschaftsbasierte Dokumentationsansätze, beleuchtet visuelle Medien als Instrument des Klimaschutzes und skizziert Strategien, um die Glaubwürdigkeit und Verlässlichkeit lokal erzeugter Daten zu sichern.

3.1 Gemeinschaftsbasierte Dokumentationsansätze

Gemeinschaftsbasierte Dokumentation bezeichnet partizipative Prozesse, in denen lokale Akteure klimabedingte Umweltveränderungen systematisch beobachten, erfassen und deuten. Diese Ansätze sehen Gemeinschaften nicht bloß als passive Betroffene von Klimafolgen, sondern als aktive Mitgestalter der Klimawissensproduktion. Indem sie die Datenerzeugung dezentralisiert, erhöht gemeinschaftsbasierte Dokumentation die Inklusivität und ergänzt institutionelle Monitoringsysteme.

3.1.1 Partizipative Beobachtung

Partizipative Beobachtung bedeutet, Gemeinschaftsmitglieder strukturiert in die langfristige Beobachtung von Umweltveränderungen einzubeziehen. Diese Methode stützt sich auf lokales Wissen, gelebte Erfahrung und den direkten Umgang mit der Umwelt und ermöglicht es Gemeinschaften, schleichende Veränderungen zu erkennen, die in Fernerkundung oder großräumigen Monitoringsystemen nicht sofort sichtbar sind.

Im Kontext des Klimawandels kann partizipative Beobachtung umfassen, Veränderungen bei Jahreszeitenmustern, Wasserverfügbarkeit, Vegetationsdecke, Bodenbedingungen oder der Häufigkeit und Intensität extremer Wetterereignisse zu erfassen. Werden solche Beobachtungen systematisch und über längere Zeiträume durchgeführt, liefern sie wertvolle qualitative und quantitative Erkenntnisse, die wissenschaftliche Klimadaten ergänzen und das Verständnis lokaler Klimadynamiken vertiefen (UNEP, 2022).

Partizipative Ansätze fördern zudem die lokale Eigenverantwortung für Klimainitiativen, indem sie Einwohnerinnen und Einwohner direkt an der Erzeugung von Belegen beteiligen. Dieses Gefühl der Eigenverantwortung steigert das Engagement in der Gemeinschaft, stärkt das Vertrauen in Klimaschutzprozesse und unterstützt die langfristige Verpflichtung zu Klimaschutzbemühungen.

3.1.2 Citizen-Science-Initiativen

Citizen-Science-Initiativen beziehen Laienwissenschaftlerinnen und Laienwissenschaftler aktiv in Datenerhebung, Analyse und Berichterstattung innerhalb strukturierter Forschungsrahmen ein. In klimabezogenen Kontexten ermöglichen sie es Gemeinschaften, durch standardisierte Instrumente, mobile Anwendungen und gemeinsame Datenplattformen zum Umweltmonitoring beizutragen.

Diese Initiativen verbessern die Datenverfügbarkeit auf lokaler Ebene und fördern zugleich Klimakompetenz und wissenschaftliches Bewusstsein bei den Teilnehmenden. Von Bürgerinnen und Bürgern erzeugte Daten können, wenn sie ordnungsgemäß validiert und dokumentiert sind, die lokale Klimaschutzplanung unterstützen und in regionale, nationale oder europäische Umweltbewertungen einfließen (European Environment Agency, 2022). Darüber hinaus erkennen Forschung und Politik auf europäischer Ebene Citizen Science zunehmend als relevanten Beitrag zu Umweltmonitoring und Governance an, sofern Qualitätssicherung und Transparenz gewährleistet sind (European Commission, Joint Research Centre, 2019).

Neben ihrem technischen Wert stärken Citizen-Science-Initiativen die Zusammenarbeit zwischen Gemeinschaften und wissenschaftlichen Einrichtungen. Indem sie die Lücke zwischen Expertenwissen und gelebter Erfahrung überbrücken, festigen sie Vertrauen, Transparenz und gegenseitiges Verständnis in klimapolitischen Prozessen.

3.1.3 Jugendgeführtes Umweltmonitoring

Jugendgeführtes Umweltmonitoring ist ein besonders relevanter und wirkungsvoller Ansatz im Rahmen von KA210-YOU. Junge Menschen spielen eine wichtige Rolle dabei, Klimafolgen in ihren Gemeinschaften zu beobachten und zu dokumentieren, und verbinden digitale Kompetenzen, Kreativität und lokales Engagement mit einer starken Motivation für den Umweltschutz.

Jugendgeführte Initiativen können die Überwachung der Luftqualität, die Dokumentation von Hitzestress in Städten, die Erfassung von Veränderungen der biologischen Vielfalt, die Kartierung von Landnutzungswandel oder das Sammeln visueller Belege für klimabedingte Umweltzerstörung umfassen. Solche Aktivitäten liefern nicht nur wertvolle Daten, sondern bauen auch übertragbare Kompetenzen in Forschungsmethoden, kritischem Denken, Kommunikation und bürgerschaftlicher Beteiligung auf (European Commission, 2019).

Indem sie junge Menschen als Wissensproduzentinnen und Wissensproduzenten statt als passive Begünstigte positioniert, stärkt jugendgeführtes Monitoring ihre Rolle als aktive Gestalter von Klimaschutz und Resilienz in der Gemeinschaft.

3.2 Visuelle Dokumentation als Instrument des Klimaschutzes

Visuelle Dokumentation hat sich zu einem wirkungsvollen Instrument entwickelt, um Klimafolgen zu vermitteln und Klimaschutzstrategien zu unterstützen. Fotografie, Video, Kartierung und andere visuelle Medien übersetzen komplexe Umweltprozesse in zugängliche, emotional ansprechende Erzählungen und machen den Klimawandel für unterschiedliche Zielgruppen greifbarer.

3.2.1 Fotografie und Video als Beleg

Fotografie und Video können überzeugende Belege sein, wenn lokale Klimafolgen dokumentiert werden. Visuelle Aufzeichnungen von Entwaldung, Küstenerosion, Überschwemmungen, Dürrefolgen oder städtischem Hitzestress veranschaulichen Umweltveränderungen im Zeitverlauf konkret. Werden visuelle Materialien systematisch gesammelt, datiert und geografisch referenziert, können sie sowohl die analytische Bewertung als auch die öffentliche Kommunikation unterstützen.

Visuelle Belege sind in Sensibilisierung und Interessenvertretung besonders wirksam, weil sie das Verständnis über sprachliche, kulturelle und bildungsbezogene Barrieren hinweg erleichtern. Visuelle Dokumentation muss jedoch von genauen Kontextinformationen begleitet werden, um Fehlinterpretationen oder eine Vereinfachung komplexer Klimaprozesse zu vermeiden (IPCC, 2023).

3.2.2 Ethische Überlegungen und Genauigkeit

Ethische Überlegungen sind für eine verantwortungsvolle visuelle Dokumentation zentral. Der Respekt vor der Privatsphäre, die informierte Einwilligung und die Vermeidung von Schaden oder Verzerrung sind wesentliche Grundsätze, insbesondere bei der Dokumentation von Auswirkungen auf vulnerable Gemeinschaften oder sensible Umgebungen.

Ebenso wichtig ist die Genauigkeit. Visuelle Materialien sollten die tatsächlichen Verhältnisse wiedergeben und Manipulation, selektive Ausschnitte oder Dekontextualisierung vermeiden, die die Realität verzerren könnten. Ethische und genaue Dokumentation stärkt die Glaubwürdigkeit von Klimaschutzinitiativen, festigt das Vertrauen zwischen den Akteuren und unterstützt eine verantwortungsvolle Klimakommunikation (UNEP, 2022). Klare ethische Leitlinien und transparente Dokumentationspraktiken tragen dazu bei, dass visuelle Medien konstruktiv zu Klimaschutzbemühungen beitragen, statt lokale Klimafolgen zu sensationalisieren oder zu politisieren.

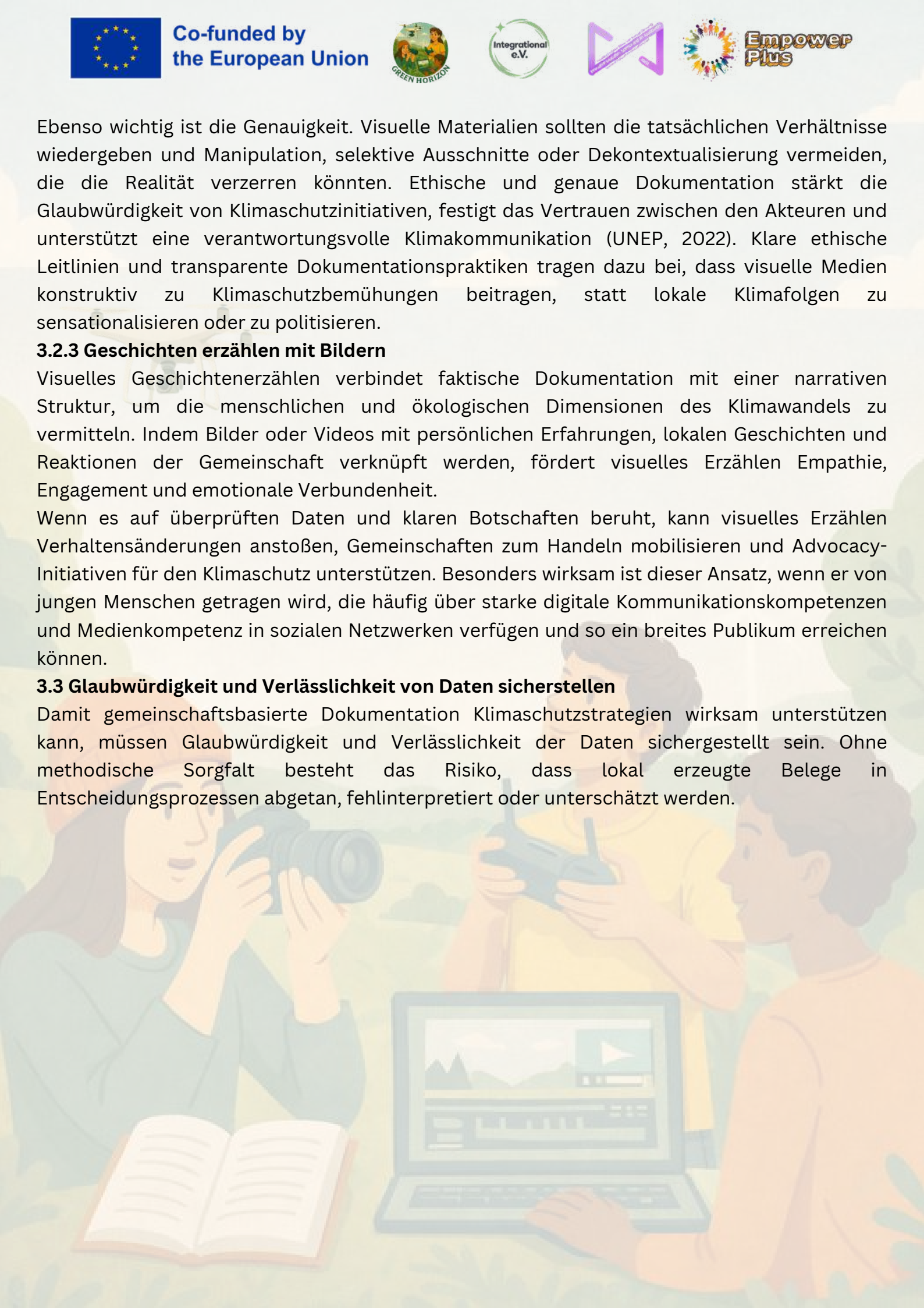
3.2.3 Geschichten erzählen mit Bildern

Visuelles Geschichtenerzählen verbindet faktische Dokumentation mit einer narrativen Struktur, um die menschlichen und ökologischen Dimensionen des Klimawandels zu vermitteln. Indem Bilder oder Videos mit persönlichen Erfahrungen, lokalen Geschichten und Reaktionen der Gemeinschaft verknüpft werden, fördert visuelles Erzählen Empathie, Engagement und emotionale Verbundenheit.

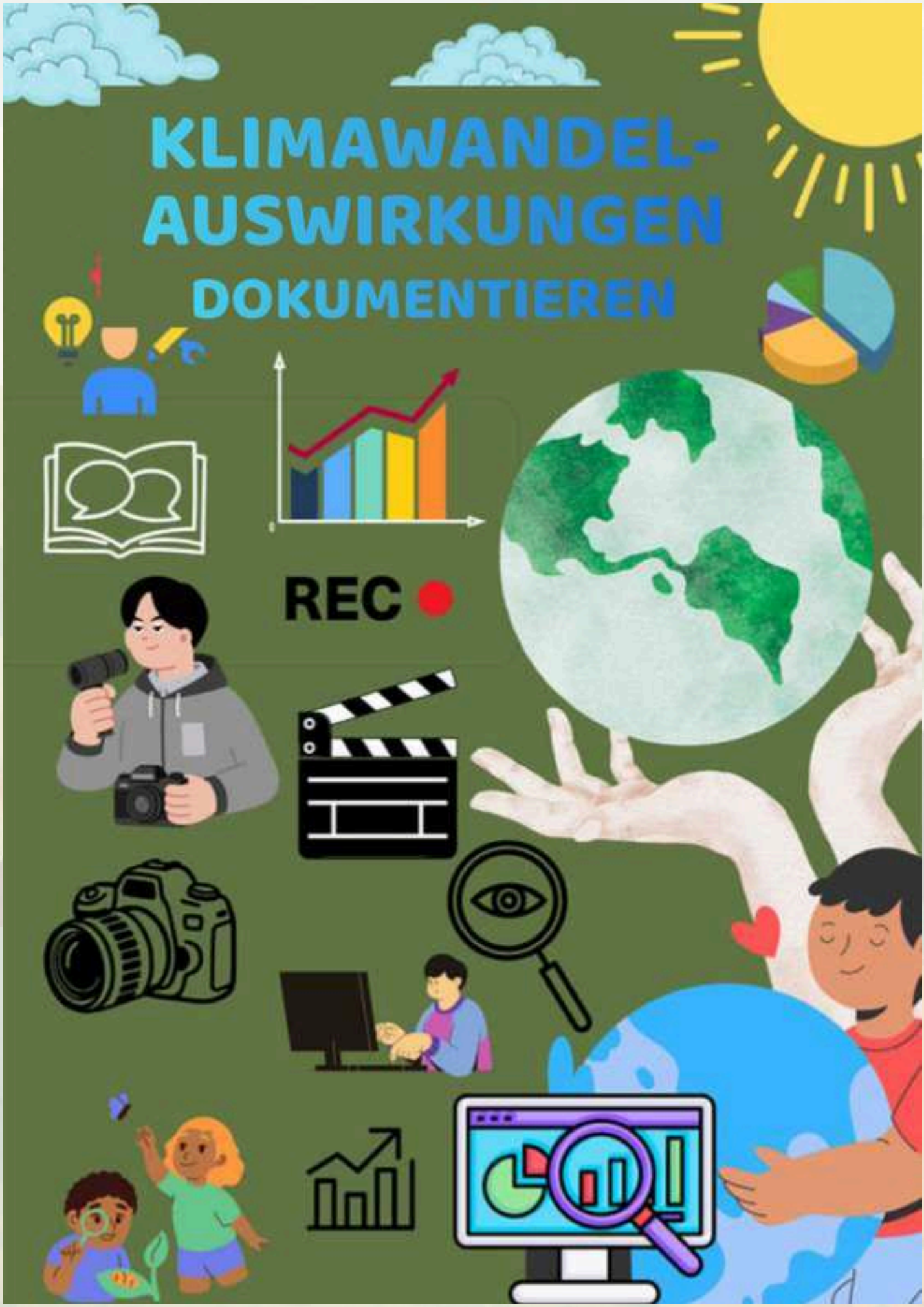
Wenn es auf überprüften Daten und klaren Botschaften beruht, kann visuelles Erzählen Verhaltensänderungen anstoßen, Gemeinschaften zum Handeln mobilisieren und Advocacy-Initiativen für den Klimaschutz unterstützen. Besonders wirksam ist dieser Ansatz, wenn er von jungen Menschen getragen wird, die häufig über starke digitale Kommunikationskompetenzen und Medienkompetenz in sozialen Netzwerken verfügen und so ein breites Publikum erreichen können.

3.3 Glaubwürdigkeit und Verlässlichkeit von Daten sicherstellen

Damit gemeinschaftsbasierte Dokumentation Klimaschutzstrategien wirksam unterstützen kann, müssen Glaubwürdigkeit und Verlässlichkeit der Daten sichergestellt sein. Ohne methodische Sorgfalt besteht das Risiko, dass lokal erzeugte Belege in Entscheidungsprozessen abgetan, fehlinterpretiert oder unterschätzt werden.



Co-funded by the European Union



3.3.1 Quellen gegenprüfen

Beim Gegenprüfen werden lokal erhobene Daten mit anderen Quellen wie historischen Aufzeichnungen, Satellitenbildern, meteorologischen Datensätzen oder regionalen Klimaberichten verglichen. Dieser Prozess hilft, Beobachtungen zu validieren, langfristige Trends zu erkennen und klimabedingte Veränderungen von kurzfristiger Variabilität zu unterscheiden.

Der Abgleich mehrerer Quellen verringert das Risiko von Verzerrungen und stärkt den analytischen Wert gemeinschaftsbasierter Dokumentation. Er erleichtert außerdem den Abgleich zwischen lokalen Belegen und etablierter Klimawissenschaft und stärkt so die Legitimität von Klimaschutzinitiativen (IPCC, 2023).

3.3.2 Nutzung lokaler Statistiken, Berichte und Expertenwissen

Die Einbeziehung lokaler Statistiken, offizieller Berichte und Expertenwissen erhöht die Datenverlässlichkeit zusätzlich. Kommunale Umweltberichte, nationale Statistikämter, wissenschaftliche Einrichtungen und Umweltbehörden liefern wertvolle Kontextinformationen, die die Interpretation lokaler Beobachtungen stützen.

Die Zusammenarbeit mit Fachleuten und Institutionen stärkt die Legitimität gemeinschaftlich erzeugter Daten und unterstützt ihre Nutzung in Interessenvertretung und politischem Dialog. Eine solche Einbindung stellt sicher, dass Dokumentationsarbeit sinnvoll zu einer evidenzbasierten Klimaschutzplanung beiträgt und mit übergeordneten Klimazielen und Governance-Rahmen im Einklang steht (European Environment Agency, 2022).

Strategischer Wert der Dokumentation für den Klimaschutz

Indem gemeinschaftsbasierte Dokumentation partizipative Ansätze, visuelle Instrumente und methodische Sorgfalt verbindet, verwandelt sie lokale Beobachtungen in handlungsrelevantes Wissen. Dieser Prozess überbrückt die Lücke zwischen Evidenz und Handeln und befähigt Gemeinschaften und junge Menschen, sich wirksamer an Klimaschutzinitiativen und politischen Prozessen zu beteiligen.

4. Von der Evidenz zum Handeln – Praktische Klimaschutzstrategien

Dokumentierte Klimafolgen in wirksame Klimaschutzstrategien zu überführen, ist ein entscheidender Schritt gemeinschaftsbasierten Klimahandelns. Evidenz allein führt nicht zu Veränderung, solange sie nicht in konkrete, kontextsensible Maßnahmen übersetzt wird, die Treibhausgasemissionen senken und nachhaltige Praktiken fördern. Lokale Belege, die systematisch analysiert und kommuniziert werden, bilden eine starke Grundlage für gezielte Klimaschutzinitiativen, die unmittelbar auf die Bedürfnisse der Gemeinschaft und die ökologischen Gegebenheiten eingehen.

Klimaschutzstrategien, die auf lokalen Belegen beruhen, stärken sowohl Wirksamkeit als auch Legitimität. Sie stellen sicher, dass Klimaschutz auf reale Gegebenheiten statt auf abstrakte Annahmen reagiert, und erhöhen zugleich öffentliche Akzeptanz und Beteiligung. Dieser Abschnitt untersucht praktische Klimaschutzstrategien auf Gemeindeebene, hebt die Rolle von Bewusstseinsbildung und Bildung hervor, erkundet partizipative Advocacy-Ansätze und erörtert Wege, lokale Klimaschutzbemühungen auszuweiten und langfristig zu sichern.

4.1 Klimaschutzstrategien auf Gemeindeebene

Klimaschutzstrategien auf Gemeindeebene zielen darauf ab, Treibhausgasemissionen durch Veränderungen bei Verhalten, Infrastruktur und lokalen Praktiken zu senken. Am wirksamsten sind sie, wenn sie auf lokal dokumentierten Belegen beruhen und auf die konkreten Umweltprobleme zugeschnitten sind, die in den Gemeinschaften festgestellt wurden.

4.1.1 Nachhaltiger Konsum und Verhaltensänderung

Nachhaltiger Konsum spielt im Klimaschutz eine zentrale Rolle, denn alltägliche Entscheidungen zu Energienutzung, Ernährung, Mobilität und Abfallaufkommen beeinflussen das Emissionsniveau erheblich. Die lokale Dokumentation von Konsummustern und Umweltauswirkungen ermöglicht es Gemeinschaften, vorrangige Bereiche für Verhaltensänderungen zu identifizieren und gezielte Maßnahmen zu entwickeln.

Klimaschutzstrategien in diesem Bereich können etwa darin bestehen, einen geringeren Energieverbrauch zu fördern, pflanzenbasierte oder regional erzeugte Ernährung zu unterstützen, nachhaltige Verkehrsoptionen zu stärken sowie Abfallvermeidung und Recycling zu fördern. Kampagnen in der Gemeinschaft, die auf lokalen Belegen beruhen, finden bei den Einwohnerinnen und Einwohnern eher Anklang, weil sie die konkreten ökologischen und wirtschaftlichen Vorteile von Verhaltensänderungen aufzeigen (UNEP, 2022). Verhaltenswissenschaftlich fundierte politische Ansätze können solche Maßnahmen zusätzlich stärken, indem sie die Gestaltung von Kommunikationsstrategien, Beteiligungsmechanismen und die Akzeptanz in der Gemeinschaft verbessern (OECD, 2017).

Junge Menschen spielen eine besonders wichtige Rolle bei der Förderung nachhaltiger Lebensstile, indem sie als Peer-Educators, Kampagnenorganisatorinnen und -organisatoren sowie als Vorbilder in ihren Gemeinschaften wirken. Ihr Engagement unterstützt das Lernen unter Gleichaltrigen und erhöht die soziale Sichtbarkeit nachhaltiger Praktiken.

4.1.2 Energieeffizienz und erneuerbare Energien

Energieerzeugung und -verbrauch gehören weiterhin zu den größten Verursachern von Treibhausgasemissionen. Auf lokaler Ebene konzentrieren sich Klimaschutzstrategien oft darauf, die Energieeffizienz zu verbessern und den Einsatz erneuerbarer Energiequellen voranzubringen. Belege zu lokalem Energieverbrauch, Hitzestress oder Luftverschmutzung können Initiativen wie Gebäudesanierungen, bessere Dämmung, energieeffiziente Beleuchtung und dezentrale erneuerbare Energiesysteme stützen.

Gemeinschaftsbasierte Projekte für erneuerbare Energien, darunter Solargenossenschaften und gemeinschaftlich genutzte Energiemodelle, bieten Möglichkeiten zur Bürgerbeteiligung und zu lokalem Eigentum. Klimaschutzbemühungen, die an übergeordneten politischen Rahmen wie den Klima- und Energiezielen der Europäischen Union ausgerichtet sind, tragen zu Emissionsminderungen bei und bringen zugleich soziale und wirtschaftliche Zusatznutzen wie geringere Energiekosten und höhere Energiesicherheit mit sich (European Commission, 2019).

4.1.3 Abfallvermeidung und Initiativen der Kreislaufwirtschaft

Das Abfallmanagement ist ein weiterer kritischer Bereich des lokalen Klimaschutzes. Die Zersetzung organischer Abfälle auf Deponien erzeugt Methan, ein starkes Treibhausgas, während übermäßige Ressourcenentnahme und Produktion die Kohlenstoffemissionen erhöhen. Klimaschutzstrategien, die auf lokalen Abfallanalysen und Dokumentation beruhen, können Kampagnen zur Abfallvermeidung, Kompostierungsinitiativen, Reparatur- und Wiederverwendungsprogramme sowie Praktiken der Kreislaufwirtschaft umfassen.

Indem sie Ressourceneffizienz fördern und Produktlebenszyklen verlängern, können Gemeinschaften ihren CO2-Fußabdruck deutlich senken. Lokale Belege zu Abfallmengen und Entsorgungspraktiken stärken die Begründung solcher Initiativen und unterstützen Verhaltensänderungen in Haushalten und Gemeinschaften (European Environment Agency, 2022).

4.2 Klimaschutz durch Bewusstseinsbildung und Bildung

Bewusstseinsbildung und die Stärkung der Klimakompetenz sind wesentliche Bestandteile wirksamer Klimaschutzstrategien. Sensibilisierungsinitiativen, die auf lokal dokumentierten Klimafolgen beruhen, machen Botschaften zum Klimaschutz nachvollziehbarer und glaubwürdiger und fördern so öffentliches Engagement und Verhaltensänderungen.

4.2.1 Evidenzbasierte Sensibilisierungskampagnen

Sensibilisierungskampagnen, die auf lokalen Belegen beruhen, wirken stärker als abstrakte oder allgemeine Botschaften. Visuelle Dokumentation lokaler Klimafolgen, verbunden mit klaren Erklärungen ihrer Ursachen und Konsequenzen, ermöglicht es Gemeinschaften, den Zusammenhang zwischen alltäglichen Aktivitäten und dem Klimawandel zu verstehen.

Solche Kampagnen können die Form von Ausstellungen, öffentlichen Präsentationen, Gemeinschaftsveranstaltungen, digitalem Storytelling oder Social-Media-Initiativen annehmen. Wenn sie von glaubwürdigen Daten und visuellen Belegen gestützt werden, tragen Sensibilisierungsaktivitäten zu fundierten Entscheidungen und nachhaltigen Klimaschutzbemühungen bei (IPCC, 2023). Auf europäischer Ebene betonen zudem Initiativen wie der Europäische Klimapakt den Wert von Bürgerbeteiligung und gemeinsamer Verantwortung, um den Klimaschutz auf Gemeindeebene zu stärken (European Commission, 2020).

4.2.2 Bildungs- und Kompetenzaufbauaktivitäten

Bildungsbasierte Klimaschutzstrategien konzentrieren sich darauf, Wissen, Fähigkeiten und Kompetenzen für den Klimaschutz aufzubauen. Workshops, Schulungen und non-formale Lernaktivitäten können Gemeinschaftsmitglieder – insbesondere junge Menschen – befähigen, sich aktiv an Klimaschutzinitiativen zu beteiligen.

Die Einbindung lokal dokumentierter Belege in Bildungsaktivitäten erhöht die Relevanz, regt zur kritischen Reflexion an und unterstützt erfahrungsbasiertes Lernen. Initiativen zum Kompetenzaufbau tragen zudem langfristig zum Klimaschutz bei, indem sie Umweltverantwortung, Problemlösungskompetenz und aktive Bürgerschaft fördern.

4.3 Partizipativer Klimaschutz und lokale Interessenvertretung

Wirksamer Klimaschutz erfordert inklusive Governance und die aktive Beteiligung lokaler Akteure. Partizipative Ansätze stellen sicher, dass Klimaschutzstrategien die Prioritäten der Gemeinschaft widerspiegeln und von vielfältigen Akteuren getragen werden.

4.3.1 Lokale Akteure und Behörden einbinden

Lokale Behörden, zivilgesellschaftliche Organisationen, Bildungseinrichtungen und Gemeinschaftsgruppen spielen eine entscheidende Rolle bei der Umsetzung von Klimaschutzstrategien. Evidenzbasierte Interessenvertretung, gestützt auf dokumentierte lokale Klimafolgen, stärkt den Dialog mit Entscheidungsträgern und erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass politische Maßnahmen aufgegriffen werden.

Der Austausch mit Kommunen ermöglicht es Gemeinschaften, Stadtplanung, Verkehrssysteme, Energiepolitik und Umweltvorschriften mitzugestalten. Die Ausrichtung lokaler Maßnahmen an regionalen und nationalen Klimazielen erhöht Kohärenz und langfristige Wirkung (European Commission, 2019). Darüber hinaus betonen Rahmenwerke zu Klimaresilienz und Risikomanagement zunehmend, wie wichtig es ist, Klimaaspekte sektor- und ebenenübergreifend in die Governance einzubeziehen (European Commission, 2021).

4.3.2 Beteiligung junger Menschen an der Klima-Governance

Die Beteiligung junger Menschen ist ein zentraler Motor für innovative und inklusive Klimaschutzstrategien. Junge Menschen bringen frische Perspektiven, digitale Kompetenzen und eine starke Motivation für den Klimaschutz ein. Indem Gemeinschaften Jugendliche in Advocacy-Prozesse und Entscheidungsgremien einbeziehen, stärken sie demokratische Teilhabe und Generationengerechtigkeit.

Jugendgeführte Advocacy-Initiativen, die auf dokumentierten Belegen beruhen, können lokale Politik wirksam beeinflussen, öffentliche Unterstützung mobilisieren und breiteren gesellschaftlichen Wandel anstoßen.

4.4 Lokale Klimaschutzbemühungen ausweiten, übertragen und verstetigen

Lokale Klimaschutzinitiativen gehen auf gemeindespezifische Herausforderungen ein; ihre Wirkung lässt sich jedoch durch Ausweitung, Übertragung und langfristige Nachhaltigkeitsplanung verstärken.

4.4.1 Übertragbarkeit und Wissensaustausch

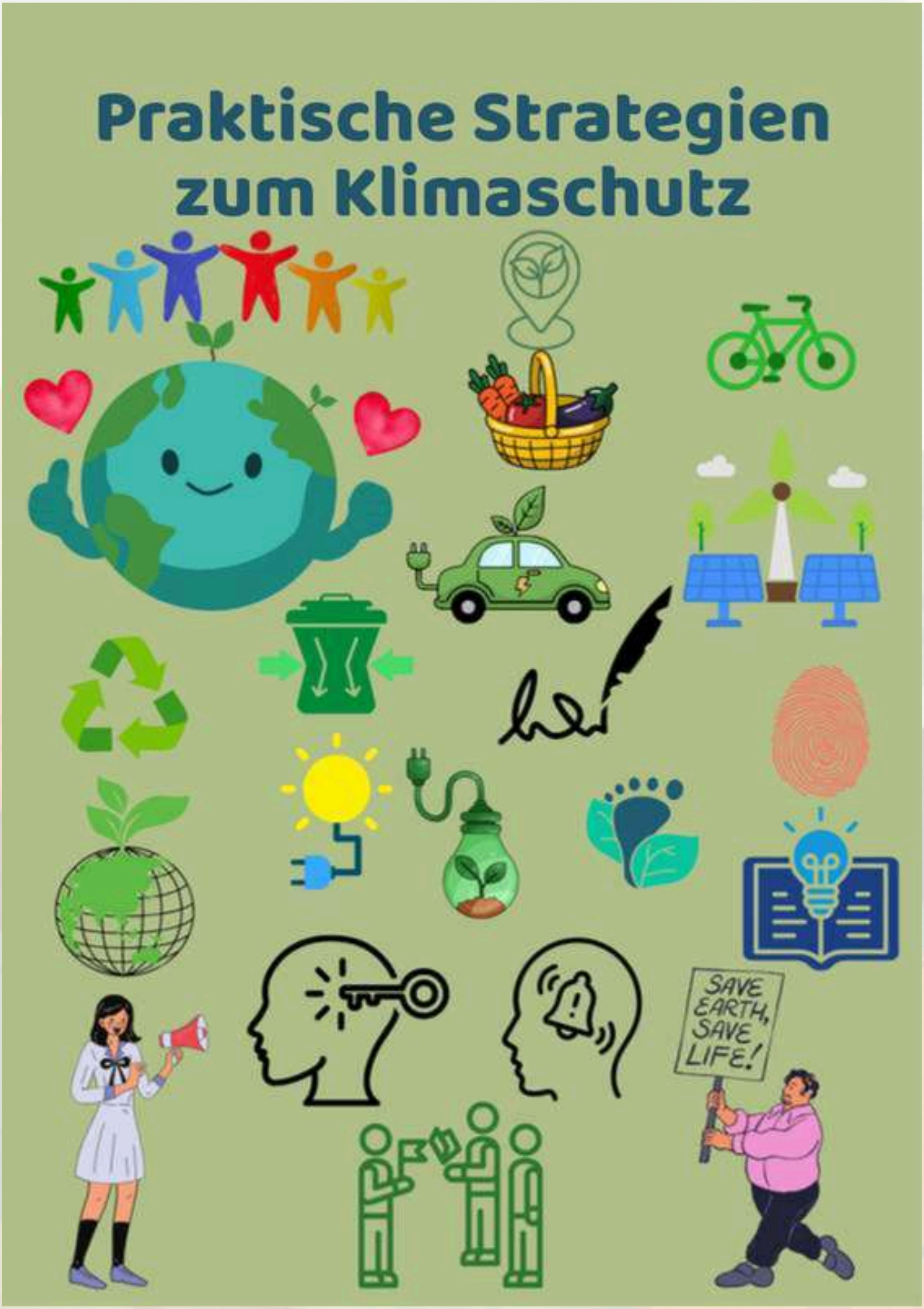
Dokumentierte Klimaschutzinitiativen liefern wertvolle Lernressourcen für andere Regionen. Toolkits, Fallstudien und visuelle Materialien erleichtern Wissenstransfer und Replikation. Netzwerke, die durch Programme wie Erasmus+ entstanden sind, spielen eine wichtige Rolle bei der grenzüberschreitenden Verbreitung wirksamer Klimaschutzpraktiken.

4.4.2 Klimaschutzergebnisse beobachten und evaluieren

Monitoring und Evaluation sind unerlässlich, um die Wirksamkeit von Klimaschutzstrategien über die Zeit zu beurteilen. Indikatoren wie Emissionsminderungen, Verhaltensänderungen und Beteiligung der Gemeinschaft helfen, Fortschritte zu messen und adaptive Verbesserungen anzustoßen. Die Beteiligung junger Menschen an Monitoringaktivitäten stärkt Transparenz und Rechenschaftspflicht.

Co-funded by
the European Union

Praktische Strategien zum Klimaschutz



4.4.3 Lokales Handeln mit globalen Klimazielen verknüpfen

Lokale Klimaschutzstrategien gewinnen zusätzlich an Bedeutung, wenn sie an internationalen Klimarahmenwerken ausgerichtet sind. Die Verbindung von Maßnahmen auf Gemeindeebene mit globalen Verpflichtungen wie dem Übereinkommen von Paris und den europäischen Klimazielen unterstreicht den kollektiven Charakter des Klimaschutzes (IPCC, 2023).

Indem sie lokales Handeln in globale Klimabemühungen einordnen, erkennen Gemeinschaften und junge Menschen ihren Beitrag zur Bewältigung einer der drängendsten Herausforderungen unserer Zeit.

5. Die Rolle junger Menschen im lokalen Klimaschutz

Junge Menschen spielen eine zentrale Rolle dabei, den Klimaschutz auf lokaler Ebene voranzubringen. Als heutige und künftige Akteure sind sie besonders gut positioniert, durch Innovation, Beteiligung und langfristiges Engagement zu nachhaltigen Veränderungen beizutragen. Das Engagement junger Menschen im Klimaschutz geht über Sensibilisierung hinaus; es umfasst die aktive Mitwirkung an der Beweissammlung, die Mobilisierung der Gemeinschaft, Interessenvertretung und die Umsetzung nachhaltiger Praktiken.

Junge Menschen fungieren zudem als Vermittler zwischen wissenschaftlichem Wissen und Handeln in der Gemeinschaft. Ihre Fähigkeit, klimabezogene Informationen in zugänglichen und kreativen Formaten zu vermitteln, vergrößert die gesellschaftliche Reichweite von Klimaschutzinitiativen. Dadurch stärkt das Engagement junger Menschen sowohl die Wirksamkeit als auch die Nachhaltigkeit lokalen Klimaschutzes.

Dieser Abschnitt beleuchtet die Rolle junger Menschen als Akteure des Klimaschutzes, hebt den Beitrag jugendgeführter Initiativen hervor und betont die Bedeutung von Klimakompetenz, aktiver Bürgerschaft und inklusiver Beteiligung.

5.1 Junge Menschen als Akteure des Klimaschutzes

Junge Menschen werden zunehmend zu zentralen Treibern lokalen Klimaschutzes, indem sie dokumentierte Belege in praktische Klimaschutzinitiativen übersetzen. Ihre Vertrautheit mit digitalen Werkzeugen, sozialen Medien und visueller Kommunikation ermöglicht es ihnen, klimabezogene Informationen wirksam zu verbreiten und vielfältige Zielgruppen zu erreichen. Das Engagement junger Menschen erhöht die Sichtbarkeit lokaler Klimafolgen und unterstützt Verhaltensänderungen in Peergruppen und der weiteren Gemeinschaft.

Indem sie sich an Klimaschutzaktivitäten wie Kampagnen für nachhaltigen Konsum, Energiesparinitiativen, Projekten zur Abfallvermeidung und gemeinschaftlicher Interessenvertretung beteiligen, tragen junge Menschen unmittelbar zu Emissionsminderungen bei. Ihr Engagement stärkt zudem den Dialog zwischen den Generationen und ermutigt eine breitere gesellschaftliche Beteiligung am Klimaschutz (UNEP, 2022).

Jugendgeführtes Klimahandeln fördert Innovation und Anpassungsfähigkeit – Eigenschaften, die für den Umgang mit sich wandelnden Umweltherausforderungen auf lokaler Ebene unerlässlich sind.

5.1.1 Jugend als Innovationsmotor und Impulsgeber des Wandels

Junge Menschen bringen häufig innovative Ansätze in den Klimaschutz ein, indem sie Kreativität mit technologischen Fähigkeiten verbinden. Digitale Plattformen, Werkzeuge zur Datenvisualisierung und Social-Media-Kampagnen ermöglichen es Jugendlichen, evidenzbasierte Klimabotschaften ansprechend und zugänglich zu vermitteln. Diese Innovationen stärken das öffentliche Bewusstsein und fördern kollektives Handeln.

Jugendgeführtes Experimentieren mit neuen Ideen – etwa Gemeinschaftsherausforderungen, digitalen Kampagnen oder partizipativer Kartierung – unterstützt adaptive Klimaschutzstrategien, die auf lokale Bedürfnisse und sich verändernde Bedingungen reagieren.

5.1.2 Einfluss unter Gleichaltrigen und Verhaltensänderung

Der Austausch unter Gleichaltrigen ist ein wirkungsvoller Mechanismus zur Förderung nachhaltigen Verhaltens. Junge Menschen beeinflussen Konsummuster, Mobilitätsentscheidungen und Lebensstilpraktiken in ihren sozialen Netzwerken. Wenn Jugendliche als Vorbilder für nachhaltiges Verhalten auftreten, gewinnen Klimaschutzbotschaften an Glaubwürdigkeit und werden eher von anderen übernommen.

Der Einfluss unter Gleichaltrigen stärkt die soziale Dimension des Klimaschutzes und trägt zu langfristigen Verhaltensänderungen auf Gemeindeebene bei.

5.2 Beteiligung junger Menschen an Gemeinschafts- und politischen Prozessen

Eine sinnvolle Beteiligung junger Menschen an der Klima-Governance stärkt Legitimität, Inklusivität und Wirksamkeit von Klimaschutzstrategien. Wenn junge Menschen in Entscheidungsprozesse eingebunden sind, spiegeln lokale Politiken eher langfristige Nachhaltigkeitsziele, Generationengerechtigkeit und die Prioritäten der Gemeinschaft wider.

Jugendbeteiligung kann verschiedene Formen annehmen, etwa die Mitarbeit in lokalen Umweltgremien, Konsultationsprozesse, öffentliche Foren, Bürgerhaushalte und Advocacy-Kampagnen, die sich an lokale Behörden richten.

Evidenzbasierte Interessenvertretung, gestützt auf dokumentierte lokale Klimafolgen, steigert die Wirksamkeit des Engagements junger Menschen und fördert den konstruktiven Dialog mit politischen Entscheidungsträgern (European Commission, 2019). Dieser Fokus auf Beteiligung steht im Einklang mit dem Rahmen der EU-Jugendstrategie, die das Engagement junger Menschen im demokratischen Leben und in der gesellschaftlichen Teilhabe hervorhebt (Council of the European Union, 2018).

Durch eine solche Beteiligung entwickeln junge Menschen bürgerschaftliche Kompetenzen, Führungsfähigkeiten und ein Verantwortungsgefühl gegenüber ihren Gemeinschaften und tragen so zu demokratischer Resilienz und nachhaltiger Entwicklung bei.

5.2.1 Jugendgeführte Interessenvertretung und politisches Engagement

Jugendgeführte Advocacy-Initiativen spielen eine wichtige Rolle dabei, lokale Belege in politikrelevante Botschaften zu übersetzen. Indem sie Entscheidungsträgern dokumentierte Klimafolgen und Klimaschutzvorschläge vorstellen, tragen junge Menschen zu einer besser informierten und reaktionsfähigeren Klima-Governance bei.

Die Mitwirkung an Advocacy-Prozessen vertieft zudem das Verständnis junger Menschen für institutionelle Rahmen und politische Entscheidungsmechanismen und stärkt ihre Fähigkeit zu langfristiger bürgerschaftlicher Beteiligung.

5.2.2 Demokratische Teilhabe und Inklusion stärken

Inklusive Jugendbeteiligung stellt sicher, dass Klimaschutzstrategien vielfältige Perspektiven widerspiegeln, auch die marginalisierter oder unterrepräsentierter Gruppen. Indem Gemeinden Räume für die Stimmen junger Menschen in der lokalen Governance schaffen, fördern sie demokratische Teilhabe und soziale Inklusion und gehen zugleich Klimaherausforderungen an.

5.3 Klimakompetenz und aktive Bürgerschaft stärken

Klimakompetenz ist ein grundlegendes Element jugendgeführter Klimaschutzbemühungen. Wer Ursachen, Auswirkungen und Lösungen des Klimawandels versteht, kann sich kritisch mit Umweltthemen auseinandersetzen und fundierte Entscheidungen treffen. Bildungs- und non-formale Lernaktivitäten, die lokale Belege einbeziehen, erhöhen die Relevanz und Wirksamkeit von Klimabildung.

Aktive Bürgerschaft entsteht, wenn Klimawissen mit Möglichkeiten zu Beteiligung und Handeln verbunden wird. Jugendgeführtes Monitoring, Dokumentation und Klimaschutzinitiativen fördern erfahrungsbasiertes Lernen und befähigen junge Menschen, Verantwortung für Klimaherausforderungen zu übernehmen. Diese Prozesse stehen in engem Einklang mit den Zielen von Erasmus+-Jugendprojekten, die Beteiligung, Inklusion und Kompetenzentwicklung betonen.

Co-funded by
the European Union

Der Beitrag junger Menschen zum Klimaschutz



Indem Gemeinschaften Klimakompetenz und aktive Bürgerschaft fördern, investieren sie in langfristige Klimaschutzkapazitäten und gesellschaftliche Resilienz (European Environment Agency, 2022).

5.3.1 Non-formales Lernen und Kompetenzentwicklung

Non-formale Bildungsumgebungen bieten flexible und inklusive Räume, um klimabezogene Kompetenzen zu entwickeln. Durch Workshops, projektbasiertes Lernen und Gemeinschaftsaktivitäten erwerben junge Menschen Fähigkeiten in kritischem Denken, Teamarbeit, Kommunikation und Problemlösung, die allesamt einen wirksamen Klimaschutz unterstützen.

5.3.2 Langfristige Wirkung und Verantwortung zwischen den Generationen

Das Engagement junger Menschen im Klimaschutz trägt zu langfristiger Umweltverantwortung und Solidarität zwischen den Generationen bei. Indem Gemeinschaften junge Menschen in lokale Klimaschutzbemühungen einbinden, sichern sie die Kontinuität des Klimahandelns und stärken das gemeinsame Bekenntnis zur Nachhaltigkeit über Generationen hinweg.

Strategischer Beitrag junger Menschen zum Klimaschutz

Indem junge Menschen Innovation, Beteiligung und Klimakompetenz verbinden, wirken sie als Katalysatoren für lokal verankerte und sozial inklusive Klimaschutzstrategien. Ihr Engagement steigert Wirksamkeit, Legitimität und Nachhaltigkeit des Klimahandelns und stärkt die Verbindung zwischen lokalen Initiativen und globalen Klimazielen.



6. Fazit

Wirksamer Klimaschutz erfordert mehr als wissenschaftlichen Konsens oder politische Verpflichtungen; er hängt von der Fähigkeit ab, Wissen in lokal verankertes, gesellschaftlich eingebettetes Handeln zu übersetzen. Klimafolgen erlangen ihre größte Bedeutung, wenn sie auf Gemeindeebene erkannt, dokumentiert und angegangen werden – dort, wo Umweltveränderungen unmittelbar auf Alltag, Lebensgrundlagen und soziale Systeme treffen. Lokal verwurzelte Belege machen den Klimawandel von einer fernen globalen Herausforderung zu einer unmittelbaren, gemeinsamen Verantwortung.

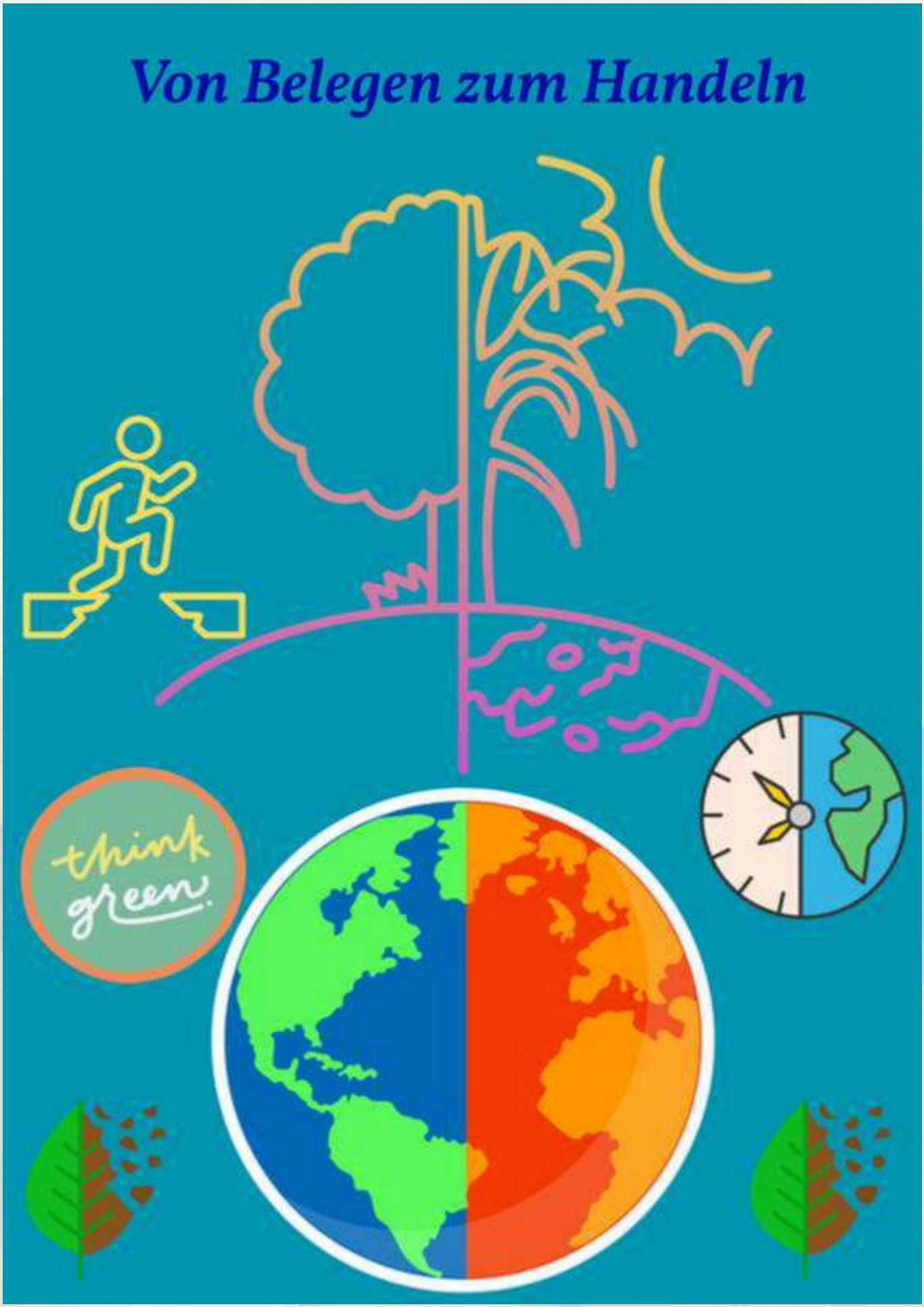
Systematische Dokumentation – insbesondere durch partizipative und visuelle Ansätze – stärkt Glaubwürdigkeit, Zugänglichkeit und Legitimität von Klimawissen. In Verbindung mit ethischen Praktiken und verlässlichen Datenquellen werden lokal erzeugte Belege zu einer starken Grundlage für Sensibilisierung, Bildung, Interessenvertretung und Entscheidungsfindung. Solche Belege ermöglichen es Gemeinschaften, Klimaschutzstrategien zu entwickeln, die kontextsensibel, zielgerichtet und gesellschaftlich akzeptiert sind – von nachhaltigem Konsum und Energieeffizienz bis zu Abfallvermeidung und inklusiver Governance.

Das Engagement junger Menschen erweist sich als entscheidender Faktor, um lokales Klimahandeln zu erhalten und voranzubringen. Junge Menschen tragen nicht nur durch Innovation und digitale Kommunikation bei, sondern auch durch die Förderung von Klimakompetenz, bürgerschaftlicher Verantwortung und Dialog zwischen den Generationen. Als Beobachtende, Kommunizierende, Fürsprechende und Umsetzende stärken sie Kontinuität, Inklusivität und langfristige Wirkung von Klimaschutzbemühungen und sorgen dafür, dass das Klimahandeln dynamisch und zukunftsorientiert bleibt.

Klimaschutz ist von Natur aus kumulativ: Globale Ergebnisse entstehen aus der Summe unzähliger lokaler Maßnahmen. Internationale Abkommen und nationale Rahmen geben zwar eine wesentliche Richtung vor, doch ihre Wirksamkeit hängt letztlich von der Umsetzung auf Gemeindeebene ab. Lokale Klimaschutzinitiativen, die an übergeordneten Klimazielen ausgerichtet sind, zeigen, wie ortsbezogenes Handeln einen spürbaren Beitrag zu globaler Emissionsminderung und Klimaresilienz leistet.

Co-funded by
the European Union

Von Belegen zum Handeln



Gemeindebasierte Klimaschutzinitiativen bestätigen, dass lokale Kontexte keine Hindernisse für globale Wirkung sind, sondern wesentliche Ausgangspunkte für Transformation. Indem Gemeinschaften Klimaschutzstrategien auf lokale Belege und partizipative Prozesse stützen, steigern sie sowohl die Wirksamkeit als auch die demokratische Legitimität des Klimahandelns. Gemeinschaften und junge Menschen zu befähigen, auf dokumentierte Klimafolgen zu reagieren, stärkt die geteilte Verantwortung, die im Zentrum eines wirksamen, inklusiven und gerechten Klimaschutzes steht.

Literaturverzeichnis

Council of the European Union. (2018). *Council Resolution of 26 November 2018 on a framework for European cooperation in the youth field: The European Union Youth Strategy 2019–2027*.
https://youth.europa.eu/strategy_en

European Commission. (2019). *The European Green Deal*. Publications Office of the European Union.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM:2019:640:FIN

European Commission. (2020). *Communication on the European Climate Pact* (COM(2020) 788 final).
https://climate-pact.europa.eu/system/files/2020-12/20201209%20European%20Climate%20Pact%20Communication.pdf

European Commission. (2021). *Forging a climate-resilient Europe: The new EU Strategy on Adaptation to Climate Change* (COM/2021/82 final).
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A52021DC0082

European Commission, Joint Research Centre. (2019). *Citizens Science and Environmental Monitoring: Benefits and Challenges*.
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC117665/jrc117665_jrc117665_ws_cs_and_env_monitorng_final_draft_report_for_e-publication.pdf

European Environment Agency. (2022). Climate change impacts and adaptation in Europe. European Environment Agency.
https://www.eea.europa.eu/themes/climate

Food and Agriculture Organization of the United Nations. (2022). The State of the World's Forests 2022: Forest pathways for green recovery and building inclusive, resilient and sustainable economies. FAO.
https://openknowledge.fao.org/items/4c8bd12f-d6b8-4755-a82f-1284c41bf012

Intergovernmental Panel on Climate Change. (2023). Climate Change 2023: Synthesis Report. Contribution of Working Groups I, II and III to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. IPCC.
https://www.ipcc.ch/report/ar6/syr/

OECD. (2017). Behavioural Insights and Public Policy: Lessons from Around the World. OECD Publishing.
https://www.oecd.org/en/publications/behavioural-insights-and-public-policy_9789264270480-en.html

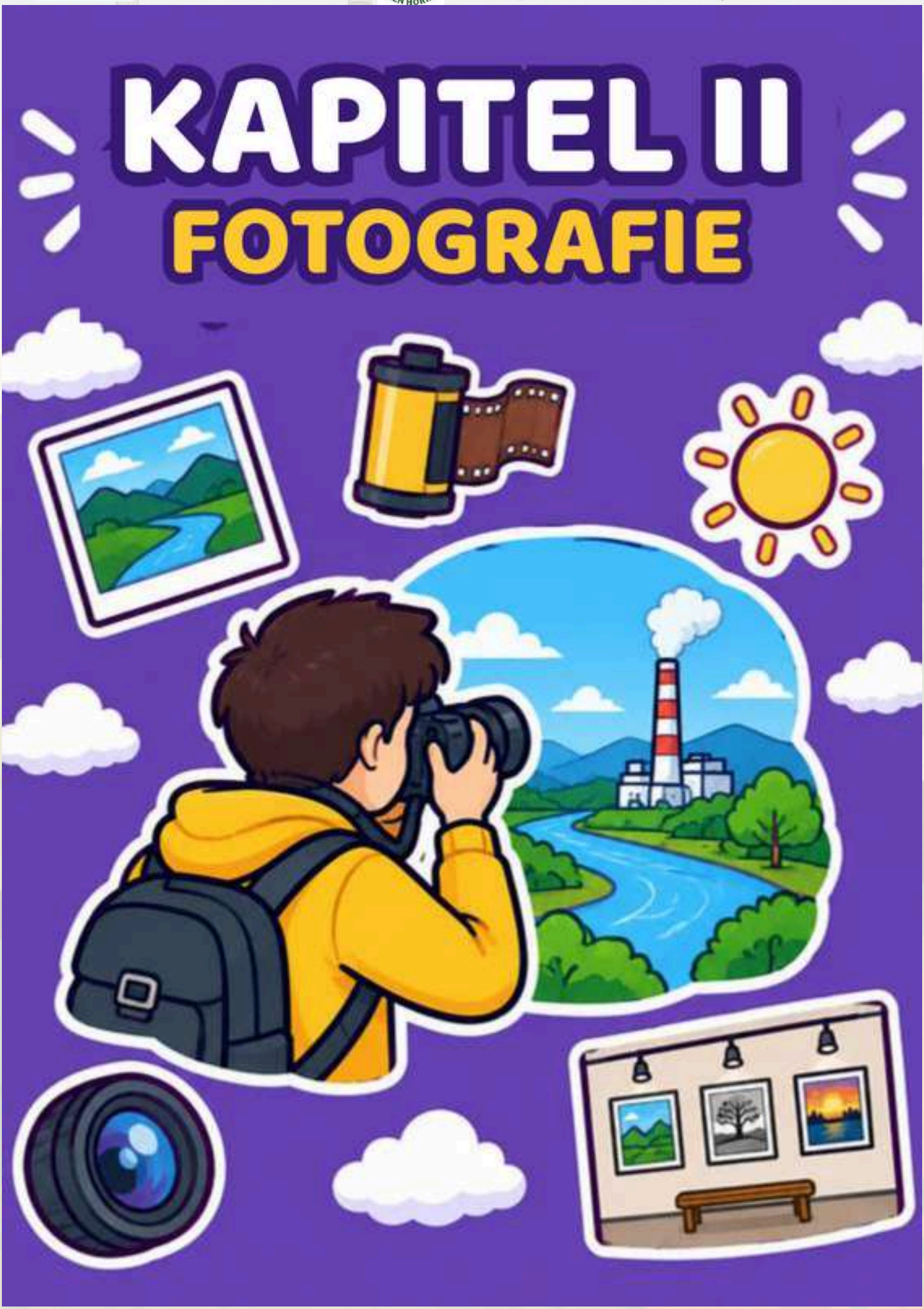
UNESCO. (2020). Education for sustainable development: A roadmap. UNESCO.
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000374802/PDF/374802eng.pdf.multi

United Nations Environment Programme. (2022). Emissions Gap Report 2022: The Closing Window. UNEP.
https://www.unep.org/resources/emissions-gap-report-2022



Co-funded by
the European Union

KAPITEL II
FOTOGRAFIE



1. Einführung: Fotografie als Instrument für Klimabewusstsein

Die Fotografie hat sich von einem Medium der visuellen Darstellung zu einem wirkungsvollen Instrument für Kommunikation, Interpretation und gesellschaftliches Engagement entwickelt. Im Kontext von Umweltherausforderungen spielt sie eine wichtige Rolle dabei, wie Einzelne und Gemeinschaften komplexe Themen wie den Klimawandel wahrnehmen und verstehen. Fotografie bildet die Realität nicht bloß ab, sondern konstruiert aktiv Bedeutung und beeinflusst, wie Umweltprobleme erkannt, interpretiert und einem breiteren Publikum vermittelt werden (Sontag, 1977). Diese interpretierende Funktion ist im Zusammenhang mit dem Klimawandel besonders wichtig, da viele Prozesse schleichend, abstrakt oder im Alltag nicht unmittelbar sichtbar sind.

Im heutigen Umweltdiskurs wird Fotografie zunehmend eingesetzt, um Bewusstsein zu schaffen und bürgerschaftliches Engagement zu fördern. Bilder können komplexe wissenschaftliche oder ökologische Daten in zugängliche und emotional ansprechende Inhalte übersetzen und so einem breiteren Publikum ermöglichen, über lokale Perspektiven Zugang zu globalen Themen zu finden. Wie Lester (2013) zeigt, wirken Bilder als starke Kommunikationsmittel, die komplexe Informationen vereinfachen und das öffentliche Verständnis verbessern können, insbesondere bei globalen Herausforderungen wie Umweltzerstörung und Klimawandel.

Eine der zentralen Stärken der Fotografie liegt darin, ferne oder abstrakte Umweltthemen greifbar zu machen. Der Klimawandel wird häufig als globales oder zukunftsbezogenes Problem wahrgenommen. Fotografische Bilder können jedoch seine unmittelbaren und lokalen Erscheinungsformen sichtbar machen, etwa Verschmutzung, Entwaldung oder sichtbare Veränderungen in natürlichen und städtischen Landschaften. Durch visuelle Darstellung werden diese Themen nahbarer und emotional ansprechender, sodass Betrachtende Umweltrealitäten wahrnehmen, die sonst unbemerkt bleiben könnten. In diesem Sinne wirkt Fotografie sowohl als dokumentarisches als auch als interpretierendes Medium und überbrückt die Kluft zwischen Umweltprozessen und öffentlicher Wahrnehmung (Wells, 2015).

Darüber hinaus kann Fotografie als Katalysator für gesellschaftliches Bewusstsein und Verhaltensänderung wirken. Bilder, die Umweltzerstörung oder menschliche Eingriffe in Ökosysteme festhalten, können emotionale Reaktionen hervorrufen, bestehende Wahrnehmungen infrage stellen und kritische Reflexion anregen. Dies steht im Einklang mit

umfassenderen Forschungsergebnissen, die zeigen, dass visuelle Kommunikation eine Schlüsselrolle dabei spielt, Einstellungen zu beeinflussen und das Engagement für Umweltthemen zu fördern (UN Environment Programme, 2021). Indem sie visuelle Belege für Umweltveränderungen liefert, trägt Fotografie zu einer besser informierten und reaktionsfähigeren Gesellschaft bei.

In Bildungs- und Jugendarbeitskontexten unterstützt Fotografie zudem die Entwicklung digitaler, kreativer und kritischer Denkfähigkeiten. Die Teilnehmenden werden ermutigt, ihre Umgebung zu beobachten, Umweltprobleme zu erkennen und ihre Perspektiven mit visuellen Medien zu vermitteln. Dieser Prozess stärkt technische Kompetenzen und fördert zugleich ein tieferes Gefühl für Umweltverantwortung und aktive Bürgerschaft. Fotografie wird zu einer Methode, sich mit realen Herausforderungen auseinanderzusetzen, und ermöglicht es Einzelnen, an breiteren Gesprächen über Nachhaltigkeit und Klimahandeln teilzunehmen.

In diesem Zusammenhang sollte Fotografie nicht bloß als technische oder künstlerische Praxis verstanden werden, sondern als strategisches Instrument der Umweltkommunikation. Indem sie Beobachtung, Kreativität und kritisches Bewusstsein verbindet, ermöglicht sie es Einzelnen, die Realität zu dokumentieren und zugleich zu einem breiteren Dialog über den Klimawandel beizutragen. Durch diese doppelte Funktion kann Fotografie Bemühungen unterstützen, Bewusstsein zu schaffen, die öffentliche Wahrnehmung zu beeinflussen und letztlich zum dringenden Bedarf an Umwelthandeln beizutragen.



2. Grundlagen der Fotografie

2.1 Grundprinzipien der Bildentstehung

Das Verständnis der Grundprinzipien der Bildentstehung ist wesentlich, um Fotografie als wirksames Instrument der Umweltkommunikation zu entwickeln. Im Kern geht es in der Fotografie darum, von Objekten reflektiertes Licht einzufangen und in eine visuelle Darstellung zu übersetzen. Ob mit Smartphone, Digitalkamera oder Drohne – der Vorgang bleibt im Grunde derselbe: Licht fällt durch das Objektiv, wird von einem Sensor aufgezeichnet und bildet ein Bild, das von Betrachtenden interpretiert werden kann.

Im Kontext der klimabezogenen Fotografie gewinnt dieser technische Prozess zusätzliche Bedeutung. Die Fähigkeit, klare und aussagekräftige Bilder aufzunehmen, bestimmt, wie wirksam Umweltrealitäten vermittelt werden. Wie Freeman (2007) erläutert, kann bereits ein grundlegender Umgang mit Schärfe, Belichtung und Bildausschnitt erheblich beeinflussen, wie ein Bild wahrgenommen wird; technisches Bewusstsein ist damit eine entscheidende Grundlage für visuelles Erzählen. Für junge Teilnehmende bedeutet die Beherrschung dieser grundlegenden Elemente, über beiläufiges Fotografieren hinaus zu einer bewussten visuellen Kommunikation zu gelangen.

Zudem ist Fotografie keine neutrale Aufzeichnung der Realität, sondern ein selektiver Prozess, der von den Entscheidungen der fotografierenden Person geprägt ist. Was in den Bildausschnitt aufgenommen oder ausgeschlossen wird, wie das Motiv platziert ist und der Moment der Aufnahme tragen alle zur Konstruktion von Bedeutung bei. Das ist besonders relevant bei der Dokumentation von Umweltthemen, da die fotografierende Person entscheidet, wie sie komplexe Realitäten wie Verschmutzung, Umweltzerstörung oder menschliche Eingriffe in Naturlandschaften darstellt. In diesem Sinne tragen selbst die einfachsten fotografischen Entscheidungen dazu bei, Umwelt-Narrative zu formen (Wells, 2015).



2.2 Kompositionstechniken

Komposition bezeichnet die Art und Weise, wie visuelle Elemente innerhalb eines Bildes angeordnet sind, und spielt eine zentrale Rolle dafür, wie eine Fotografie Bedeutung vermittelt. Eine wirkungsvolle Komposition lenkt die Aufmerksamkeit der Betrachtenden, hebt Schlüsselelemente hervor und unterstützt die Gesamtaussage des Bildes. Für Teilnehmende der Umweltfotografie ist das Verständnis von Komposition wesentlich, um Beobachtungen in wirkungsvolle visuelle Aussagen zu verwandeln.

Eine der am häufigsten verwendeten Kompositionstechniken ist die Drittelregel: Dabei wird das Bild durch zwei horizontale und zwei vertikale Linien in neun gleich große Teile gegliedert, und wichtige Elemente werden entlang dieser Linien oder an ihren Schnittpunkten platziert. Dieser Ansatz schafft Balance und lenkt den Blick der Betrachtenden auf wichtige Aspekte der Szene. In der Umweltfotografie kann diese Technik genutzt werden, um Kontraste zu betonen, etwa die Beziehung zwischen natürlichen und städtischen Elementen oder zwischen intakten und geschädigten Landschaften. Wie Lester (2013) feststellt, beeinflusst die visuelle Struktur maßgeblich, wie Bilder interpretiert werden, und wirkt sich sowohl auf Aufmerksamkeit als auch auf Bedeutung aus.

Die Bildrahmung ist ein weiteres entscheidendes Gestaltungsmittel: Elemente werden bewusst in das Bild aufgenommen oder daraus ausgeschlossen. Durch die Rahmung können Fotografierende bestimmte Umweltprobleme isolieren oder umfassendere Kontextinformationen liefern. So hebt etwa ein eng gerahmtes Bild von Abfall das Problem selbst hervor, während ein weiterer Bildausschnitt dessen Auswirkungen auf die Umgebung zeigen kann. Auch die Perspektive spielt eine wichtige Rolle, da unterschiedliche Blickwinkel verändern, wie ein Motiv wahrgenommen wird. Eine Aufnahme aus der Froschperspektive kann Größe oder Dominanz betonen, während eine Vogel- oder Luftperspektive Muster und Zusammenhänge sichtbar machen kann, die vom Boden aus nicht erkennbar sind.

Zusätzlich zu diesen grundlegenden Prinzipien können mehrere weitere Kompositionstechniken die Klarheit und Wirkung der Umweltfotografie weiter steigern. Ein wichtiger Aspekt ist der Einsatz von Führungslinien, die den Blick der Betrachtenden durch das Bild zu einem Blickpunkt leiten. Straßen, Flüsse, Zäune oder natürliche Formationen können als visuelle Pfade wirken und die Aufmerksamkeit auf zentrale Umweltelemente lenken. In der klimabezogenen Fotografie können Führungslinien eingesetzt werden, um Prozesse wie den Verlauf von Verschmutzung, Entwaldungsschneisen oder die Ausdehnung städtischer Gebiete zu betonen und Umweltveränderungen visuell verständlicher zu machen (Freeman, 2007).

Eine weitere relevante Technik sind Tiefe und Schichtung, bei denen das Bild in Vordergrund, Mittelgrund und Hintergrund gegliedert wird. Dieser Ansatz erzeugt räumliche Tiefe und hilft, das Motiv in einen breiteren Umweltkontext einzuordnen. Wird beispielsweise Abfall im Vordergrund und eine Naturlandschaft im Hintergrund platziert, kann dies die Beziehung zwischen menschlichem Handeln und Umweltauswirkungen visuell verstärken. Eine solche geschichtete Komposition unterstützt komplexeres Erzählen und ermöglicht es den Betrachtenden, Zusammenhänge innerhalb der Szene zu erkennen, statt sich auf ein einzelnes isoliertes Element zu konzentrieren (Wells, 2015).

Auch Balance und visuelles Gewicht spielen in der Komposition eine bedeutende Rolle. Elemente in einem Bild haben je nach Größe, Farbe, Kontrast und Position unterschiedliche visuelle Bedeutung. Ein ausgewogenes Bild verteilt diese Elemente so, dass es stabil wirkt, während eine bewusst unausgewogene Komposition Spannung oder Unbehagen erzeugen kann. In der Umweltfotografie kann Unausgewogenheit gezielt eingesetzt werden, um Störung, Zerstörung oder Konflikte zwischen natürlichen und vom Menschen geschaffenen Umgebungen widerzuspiegeln. Dieser bewusste Einsatz visuellen Gewichts steigert das kommunikative Potenzial des Bildes und unterstützt seine Rolle als Instrument der Sensibilisierung.

Der Einsatz von Mustern und Wiederholung ist eine weitere wirksame Kompositionsstrategie, insbesondere in der Luft- und Umweltfotografie. Wiederholte Elemente wie Baumreihen, Gebäude oder landwirtschaftliche Felder können visuell eindrucksvolle Bilder erzeugen, die größere Umweltstrukturen sichtbar machen. Werden diese Muster gestört – etwa durch Entwaldung oder Verschmutzung –, können sie Umweltschäden auf wirkungsvolle und unmittelbare Weise hervorheben. Wie die Forschung zur visuellen Kommunikation nahelegt, helfen Muster den Betrachtenden, Ordnung zu erkennen, während ihre Störung die Aufmerksamkeit auf sich zieht und Veränderung signalisiert (Lester, 2013).

Auch Kontrast, sowohl visuell als auch konzeptionell, kann die Aussage einer Fotografie erheblich verstärken. Visueller Kontrast kann Unterschiede in Farbe, Licht oder Textur umfassen, während konzeptioneller Kontrast gegensätzliche Elemente hervorheben kann, etwa Natur versus Industrie, saubere versus verschmutzte Umgebungen oder Wachstum versus Zerstörung. Diese Kontraste sind im Klima-Storytelling besonders relevant, da Fotografierende so komplexe Umweltspannungen in einem einzigen Bild vermitteln können.

Durch die Integration dieser Kompositionstechniken können die Teilnehmenden eine fortgeschrittenere visuelle Sprache entwickeln, die die Projektziele unterstützt. Anstatt

lediglich festzuhalten, was sichtbar ist, lernen sie, visuelle Elemente bewusst zu ordnen, um Umweltthemen wirksamer zu vermitteln. Dies stärkt die Rolle der Fotografie als aktiven Prozess der Bedeutungsbildung, bei dem jede Kompositionsentscheidung dazu beiträgt, Bewusstsein zu schaffen und die Aufmerksamkeit auf die dringenden Herausforderungen des Klimawandels zu lenken. Dadurch wandelt sich Fotografie von passiver Beobachtung zu aktiver Interpretation.

2.3 Die Rolle des Lichts

Licht ist eines der grundlegendsten Elemente der Fotografie und beeinflusst unmittelbar Sichtbarkeit, Stimmung und Bedeutung. Qualität, Richtung und Intensität des Lichts bestimmen, wie Motive wahrgenommen werden und wie wirksam eine Botschaft vermittelt wird. In der Umweltfotografie kann Licht gezielt eingesetzt werden, um die emotionale und kommunikative Wirkung eines Bildes zu steigern.

Natürliches Licht ist in diesem Zusammenhang besonders wichtig, da die meiste Umweltfotografie im Freien stattfindet. Zu verschiedenen Tageszeiten entstehen unterschiedliche Lichtverhältnisse mit jeweils eigenen visuellen Effekten. Weiches Licht am frühen Morgen oder späten Nachmittag kann beispielsweise ein ausgewogeneres und ansprechenderes Bild erzeugen, während hartes Mittagslicht Texturen und Kontraste betonen kann. Das Verständnis dieser Unterschiede ermöglicht es den Teilnehmenden, fundierte Entscheidungen darüber zu treffen, wann und wie sie Umweltmotive aufnehmen. Laut Hunter et al. (2011) offenbart Licht nicht nur Form, sondern prägt auch die emotionale Tonalität eines Bildes und ist damit ein Schlüsselelement der visuellen Kommunikation.

Neben technischen Überlegungen kann Licht auch symbolische Bedeutung tragen. Schatten, Kontrast und Helligkeit können die Aussage eines Bildes verstärken, insbesondere bei Umweltthemen. Starke Kontraste können etwa die Spannung zwischen natürlichen und künstlichen Elementen hervorheben, während dunklere Töne ein Gefühl von Dringlichkeit oder Verfall hervorrufen können. Diese visuellen Hinweise beeinflussen, wie Betrachtende das Bild interpretieren und auf seine Botschaft reagieren.

Im Rahmen des Projekts unterstützt der wirksame Einsatz von Licht das Ziel, überzeugende visuelle Erzählungen über den Klimawandel zu schaffen. Indem die Teilnehmenden lernen, natürliche Lichtverhältnisse zu beobachten und zu nutzen, können sie Bilder erzeugen, die nicht nur technisch korrekt, sondern auch emotional ansprechend sind. Das stärkt ihre Fähigkeit, Umweltanliegen zu vermitteln und durch visuelle Medien zur Sensibilisierung beizutragen.

3. Umweltfotografie: den Klimawandel beobachten

3.1 Umweltfotografie definieren

Umweltfotografie bezeichnet eine visuelle Praxis, die sich auf die Beziehung zwischen Mensch und Natur konzentriert, mit besonderem Augenmerk auf Umweltveränderung, Umweltzerstörung und Nachhaltigkeit. Anders als die allgemeine Landschaftsfotografie, die den ästhetischen Wert in den Vordergrund stellen kann, ist die Umweltfotografie oft zweckgeleitet: Sie will Themen dokumentieren, interpretieren und vermitteln, die Ökosysteme und Gemeinschaften betreffen. Sie bewegt sich an der Schnittstelle von Kunst, Dokumentation und Interessenvertretung und ist damit im Kontext des Klimawandels besonders relevant.

Ein wesentliches Merkmal der Umweltfotografie ist ihre doppelte Funktion. Einerseits liefert sie visuelle Belege für Umweltbedingungen und hält reale Phänomene wie Verschmutzung, Entwaldung oder veränderte Landnutzung fest. Andererseits interpretiert sie diese Realitäten aus der Perspektive der fotografierenden Person, indem sie bestimmte Momente, Orte und Blickwinkel auswählt, um Bedeutung zu konstruieren. Wie Wells (2015) betont, spiegeln fotografische Bilder die Realität nicht einfach wider, sondern prägen aktiv, wie diese Realität verstanden wird, insbesondere in Bezug auf soziale und ökologische Themen.

In den letzten Jahren ist die Umweltfotografie zunehmend mit dem globalen Klimadiskurs verknüpft. Wissenschaftliche Berichte und Daten stützen sich häufig auf visuelle Darstellung, um Dringlichkeit und Ausmaß zu vermitteln, während Fotografierende komplexe Umweltprozesse in zugängliche visuelle Erzählungen übersetzen. Laut dem UN Environment Programme (2021) spielt visuelle Kommunikation eine entscheidende Rolle bei der Sensibilisierung für Umweltherausforderungen, da Bilder Zielgruppen jenseits traditioneller wissenschaftlicher oder politischer Rahmen erreichen können.

In diesem breiteren Kontext haben technologische Entwicklungen – insbesondere der Einsatz von Drohnen – den Umfang und die Wirkung der Umweltfotografie erweitert. Luftperspektiven ermöglichen die Dokumentation großräumiger Umweltveränderungen wie Entwaldungsmuster, städtische Ausdehnung oder die Auswirkungen des Klimawandels auf Naturlandschaften. Diese Perspektiven machen räumliche Zusammenhänge und Muster sichtbar, die vom Boden aus nicht erkennbar sind, und tragen zu einem umfassenderen Verständnis von Umweltthemen bei. Dadurch beschränkt sich die Umweltfotografie heute nicht mehr auf Beobachtung, sondern umfasst zunehmend den strategischen Einsatz von Technologie, um Sichtbarkeit und Wirkung zu erhöhen.




Champion

3.2 Klimawandel-Motive erkennen

Ein zentraler Aspekt der Umweltfotografie ist die Fähigkeit, Motive zu erkennen und auszuwählen, die den Klimawandel und seine lokalen Erscheinungsformen wirksam veranschaulichen. Anders als abstrakte globale Narrative konzentriert sich dieser Ansatz auf beobachtbare, greifbare Elemente in konkreten Gemeinschaften und Umgebungen. Das Erkennen solcher Motive erfordert sowohl Umweltbewusstsein als auch kritische Beobachtung, da viele Anzeichen des Klimawandels subtil oder in alltägliche Landschaften eingebettet sind.

Typische Motive der klimabezogenen Fotografie sind sichtbare Formen von Umweltzerstörung, etwa Abfallansammlungen, Luft- und Wasserverschmutzung, Entwaldung, Bodenerosion oder die Auswirkungen industrieller Aktivitäten auf natürliche Ökosysteme. In städtischen Umgebungen kann dazu auch die Dokumentation von Verkehrsstaus, Infrastrukturausbau oder abnehmenden Grünflächen gehören. In ländlichen oder natürlichen Kontexten können Motive von Dürre betroffene Flächen, Vegetationsveränderungen oder Hinweise auf Extremwetter sein. Laut dem Intergovernmental Panel on Climate Change (2023) zeigt sich der Klimawandel in einer Vielzahl von Umweltindikatoren, von denen viele auf lokaler Ebene visuell dokumentiert werden können.

Wirksame Umweltfotografie zeichnet sich nicht nur durch die Auswahl der Motive aus, sondern durch die Fähigkeit, sie mit übergeordneten Umweltprozessen zu verknüpfen. Ein einzelnes Bild von Abfall kann beispielsweise als isoliertes Problem oder als Teil eines größeren Systems aus Konsum und Umweltauswirkungen gerahmt werden. Dies erfordert von den Teilnehmenden, über die oberflächliche Beobachtung hinauszugehen und die zugrunde liegenden Ursachen und Folgen des Fotografierten zu bedenken. Wie Rose (2016) darlegt, bedeuten visuelle Methodologien, nicht nur zu analysieren, was zu sehen ist, sondern auch, wie es mit weiteren sozialen und ökologischen Kontexten zusammenhängt.

Drohnentechnologie spielt in diesem Prozess eine besonders wichtige Rolle, da sie die Identifizierung von Motiven ermöglicht, die vom Boden aus nicht leicht zugänglich oder sichtbar sind. Luftbilder können Muster wie großflächige Entwaldung, Flussverschmutzung oder Zersiedelung offenlegen und eine breitere Perspektive auf Umweltveränderungen bieten. Dieses erweiterte Beobachtungsfeld erlaubt es den Teilnehmenden, sowohl Detail als auch Maßstab festzuhalten, und stärkt die Verbindung zwischen lokalen Realitäten und globalen Klimathemen.

Im Kontext jugendbezogener Umweltprojekte unterstützt dieser Prozess auch erfahrungsbasiertes Lernen. Die Teilnehmenden setzen sich direkt mit ihrer Umgebung auseinander, entwickeln Beobachtungsfähigkeiten und gewinnen ein tieferes Verständnis für Umweltherausforderungen. Indem sie klimabezogene Motive erkennen und dokumentieren, werden sie sich der Auswirkungen menschlichen Handelns auf die Umwelt stärker bewusst und können diese Themen besser durch visuelle Medien vermitteln.



3.3 Ethische Überlegungen

Ethische Überlegungen sind ein grundlegender Bestandteil der Umweltfotografie, insbesondere wenn Bilder genutzt werden, um sensible Themen wie Umweltzerstörung, die Verletzlichkeit von Gemeinschaften oder die Folgen des Klimawandels zu vermitteln. Das Fotografieren ist nicht neutral; es beinhaltet Entscheidungen, die beeinflussen können, wie Motive dargestellt und vom Publikum interpretiert werden. Deshalb müssen Fotografierende sowohl die Genauigkeit als auch die Folgen ihrer Arbeit bedenken.

Ein zentrales ethisches Prinzip ist das Bekenntnis zur Authentizität. Umweltbilder sollten die Realität ohne Manipulationen darstellen, die den Kontext verzerren oder die Situation übertreiben. Bearbeitungstechniken dürfen zwar eingesetzt werden, um Klarheit oder Sichtbarkeit zu verbessern, sollten die Bedeutung des Bildes jedoch nicht verändern. Wie Newton (2001) argumentiert, hängt die Glaubwürdigkeit visueller Kommunikation davon ab, das Vertrauen zwischen Bild und Betrachtenden zu wahren, insbesondere dort, wo Bilder informieren oder überzeugen sollen.

Ein weiterer wichtiger Aspekt betrifft die Darstellung von Menschen und Gemeinschaften. Umweltprobleme betreffen oft bestimmte Bevölkerungsgruppen, und das Fotografieren dieser Kontexte erfordert Sensibilität und Respekt. Die Teilnehmenden sollten sich Fragen wie Einwilligung, Privatsphäre und der Gefahr bewusst sein, dass Bilder Stereotype verstärken oder Situationen falsch darstellen. Ethische Umweltfotografie sollte Würde und Genauigkeit in den Vordergrund stellen und ausbeuterische oder sensationsheischende Darstellungen vermeiden.

Der Einsatz von Drohnentechnologie bringt zusätzliche ethische Dimensionen mit sich. Drohnen liefern zwar wertvolle Perspektiven, werfen aber auch Fragen zu Privatsphäre, Sicherheit und verantwortungsvoller Nutzung des Luftraums auf. Die Teilnehmenden müssen über rechtliche Vorschriften und ethische Leitlinien für den Drohnenbetrieb informiert sein, damit Luftaufnahmen sicher und respektvoll erfolgen. Dazu gehört, aufdringliche oder unangemessene Nutzung zu vermeiden, insbesondere in bewohnten Gebieten oder sensiblen Umgebungen.

Darüber hinaus trägt Umweltfotografie Verantwortung für die Botschaft, die sie vermittelt. Bilder, die für den Klimawandel sensibilisieren sollen, sollten informieren und einbinden, ohne Fehlinformationen oder unnötige Alarmstimmung zu erzeugen. Ziel ist eine ausgewogene Darstellung, die

Umweltprobleme hervorhebt und zugleich konstruktive Reflexion und Handeln fördert. Wie die Forschung zur visuellen Kommunikation zeigt, steigert eine ethische Darstellung sowohl die Glaubwürdigkeit als auch die Wirkung von Umweltbotschaften (Lester, 2013).

In Bildungs- und Jugendarbeitskontexten ist es unerlässlich, ethisches Bewusstsein in die fotografische Praxis zu integrieren. Die Teilnehmenden sollten ermutigt werden, nicht nur technische und kreative Fähigkeiten zu entwickeln, sondern auch die Folgen ihrer Arbeit zu reflektieren. Das trägt zu einem verantwortungsvolleren und bewussteren Umgang mit visuellen Medien bei und entspricht dem übergeordneten Ziel, ein informiertes und aktives Engagement für Umweltthemen zu fördern.



4. Visuelles Erzählen durch Fotografie

4.1 Vom Bild zur Erzählung

Während eine Fotografie einen Moment festhalten kann, verwandelt visuelles Erzählen diesen Moment in eine bedeutungsvolle Geschichte. Der Unterschied zwischen einem Bild und einer Geschichte liegt in Absicht und Interpretation. Eine einzelne Fotografie kann eine Szene zeigen; entsteht sie jedoch mit klarem Zweck und Kontextverständnis, kann sie eine umfassendere Botschaft über Umweltrealitäten und menschliche Auswirkungen vermitteln.
Visuelles Erzählen bedeutet, Bilder so auszuwählen, zu ordnen und zu präsentieren, dass die Betrachtenden zu einem bestimmten Verständnis geführt werden. Dieser Prozess ist im Kontext des Klimawandels besonders wichtig, da Bilder nicht nur vermitteln müssen, was sichtbar ist, sondern auch, wofür es steht. Wie Barthes (1981) darlegt, tragen Bilder sowohl denotative Bedeutung (das unmittelbar Gezeigte) als auch konnotative Bedeutung (die kulturellen oder emotionalen Assoziationen). In der Umweltfotografie erlaubt diese doppelte Bedeutung, komplexe Themen prägnant und zugänglich zu vermitteln.
In der Praxis bedeutet das, dass die Teilnehmenden über das bloße Festhalten visuell interessanter Szenen hinausgehen und das narrative Potenzial ihrer Bilder bedenken müssen. Eine Fotografie eines verschmutzten Flusses ist beispielsweise nicht nur eine Darstellung von Wasserverschmutzung, sondern kann auch umfassendere Themen wie menschliche Nachlässigkeit, industrielle Auswirkungen oder Umweltungerechtigkeit anklingen lassen. Die Fähigkeit, solche Erzählungen zu erkennen und zu gestalten, ist für wirksame Klimakommunikation unerlässlich.



4.2 Elemente des visuellen Erzählens

Wirkungsvolles visuelles Erzählen beruht auf mehreren Schlüsselelementen, die prägen, wie ein Bild wahrgenommen und verstanden wird. Dazu gehören Motiv, Kontext, Emotion und Botschaft, die jeweils zur Gesamterzählung der Fotografie beitragen.

Das Motiv ist der Blickpunkt des Bildes und steht für das zentrale Thema, das vermittelt werden soll. In der Umweltfotografie können dies sichtbare Anzeichen des Klimawandels sein, etwa Abfall, geschädigte Ökosysteme oder menschliche Aktivitäten, die die Umwelt beeinträchtigen. Das Motiv allein genügt jedoch nicht, um Bedeutung zu erzeugen; es muss durch Kontext gestützt werden.

Der Kontext liefert die Hintergrundinformationen, die zur Interpretation des Motivs nötig sind. Er kann durch visuelle Elemente im Bildausschnitt oder durch begleitenden Text hergestellt werden. Ohne Kontext kann ein Bild visuell eindrucksvoll, aber mehrdeutig sein. Wie Rose (2016) argumentiert, müssen Bilder in ihrem sozialen und ökologischen Kontext verstanden werden, um korrekt interpretiert zu werden.

Emotion spielt eine entscheidende Rolle, um die Betrachtenden einzubinden. Bilder, die emotionale Reaktionen hervorrufen, werden eher erinnert und beeinflussen Einstellungen eher. In der klimabezogenen Fotografie können Emotionen wie Besorgnis, Dringlichkeit oder Empathie die Betrachtenden dazu anregen, über Umweltthemen und deren Folgen nachzudenken. Diese emotionale Dimension steigert die kommunikative Kraft der Fotografie und macht sie zu einem überzeugenden Medium.

Die Botschaft ist die beabsichtigte Bedeutung des Bildes. Sie entsteht aus der Verbindung von Motiv, Kontext und Emotion zu einer kohärenten visuellen Aussage. Eine starke Botschaft ist klar, relevant und auf das übergeordnete Ziel ausgerichtet, für Umweltherausforderungen zu sensibilisieren. Laut Lester (2013) hängt wirksame visuelle Kommunikation von der Klarheit der Botschaft und ihrer Fähigkeit ab, beim Publikum Resonanz zu finden.



4.3 Arten visueller Erzählungen

Visuelles Erzählen in der Fotografie kann verschiedene Formen annehmen, je nachdem, wie Bilder strukturiert und präsentiert werden. Ein gängiger Ansatz ist das Erzählen mit einem einzelnen Bild, bei dem eine einzige Fotografie eine vollständige und eindringliche Botschaft vermittelt. Dies erfordert eine sorgfältige Komposition und starke visuelle Elemente, da die gesamte Erzählung in einem Bildausschnitt vermittelt werden muss.

Ein weiterer Ansatz ist die Fotoserie, bei der mehrere Bilder zu einer detaillierteren und vielschichtigeren Erzählung kombiniert werden. Dieses Format ermöglicht es Fotografierenden, verschiedene Aspekte eines Umweltproblems zu beleuchten, etwa Ursachen, Folgen und mögliche Lösungen. Eine Serie könnte beispielsweise Bilder einer Naturlandschaft, Belege für Umweltschäden und menschliche Aktivitäten zeigen, die zum Problem beitragen. Diese sequenzielle Struktur ermöglicht ein umfassenderes Verständnis des Themas.

Vergleichendes Erzählen ist eine weitere wirksame Methode, insbesondere im Kontext des Klimawandels. Dabei werden gegensätzliche Bilder gezeigt, etwa Vorher-nachher-Szenarien oder Unterschiede zwischen intakten und geschädigten Umgebungen. Solche Vergleiche machen Umweltveränderungen sichtbarer und betonen die Auswirkungen menschlichen Handelns im Zeitverlauf. Wie Cotton (2014) feststellt, nutzt die zeitgenössische Fotografie häufig solche Strategien, um gesellschaftliche und ökologische Umbrüche hervorzuheben.

Jede dieser Erzählformen bietet unterschiedliche Vorteile, und ihre Auswahl hängt von der beabsichtigten Botschaft und dem Kontext ab. In allen Fällen besteht das Ziel darin, eine kohärente visuelle Erzählung zu schaffen, die Umweltthemen klar und wirksam vermittelt.



4.4 Klimaerzählungen entwickeln

Eine visuelle Erzählung zum Klimawandel zu entwickeln erfordert ein strukturiertes Vorgehen, das einzelne Bilder mit übergeordneten Umweltthemen verbindet. Ein wirksamer Rahmen umfasst vier Schlüsselphasen: das Problem erkennen, seine Auswirkungen veranschaulichen, eine Botschaft vermitteln und die Notwendigkeit zum Handeln andeuten.

Die erste Phase, die Problemidentifikation, besteht darin, ein konkretes Umweltproblem zu erkennen, das visuell dokumentiert werden kann. Dazu können Verschmutzung, Lebensraumzerstörung oder die sichtbaren Folgen des Klimawandels im lokalen Kontext gehören.

Die zweite Phase, die Darstellung der Auswirkungen, konzentriert sich darauf festzuhalten, wie dieses Problem die Umwelt oder Gemeinschaften beeinflusst. Das verleiht der Erzählung Tiefe und geht über die bloße Oberflächenbeobachtung hinaus.

Die dritte Phase, die Entwicklung der Botschaft, besteht darin zu klären, was das Bild oder die Serie vermitteln soll. Dies kann durch visuelle Betonung, Komposition oder begleitenden Text wie Bildunterschriften geschehen.

Die letzte Phase, die Anregung zu Reflexion oder Handeln, verbindet die visuelle Erzählung mit einem übergeordneten Zweck und lädt das Publikum ein, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen.

In diesem Prozess kann die Drohnenfotografie eine bedeutende Rolle spielen, indem sie Perspektiven liefert, die die Erzählung stärken. Luftbilder können das Ausmaß von Umweltproblemen sichtbar machen und ihre Auswirkungen eindrücklicher und überzeugender darstellen. Muster der Entwaldung oder der städtischen Ausdehnung werden beispielsweise von oben deutlicher erkennbar und unterstützen so die Entwicklung stärkerer visueller Erzählungen.

Im Rahmen jugendbezogener Umweltinitiativen hilft dieser strukturierte Ansatz den Teilnehmenden, sowohl kreative als auch kritische Fähigkeiten zu entwickeln. Sie lernen nicht nur, Bilder zu erstellen, sondern auch, sie strategisch einzusetzen, um Umweltbotschaften zu vermitteln. Dies steht im Einklang mit den übergeordneten Zielen, Bewusstsein zu fördern, Engagement anzuregen und Einzelne zu befähigen, durch visuelles Erzählen zum Klimaschutz beizutragen.

5. Drohnenfotografie und Luftperspektiven

5.1 Einführung in die Drohnenfotografie

Die Drohnenfotografie stellt eine bedeutende Entwicklung zeitgenössischer visueller Praktiken dar und erweitert die Möglichkeiten der Umweltdokumentation und des Erzählens. Indem sie Fotografierenden ermöglicht, Bilder aus erhöhten und zuvor unzugänglichen Blickwinkeln aufzunehmen, eröffnen Drohnen neue Wege, Landschaften zu beobachten und zu verstehen. Dieser technologische Fortschritt ist im Kontext der Umweltfotografie besonders relevant, wo Maßstab, räumliche Beziehungen und Muster eine entscheidende Rolle bei der Vermittlung klimabezogener Themen spielen.

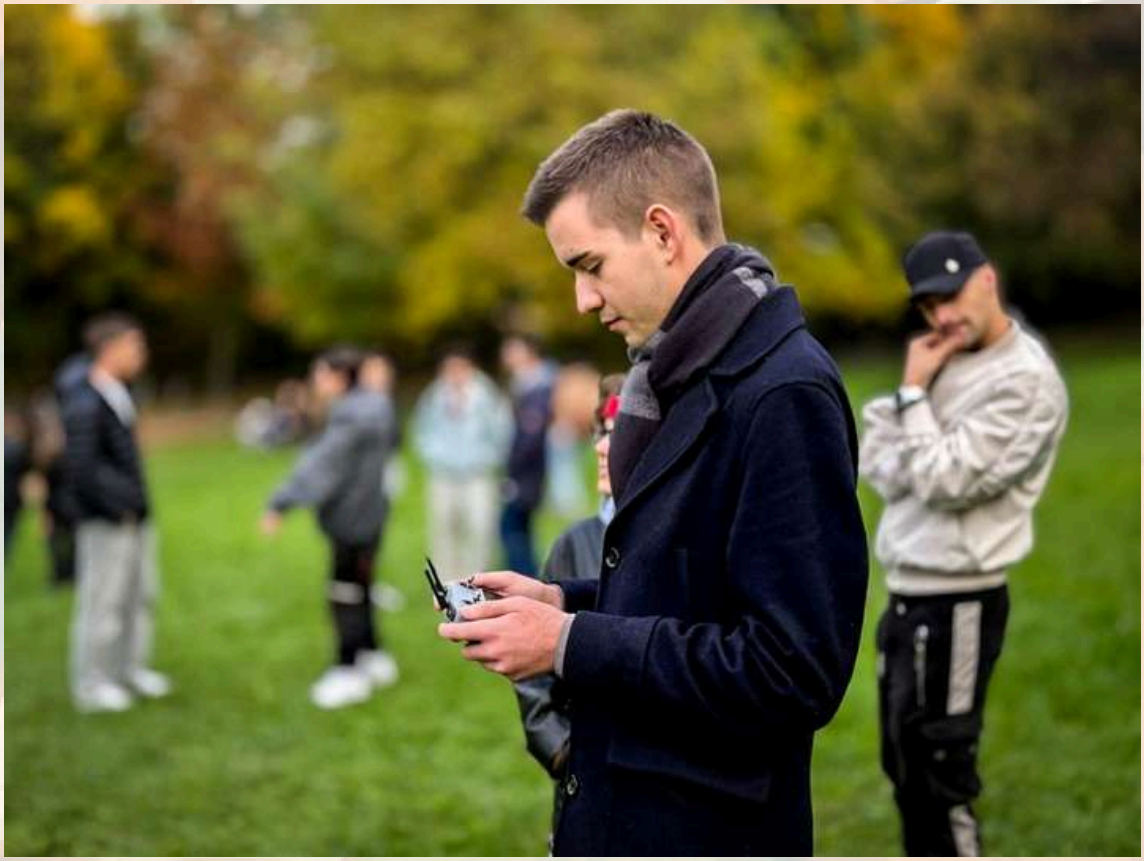
Anders als die herkömmliche bodengebundene Fotografie ermöglichen Drohnenbilder eine breitere Perspektive und machen Ausmaß und Verteilung von Umweltveränderungen sichtbar. Großräumige Phänomene wie Entwaldung, städtische Ausdehnung oder Wasserverschmutzung lassen sich von oben wirksamer dokumentieren und liefern einen visuellen Überblick, der detaillierte Beobachtungen auf Bodenebene ergänzt. Wie Cotton (2014) nahelegt, integriert die zeitgenössische Fotografie zunehmend neue Technologien, um ihre Fähigkeit zur kritischen Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen und ökologischen Themen zu erweitern.

Im Kontext des Klimawandels unterstützt die Drohnenfotografie die Visualisierung von Prozessen, die sich oft nur schwer unmittelbar wahrnehmen lassen. Umweltveränderungen vollziehen sich typischerweise allmählich oder über große Flächen und sind im Alltag daher weniger sichtbar. Luftbilder begegnen dieser Einschränkung, indem sie Muster und Veränderungen im Raum erfassen und es den Betrachtenden erleichtern, Ausmaß und Folgen der Umweltzerstörung zu verstehen. Das trägt zu einer wirksameren Kommunikation bei, da das Publikum nicht nur einzelne Elemente sieht, sondern auch den größeren Zusammenhang, in dem sie stehen.

Darüber hinaus hat die Drohnentechnologie den Zugang zur Luftfotografie erleichtert, sodass sich nicht nur professionelle Fotografinnen und Fotografen, sondern auch junge Teilnehmende und Bildungsfachkräfte mit dieser Form der visuellen Dokumentation befassen können. Diese Demokratisierung der Perspektive entspricht den Zielen von Bildungs- und Umweltinitiativen, in denen die Teilnehmenden ermutigt werden, ihre Umgebung aktiv zu erkunden und darzustellen. Durch die Integration der Drohnenfotografie in

Umweltprojekte gewinnen die Teilnehmenden sowohl technische Fähigkeiten als auch ein tieferes Bewusstsein für die räumlichen Dimensionen des Klimawandels.





5.2 Luft- und Bodenperspektiven im Vergleich

Das Verhältnis zwischen Luft- und bodengebundener Fotografie ist kein Verhältnis des Ersatzes, sondern der Ergänzung. Jede Perspektive bietet eigene Vorteile, und ihr kombinierter Einsatz kann ein umfassenderes visuelles Verständnis von Umweltthemen schaffen. Die Fotografie auf Bodenebene erfasst Detail, Textur und Interaktionen im menschlichen Maßstab, während die Luftfotografie Struktur, Verteilung und großräumige Muster sichtbar macht.

Vom Boden aus können Fotografierende bestimmte Elemente präzise dokumentieren, etwa Abfallansammlungen, geschädigte Vegetation oder menschliche Aktivitäten. Diese Bilder erzeugen oft ein Gefühl von Nähe und Unmittelbarkeit und ermöglichen den Betrachtenden, sich emotional mit dem Motiv zu verbinden. Luftperspektiven hingegen bieten einen distanzierteren, aber informativen Blickwinkel und heben Ausmaß und Organisation von Umweltphänomenen hervor. Ein verschmutzter Fluss kann vom Boden aus fotografiert wie ein lokales Problem wirken, doch Luftbilder können seinen gesamten Verlauf und seine Auswirkungen auf ein größeres Gebiet offenlegen.

Diese Unterscheidung ist in der klimabezogenen Erzählung besonders wichtig, da für eine wirksame Kommunikation sowohl Detail als auch Maßstab nötig sind. Wie Wells (2015) feststellt, wird die Bedeutung eines Bildes durch die Perspektive geprägt, und unterschiedliche Blickwinkel können zu unterschiedlichen Interpretationen desselben Motivs führen. Indem sie Luft- und Bodenperspektiven kombinieren, können Fotografierende differenziertere Erzählungen entwickeln, die sowohl die unmittelbaren als auch die systemischen Dimensionen von Umweltveränderungen widerspiegeln.

Die Drohnenfotografie eröffnet zudem neue kompositorische Möglichkeiten und erlaubt senkrechte Perspektiven, geometrische Muster und abstrakte visuelle Formen, die vom Boden aus nicht erreichbar sind. Diese Perspektiven können die visuelle Wirkung von Umweltbildern steigern und sie ansprechender und einprägsamer machen. Gleichzeitig erfordern sie sorgfältige Überlegung, damit die Botschaft klar und relevant bleibt und nicht rein ästhetisch wird.

In Bildungskontexten fördert die Ermutigung der Teilnehmenden, beide Perspektiven zu erkunden, die Entwicklung kritischer Beobachtungsfähigkeiten. Indem sie Boden- und Luftbilder desselben Motivs vergleichen, können die Teilnehmenden besser verstehen, wie Perspektive die Interpretation beeinflusst. Dieser Prozess stärkt die Idee, dass es in der Fotografie nicht nur darum geht, Bilder aufzunehmen, sondern auch darum, fundierte Entscheidungen zu treffen, die prägen, wie Umweltthemen wahrgenommen werden.

5.3 Erzählen aus der Luft und globale Beispiele

Die Luftfotografie hat eine bedeutende Rolle dabei gespielt, das globale Bewusstsein für Umweltthemen zu prägen, insbesondere indem sie Muster und Veränderungen sichtbar macht, die vom Boden aus nicht erkennbar sind. Durch erhöhte Perspektiven konnten Fotografierende Ausmaß und Auswirkungen menschlichen Handelns auf die Umwelt vermitteln und so zum öffentlichen Diskurs und zur Umwelt-Interessenvertretung beitragen.

Das Werk von Yann Arthus-Bertrand (https://www.yannarthusbertrand2.org/collection/earth-from-above/) ist weithin als Beleg für das Potenzial von Luftbildern in der Umweltkommunikation anerkannt. Sein Projekt Earth from Above zeigt großformatige Fotografien von Landschaften, die durch menschliche Aktivitäten geprägt sind, darunter Entwaldung, Wüstenbildung und industrielle Entwicklung. Diese Bilder wurden international ausgestellt und in Umweltkampagnen eingesetzt und zeigen, wie Luftperspektiven Umweltdaten in visuell überzeugende Erzählungen verwandeln können (Wells, 2015).

Auch Edward Burtynsky (https://www.theanthropocene.org) hat Luft- und Großformatfotografie eingesetzt, um die Umweltfolgen der Industrialisierung zu dokumentieren. Seine Arbeit konzentriert sich auf Landschaften, die durch menschliche Aktivitäten verändert wurden, etwa Bergbaustandorte, Ölfördergebiete und städtische Ausdehnung. Mit Projekten wie Anthropocene hat er zu globalen Diskussionen über die Auswirkungen menschlichen Handelns auf den Planeten beigetragen und gezeigt, wie visuelle Darstellung kulturelles und ökologisches Bewusstsein beeinflussen kann (Cotton, 2014).

Neuere Entwicklungen in der Drohnentechnologie haben Fotografinnen und Fotografen wie Daniel Beltrá (https://www.danielbeltra.com) ermöglicht, aktuelle Umweltkrisen mit größerer Flexibilität und Unmittelbarkeit festzuhalten. Seine Luftaufnahmen von Ölteppichen, Waldbränden und Umweltkatastrophen wurden über internationale Medien und Umweltorganisationen weit verbreitet, unterstützten Advocacy-Bemühungen und erhöhten das öffentliche Engagement für klimabezogene Themen (Newton, 2001).

Die wachsende Bedeutung von Umweltbildern spiegelt sich auch in internationalen Plattformen wie World Press Photo wider, auf denen Klimawandel und Umweltthemen unter den preisgekrönten

Fotografien zunehmend vertreten sind. Diese Bilder erreichen ein globales Publikum und prägen das öffentliche Verständnis von Umweltherausforderungen; sie zeigen die Rolle der Fotografie als dokumentarisches und kommunikatives Medium (https://www.worldpressphoto.org).

Im Kontext von Umweltbildung und Jugendengagement veranschaulichen diese Beispiele das Potenzial des Erzählens aus der Luft als Instrument zur Sensibilisierung und zur Anregung von Handeln. Indem die Teilnehmenden lernen, Drohnentechnologie und Luftperspektiven zu nutzen, können sie ihre eigene Umgebung auf eine Weise dokumentieren, die verborgene Muster sichtbar macht und drängende Themen hervorhebt. Das stärkt nicht nur ihre technischen und kreativen Fähigkeiten, sondern befähigt sie auch, zu breiteren Gesprächen über den Klimawandel beizutragen.

Durch die Integration der Luftfotografie in Umweltprojekte wird visuelles Erzählen zu einem Mittel, lokale Beobachtungen mit globalen Anliegen zu verbinden. Indem sie Bilder aufnehmen, die sowohl Detail als auch Maßstab zeigen, können die Teilnehmenden die Dringlichkeit von Umweltherausforderungen vermitteln und zu Bemühungen beitragen, die auf mehr Bewusstsein und die Förderung nachhaltiger Praktiken zielen.





6. Kommunikation von Klimabotschaften durch Bilder

6.1 Bildinterpretation und Publikum

Die kommunikative Kraft der Umweltfotografie wird nicht allein durch das Bild selbst bestimmt, sondern dadurch, wie es von unterschiedlichen Zielgruppen interpretiert wird. Anders als geschriebene Informationen, die das Verständnis tendenziell direkter lenken, sind visuelle Inhalte von Natur aus für mehrere Deutungen offen. Das bedeutet, dass die Bedeutung eines Bildes aus dem Zusammenspiel von visuellem Inhalt und den Erfahrungen, dem kulturellen Hintergrund und dem Umweltbewusstsein der Betrachtenden entsteht.

Im Kontext des Klimawandels stellt diese Vielfalt der Interpretation sowohl eine Chance als auch eine Herausforderung dar. Einerseits können Bilder ein breites und vielfältiges Publikum erreichen, auch Personen, die sich nicht mit wissenschaftlichen oder politischen Informationen befassen. Andererseits besteht die Gefahr, dass visuelle Botschaften missverstanden werden oder ihre beabsichtigte Wirkung verlieren, wenn sie nicht klar genug sind. Wie Barthes (1981) erläutert, funktionieren Bilder sowohl über Denotation als auch über Konnotation, sodass die Interpretation von Kontext und Vorwissen abhängt.

Aus diesem Grund muss Umweltfotografie mit einem klaren Bewusstsein für die Zielgruppe entwickelt werden. Bilder für Bildungskontexte wie Jugendworkshops können Klarheit, wiedererkennbare Motive und direkte Bezüge zur Alltagserfahrung in den Vordergrund stellen. Bilder in Sensibilisierungskampagnen hingegen setzen eher auf visuelle Wirkung und symbolische Bedeutung, um Aufmerksamkeit zu erregen und zum Nachdenken anzuregen. Wirksame Kommunikation erfordert, die visuelle Botschaft auf die Erwartungen und Interpretationsfähigkeiten des Publikums abzustimmen (Lester, 2013).

In der Praxis bedeutet das, bewusste Entscheidungen über Motivwahl, visuelle Betonung und Kontext zu treffen. Ein Bild von Umweltzerstörung kann beispielsweise unterschiedlich gedeutet werden, je nachdem, ob es als Einzelfall oder als Teil einer umfassenderen Erzählung über den Klimawandel präsentiert wird. Indem sie berücksichtigen, wie Zielgruppen Bilder interpretieren, können die Teilnehmenden einen strategischeren Ansatz in der Fotografie entwickeln und sicherstellen, dass ihre Arbeit klar und wirksam kommuniziert.

6.2 Emotionale und informative Wirkung

Ein zentraler Aspekt der Vermittlung von Klimabotschaften durch Fotografie ist das Gleichgewicht zwischen emotionaler Ansprache und informativer Klarheit. Umweltbilder sind am wirksamsten, wenn sie beide Dimensionen verbinden und den Betrachtenden ermöglichen, das Thema nicht nur zu verstehen, sondern auch seine Bedeutung zu empfinden. Diese doppelte Funktion ist beim Klimawandel besonders wichtig, da Ausmaß und Komplexität des Problems es dem Einzelnen erschweren können, einen direkten Bezug herzustellen.

Emotionale Ansprache spielt eine entscheidende Rolle, um Aufmerksamkeit zu gewinnen und zum Nachdenken anzuregen. Bilder, die Gefühle wie Besorgnis, Empathie oder Dringlichkeit auslösen, bleiben eher im Gedächtnis der Betrachtenden und beeinflussen Einstellungen. Fotografien, die sichtbare Umweltschäden oder menschliche Verletzlichkeit hervorheben, können beispielsweise ein Gefühl von Unmittelbarkeit erzeugen und das Thema persönlicher und relevanter machen. Wie Sontag (1977) argumentiert, können Fotografien emotionale Reaktionen prägen und beeinflussen, wie Menschen globale Themen wahrnehmen.

Emotionale Wirkung allein genügt jedoch nicht. Ohne eine klare informative Komponente können Bilder auf unbeabsichtigte Weise gedeutet werden oder keine konkrete Botschaft vermitteln. Das ist im Umweltkontext besonders relevant, wo visuelle Belege im Zusammenhang mit übergeordneten Prozessen wie Klimawandel, Verschmutzung oder Ressourcenausbeutung verstanden werden müssen. Laut UNEP (2021) erfordert wirksame Umweltkommunikation eine Kombination aus zugänglichen Informationen und ansprechender Präsentation, um fundierte Entscheidungen und öffentliches Bewusstsein zu unterstützen.

Die Verbindung emotionaler und informativer Elemente ermöglicht es Bildern, sowohl als ausdrucksstarke als auch als erklärende Mittel zu wirken. Eine Fotografie einer verschmutzten Landschaft kann beispielsweise Besorgnis auslösen und zugleich die Folgen menschlichen Handelns veranschaulichen. Diese Kombination steigert das kommunikative Potenzial des Bildes und macht es wirksamer, um Bewusstsein zu schaffen und kritische Reflexion anzuregen.

In Bildungskontexten ist dieses Gleichgewicht besonders wichtig. Die Teilnehmenden müssen nicht nur lernen, visuell ansprechende Bilder zu erstellen, sondern auch sicherstellen, dass diese Bilder zutreffende und aussagekräftige Informationen vermitteln. Das unterstützt die Entwicklung verantwortungsvoller visueller Kommunikationspraktiken, in denen Kreativität mit dem Bewusstsein für ökologische Realitäten verbunden wird.

6.3 Bild und Text kombinieren

Die kommunikative Wirksamkeit der Umweltfotografie wird deutlich gesteigert, wenn Bilder mit Textelementen kombiniert werden. Bilder können Aufmerksamkeit erregen und Emotionen wecken, doch der Text liefert den für die Interpretation notwendigen Kontext. Diese Kombination ist in der Klimakommunikation besonders wichtig, da visuelle Inhalte oft komplexe Prozesse darstellen, die einer Erklärung bedürfen.

Bildunterschriften gehören zu den häufigsten und wirksamsten Formen der textlichen Unterstützung. Eine gut formulierte Bildunterschrift kann das Motiv des Bildes klären, relevante Hintergrundinformationen liefern und die beabsichtigte Botschaft verstärken. Sie kann auch die Interpretation der Betrachtenden lenken, indem sie bestimmte Aspekte des Bildes hervorhebt, die sonst übersehen würden. Wie Rose (2016) feststellt, wird die Bedeutung eines Bildes nicht nur durch seinen visuellen Inhalt geprägt, sondern auch durch den Kontext seiner Präsentation, einschließlich begleitenden Textes.

In der Umweltfotografie können Bildunterschriften eine Schlüsselrolle dabei spielen, lokale Beobachtungen mit globalen Themen zu verknüpfen. Ein Bild eines geschädigten Naturraums kann beispielsweise von einer kurzen Erläuterung seiner Ursachen, etwa Verschmutzung oder nicht nachhaltiger Praktiken, und seiner weiteren Bedeutung für den Klimawandel begleitet werden. Diese Verbindung hilft den Betrachtenden, die Relevanz des Bildes über sein unmittelbares Erscheinungsbild hinaus zu verstehen.

Text kann auch zur Struktur visueller Erzählungen beitragen, insbesondere in Fotoserien oder Ausstellungen. Titel, kurze Beschreibungen und thematische Aussagen können Kohärenz schaffen, das Publikum durch eine Bildfolge führen und ein umfassenderes Verständnis des Themas unterstützen. Das ist besonders in Verbreitungskontexten relevant, in denen Bilder einem Publikum präsentiert werden, das möglicherweise kein Vorwissen zum Thema hat.

Für die Teilnehmenden ist das Erlernen der Kombination von Bild und Text ein wesentlicher Bestandteil der Entwicklung von Kommunikationsfähigkeiten. Es regt sie an, über den Zweck ihrer Bilder nachzudenken und ihre Botschaft klar zu formulieren. Dieser Prozess stärkt ihre Fähigkeit, Fotografie als Instrument der Umweltkommunikation zu nutzen, und befähigt sie, sich wirksamer mit Themen des Klimawandels auseinanderzusetzen.

Darüber hinaus unterstützt die Verbindung von Bild und Text die Verbreitung visueller

Inhalte über mehrere Plattformen hinweg, darunter Ausstellungen, Bildungsmaterialien und digitale Medien. In diesen Kontexten sind Klarheit, Kohärenz und Relevanz entscheidend, um unterschiedliche Zielgruppen zu erreichen und die Wirkung der Botschaft zu erhalten. Indem sie sowohl visuelle als auch textliche Kommunikationsfähigkeiten entwickeln, sind die Teilnehmenden besser darauf vorbereitet, zum Umweltbewusstsein beizutragen und die Dringlichkeit klimabezogener Herausforderungen zu vermitteln.



7. Fotografie in der Jugendarbeit

7.1 Pädagogische Anwendungen

Die Fotografie hat sich zu einem zunehmend wertvollen Instrument in der Jugendarbeit entwickelt, insbesondere in non-formalen Bildungskontexten, in denen erfahrungsbasierte und kreative Methoden Vorrang haben. Anders als herkömmliche Lehransätze fördern fotografiebasierte Aktivitäten aktive Teilnahme, Beobachtung und Reflexion und ermöglichen jungen Menschen, sich direkt und sinnvoll mit realen Themen auseinanderzusetzen. In der Umweltbildung unterstützt die Fotografie die Entwicklung sowohl technischer Fähigkeiten als auch kritischen Bewusstseins und befähigt die Teilnehmenden, klimabezogene Herausforderungen mit visuellen Mitteln zu erkunden und zu vermitteln.

Einer der wichtigsten Vorteile der Fotografie in der Jugendarbeit liegt in ihrer Flexibilität und Anpassungsfähigkeit. Sie lässt sich in eine Vielzahl von Aktivitäten integrieren, darunter Workshops, Exkursionen und projektbasiertes Lernen. Die Teilnehmenden können angeleitet werden, ihre lokale Umgebung zu dokumentieren, sichtbare Anzeichen des Klimawandels zu erkennen und über die Auswirkungen menschlichen Handelns auf natürliche Systeme nachzudenken. Dieser Prozess macht Lernen zu einer aktiven Erfahrung, bei der Wissen durch Beobachtung und Auseinandersetzung konstruiert wird, statt passiv aufgenommen zu werden. Wie Rose (2016) nahelegt, können visuelle Methoden das Lernen fördern, indem sie die Teilnehmenden anregen, ihre Umgebung strukturiert zu interpretieren und zu analysieren.

Die Fotografie unterstützt zudem interdisziplinäres Lernen und verbindet Elemente der Umweltbildung, der digitalen Kompetenz und des kreativen Ausdrucks. Die Teilnehmenden entwickeln praktische Fähigkeiten in der Bilderstellung und erkunden zugleich übergeordnete Themen wie Nachhaltigkeit, Klimawandel und gesellschaftliche Verantwortung. Dieser integrierte Ansatz entspricht zeitgemäßen Bildungspraktiken, die die Entwicklung übertragbarer Kompetenzen und kritischen Denkens betonen (Lester, 2013).

Darüber hinaus können fotografiebasierte Aktivitäten zur Entwicklung von Reflexionsfähigkeiten beitragen. Indem sie ihre Bilder betrachten und besprechen, werden die Teilnehmenden angeregt zu überlegen, was sie beobachtet haben, wie sie es dargestellt haben und welche Botschaft ihre Arbeit vermittelt. Dieser Reflexionsprozess stärkt sowohl das Selbstbewusstsein als auch das Verständnis von Umweltthemen und unterstützt das übergeordnete Ziel, informierte und engagierte Menschen zu fördern.

7.2 Partizipative Ansätze

Partizipative Ansätze sind für eine wirksame Jugendarbeit zentral, da sie junge Menschen in den Mittelpunkt des Lernprozesses stellen. In fotografiebasierten Aktivitäten bedeutet dies, dass die Teilnehmenden nicht bloß Anweisungen folgen, sondern aktiv zur Entstehung von Inhalten und zur Entwicklung von Bedeutung beitragen. Sie wählen Motive aus, entscheiden, wie diese dargestellt werden, und interpretieren die Ergebnisse ihrer Arbeit.

Dieser Ansatz ist in der Umweltfotografie besonders wichtig, wo persönliche Perspektive und lokales Wissen eine Schlüsselrolle spielen. Indem sie ihre eigenen Gemeinschaften und Lebensräume dokumentieren, bringen die Teilnehmenden einzigartige Einsichten in die visuellen Erzählungen ein, die sie schaffen. Das stärkt die Relevanz der Aktivität, da die behandelten Themen unmittelbar mit ihren Lebenserfahrungen verbunden sind. Laut Wells (2015) kann Fotografie als partizipatives Medium fungieren, das Einzelnen ermöglicht, ihre Perspektiven auszudrücken und sich mit sozialen und ökologischen Realitäten auseinanderzusetzen.

Partizipative Fotografie fördert außerdem Zusammenarbeit und Dialog. Gruppenaktivitäten wie Fotowalks, thematische Projekte oder gemeinsame Ausstellungen regen die Teilnehmenden an, Ideen auszutauschen, Perspektiven zu vergleichen und über unterschiedliche Interpretationen derselben Umgebung nachzudenken. Dieser Austausch von Sichtweisen trägt zu einem tieferen Verständnis von Umweltthemen bei, da die Teilnehmenden mit vielfältigen Blickwinkeln und Erfahrungen in Berührung kommen.

Darüber hinaus können partizipative Ansätze das Gefühl von Eigenverantwortung und Verantwortungsbewusstsein stärken. Wenn junge Menschen aktiv an der Dokumentation von Umweltthemen beteiligt sind, fühlen sie sich eher mit dem Thema verbunden und sind motivierter, sich auch über die Aktivität hinaus damit zu befassen. Diese Verbindung ist entscheidend, um langfristiges Bewusstsein zu fördern und aktives Engagement in Umweltinitiativen anzuregen.

Außerdem kann der Einsatz der Drohnenfotografie partizipative Ansätze bereichern, indem er neue Perspektiven und Möglichkeiten der Zusammenarbeit eröffnet. Die Teilnehmenden können gemeinsam Luftaufnahmen planen, die entstandenen Bilder analysieren und die aus diesen Perspektiven gewonnenen Erkenntnisse diskutieren. Das entwickelt nicht nur technische Fähigkeiten, sondern fördert auch Teamarbeit und kritisches Denken und stärkt den pädagogischen Wert der Aktivität.

8. Von der Entstehung zur Verbreitung

Die Wirkung der Umweltfotografie reicht über den Moment der Bildentstehung hinaus und entfaltet ihr volles Potenzial erst durch wirksame Verbreitung. Im Kontext des Klimawandels werden Bilder nicht nur erstellt, um die Realität zu dokumentieren, sondern auch, um Botschaften zu vermitteln, Zielgruppen einzubinden und zu einem breiteren Bewusstsein beizutragen. Die Verbreitung stellt daher eine wichtige Phase im Prozess dar, in der einzelne Fotografien zu Instrumenten für öffentliches Engagement und Umwelt-Interessenvertretung werden.

Eine der wirksamsten Formen der Verbreitung ist die Fotoausstellung, die einen strukturierten Rahmen bietet, um visuelle Erzählungen einem Publikum zu präsentieren. Ausstellungen ermöglichen es, Bilder zu kuratieren, zu ordnen und zu kontextualisieren und die Betrachtenden durch eine kohärente Geschichte über Umweltthemen zu führen. Anders als einzelne Bilder können Fotografien innerhalb einer Ausstellung eine kumulative Wirkung entfalten, bei der jedes Bild zu einem umfassenderen Verständnis des Klimawandels und seiner lokalen Auswirkungen beiträgt. Wie Cotton (2014) feststellt, setzt die zeitgenössische Fotografie zunehmend auf kuratierte Präsentationsformate, um Bedeutung und Publikumsbindung zu steigern.

Im Umweltkontext können Ausstellungen sowohl pädagogischen als auch kommunikativen Zwecken dienen. Sie bieten dem Publikum die Möglichkeit, über visuelle Darstellungen von Umweltveränderungen nachzudenken und in einen Dialog über die präsentierten Themen zu treten. Das ist besonders in jugendorientierten Initiativen relevant, in denen Ausstellungen die Arbeit der Teilnehmenden zeigen und ihre Perspektiven verstärken können. Indem sie ihre Bilder einem größeren Publikum präsentieren, wechseln junge Menschen von der Rolle der Lernenden in die der Kommunizierenden und tragen aktiv zum öffentlichen Bewusstsein für Klimaherausforderungen bei.

Neben traditionellen Ausstellungen sind digitale Formate für die Verbreitung zunehmend wichtig geworden. Online-Plattformen und soziale Medien ermöglichen es Bildern, ein breiteres Publikum über lokale Gemeinschaften hinaus zu erreichen, und erweitern so die Wirkung der Umweltfotografie. Diese Plattformen erlauben schnelles Teilen, Interaktion und Feedback und schaffen Gelegenheiten für Dialog und Engagement. Laut Lester (2013) steigert die digitale Verbreitung von Bildern ihr kommunikatives Potenzial, indem sie Zugänglichkeit und Reichweite erhöht.

Ein besonders innovativer Ansatz der Verbreitung ist der Einsatz von Ausstellungen in virtueller Realität

(VR), die immersive Wege eröffnen, Umweltfotografie zu erleben, und Themen wie den Klimawandel greifbarer und unmittelbarer machen. Im Kontext von Umweltprojekten sind VR-Ausstellungen besonders relevant, da sie dem Einsatz digitaler Werkzeuge und innovativer Kommunikationsmethoden entsprechen. Durch die Verbindung von Drohnenfotografie mit VR-Umgebungen lassen sich Luftperspektiven dynamischer und interaktiver präsentieren. Dieser Ansatz steigert nicht nur das visuelle Erlebnis, sondern verstärkt auch den pädagogischen Wert der Bilder.

Ein weiterer wichtiger Aspekt der Verbreitung ist die Integration der Fotografie in öffentliche Kampagnen und Aktivitäten zur Einbindung der Gemeinschaft. Bilder können in Postern, Online-Kampagnen oder Bildungsmaterialien eingesetzt werden, um das Bewusstsein für bestimmte Umweltthemen zu schärfen. In Verbindung mit klaren Botschaften und strategischer Kommunikation können diese visuellen Materialien dazu beitragen, öffentliche Einstellungen zu prägen und Verhaltensänderungen anzuregen. Wie Wells (2015) hervorhebt, wird Fotografie seit langem als Instrument des gesellschaftlichen Engagements genutzt, insbesondere dort, wo visuelle Belege Interessenvertretung und Sensibilisierung unterstützen können.

Für die Teilnehmenden stellt die Mitwirkung an Verbreitungsaktivitäten eine Fortsetzung des Lernprozesses dar. Das Vorbereiten von Bildern für Ausstellungen, die Auswahl von Fotografien und die Gestaltung visueller Erzählungen erfordern kritisches Denken und Reflexion. Die Teilnehmenden müssen nicht nur die technische Qualität ihrer Bilder berücksichtigen, sondern auch deren Relevanz, Klarheit und kommunikative Wirkung. Dieser Prozess stärkt die Verbindung zwischen Bilderstellung und Kommunikation und betont die Rolle der Fotografie als zielgerichtete Tätigkeit.

Darüber hinaus tragen Verbreitungsaktivitäten zur Sichtbarkeit und Nachhaltigkeit von Umweltinitiativen bei, einschließlich der langfristigen Wirkung des Projekts Green Horizon: Youth Voices for Climate Action Through Drone Technology. Indem die von den Teilnehmenden geschaffenen visuellen Ergebnisse über Ausstellungen, digitale Plattformen und immersive Formate wie VR geteilt werden, stellt das Projekt sicher, dass seine Ergebnisse über die unmittelbare Umsetzungsphase hinaus wirken. Die im Rahmen der Aktivitäten entstandenen Fotografien, Luftbilder und visuellen Erzählungen werden zu dauerhaften Bildungsressourcen, die auch künftig neue Zielgruppen informieren und einbinden können.

In diesem Zusammenhang beschränkt sich Nachhaltigkeit nicht auf Umweltbewusstsein, sondern bezieht sich auch auf

die fortgesetzte Nutzung und Relevanz der Projektergebnisse. Insbesondere die Fotoausstellung und die VR-Ausstellung fungieren als Instrumente der fortlaufenden Verbreitung und ermöglichen es, die Botschaften des Projekts auch nach Abschluss der formalen Aktivitäten breitere Gemeinschaften erreichen zu lassen. Diese Formate erlauben eine wiederholte Nutzung in Bildungskontexten, bei Gemeinschaftsveranstaltungen und auf Online-Plattformen und stellen sicher, dass das von den Teilnehmenden entwickelte Wissen und ihre Perspektiven zugänglich bleiben. Darüber hinaus unterstützt die Integration digitaler Verbreitungsmethoden das Projektziel, Umweltbewusstsein mit digitalen Fähigkeiten zu verbinden. Indem sie ihre Arbeit über Online-Kanäle und immersive Technologien präsentieren, tragen die Teilnehmenden zu einem dynamischen und sich entwickelnden Kommunikationsprozess bei. Das erhöht nicht nur die Reichweite des Projekts, sondern stärkt auch seinen innovativen Charakter und zeigt, wie visuelle Medien und Technologie gemeinsam genutzt werden können, um den Klimawandel anzugehen.

Die Nachhaltigkeit des Projekts wird zusätzlich durch die Rolle der Teilnehmenden als Multiplikatorinnen und Multiplikatoren gestärkt. Indem sie Fähigkeiten in Fotografie, Drohnennutzung und visuellem Erzählen entwickeln, können sie weiterhin Umweltinhalte in ihren eigenen Gemeinschaften erstellen und teilen. Das erweitert die Wirkung des Projekts über seinen ursprünglichen Rahmen hinaus und trägt zu einer breiteren Kultur des Umweltbewusstseins und des aktiven Engagements bei.

Auf diese Weise ist die Verbreitung unmittelbar mit den langfristigen Zielen des Projekts Green Horizon verknüpft. Sie stellt sicher, dass die entstandenen visuellen Materialien nicht nur Ergebnisse des Projekts sind, sondern auch Instrumente für fortgesetzte Bildung, Kommunikation und Interessenvertretung, die das fortlaufende Bemühen unterstützen, das Bewusstsein für den Klimawandel zu schärfen und nachhaltigere Praktiken zu fördern.



Literaturverzeichnis

Kapitel II

Arthus-Bertrand, Y. (n.d.) Available at: https://www.yannarthusbertrand.org

Barthes, R. (1981) Camera Lucida. London: Vintage.

Beltrá, D. (n.d.) Available at: https://www.danielbeltra.com

Burtynsky, E. (n.d.) Available at: http://www.edwardburtynsky.com

Cotton, C. (2014) The Photograph as Contemporary Art. London: Thames & Hudson.

Freeman, M. (2007) The Photographer's Eye. London: Ilex.

Hunter, F., Biver, S. and Fuqua, P. (2011) Light: Science and Magic. Oxford: Focal Press.

Intergovernmental Panel on Climate Change (2023) Climate Change 2023: Synthesis Report. Available at: https://www.ipcc.ch

Lester, P.M. (2013) Visual Communication: Images with Messages. 6th edn. Boston: Wadsworth.

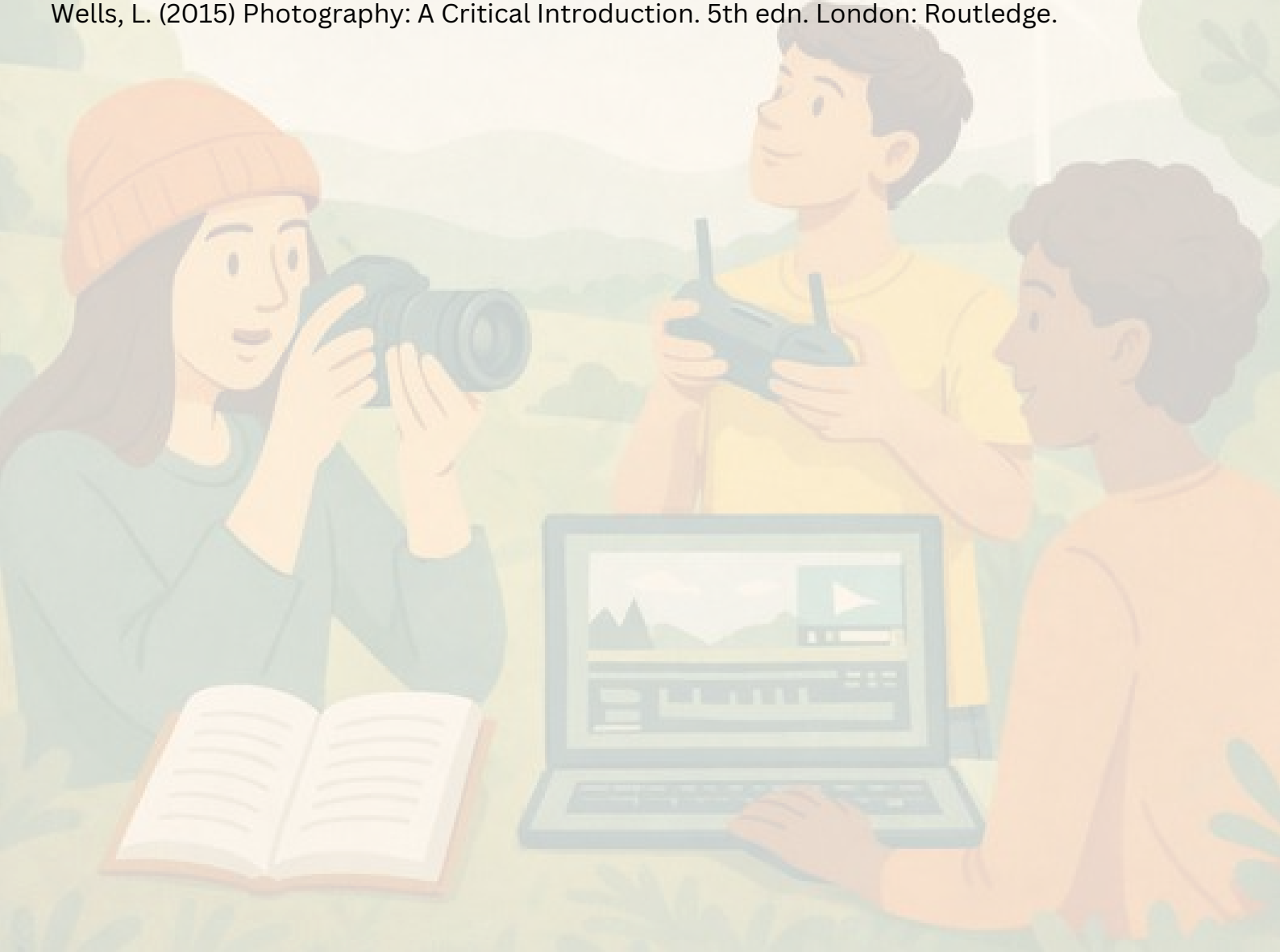
Newton, J.H. (2001) The Burden of Visual Truth. London: Lawrence Erlbaum.

Rose, G. (2016) Visual Methodologies. 4th edn. London: Sage.

Sontag, S. (1977) On Photography. New York: Farrar, Straus and Giroux.

UN Environment Programme (2021) Making Peace with Nature: A Scientific Blueprint to Tackle the Climate, Biodiversity and Pollution Emergencies. Available at: https://www.unep.org

Wells, L. (2015) Photography: A Critical Introduction. 5th edn. London: Routledge.



Co-funded by
the European Union

KAPITEL III

DROHNEN



1. Einführung: Drohnen als Werkzeug der Klimadokumentation

Drohnen, auch unbemannte Luftfahrtsysteme (UAS) genannt, sind von Spezialwerkzeugen zu Geräten geworden, die Jugendarbeiterinnen und Jugendarbeiter sowie junge Menschen in alltäglichen Projekten einsetzen können. Eine kleine Kameradrohne kann in Sekunden zeigen, wofür man vom Boden aus Stunden bräuchte, um es zu verstehen: den Rand eines schrumpfenden Waldes, den Verlauf eines verschmutzten Bachs, das Ausmaß eines ausgetrockneten Stausees oder die Ausbreitung neuer Bebauung über Grünflächen.

Im Projekt Green Horizon werden Drohnen nicht zur Effekthascherei eingesetzt. Sie sind ein Lern- und Dokumentationsinstrument, das jungen Menschen hilft, ihre lokale Umwelt zu beobachten, visuelle Belege für den Klimawandel zu sammeln und diese in Geschichten zu verwandeln, die andere verstehen können.

Dieses Kapitel ist ein praxisorientierter Leitfaden für Jugendarbeiterinnen und Jugendarbeiter sowie junge Menschen, die neu im Umgang mit Drohnen sind. Es erklärt, wie eine Drohne funktioniert, welche Regeln in Deutschland, Rumänien und der Türkei gelten, wie man sicher plant und fliegt, wie man brauchbare Luftbilder und Videos aufnimmt und wie man Rohmaterial in eine kurze Klimageschichte verwandelt.

Drei Grundsätze ziehen sich durch das gesamte Kapitel:

• Sicherheit zuerst: Menschen, Tiere, Eigentum und andere Luftfahrzeuge haben immer Vorrang vor der Aufnahme.

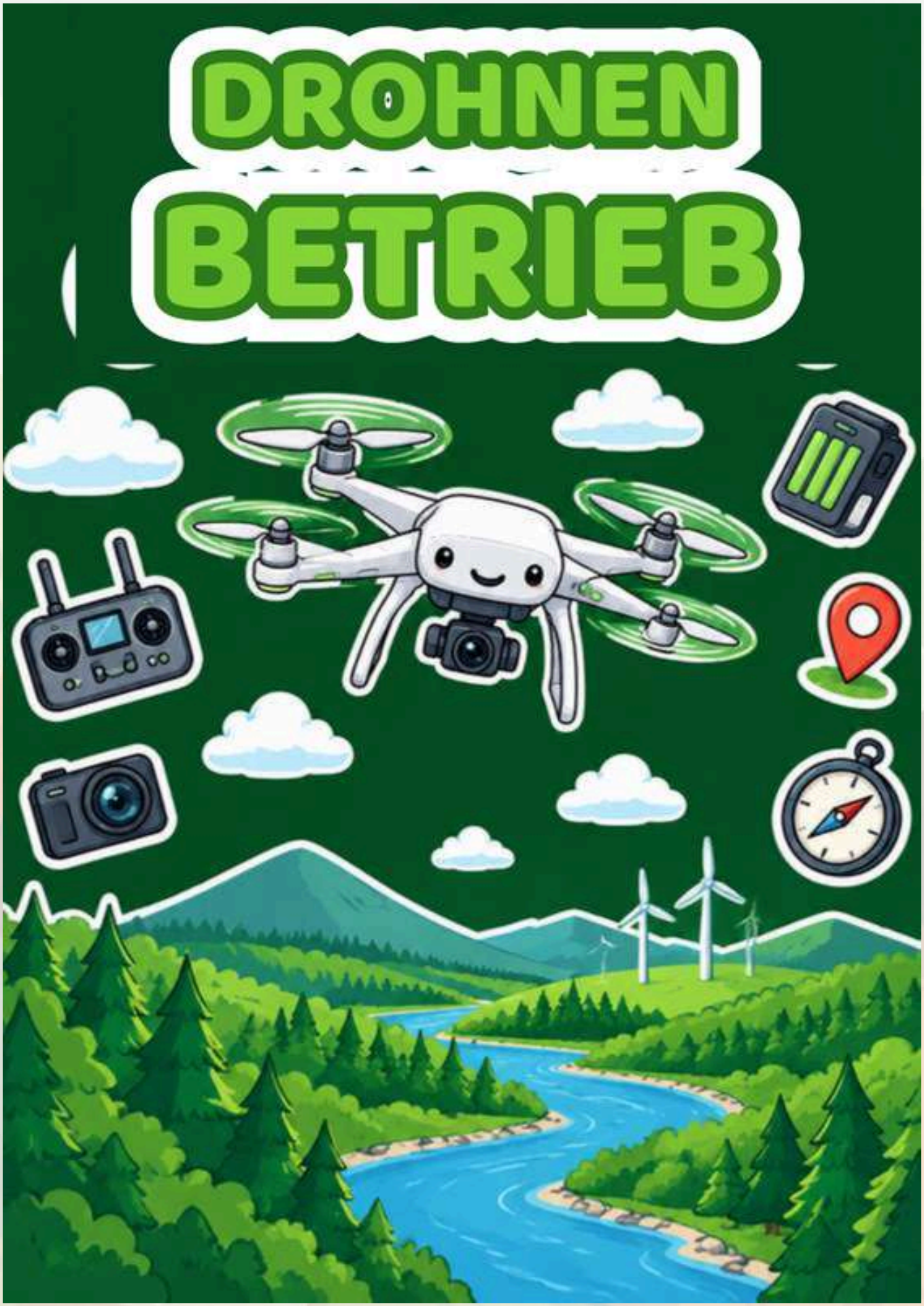
• Gesetz und Privatsphäre respektieren: Jeder Flug folgt den nationalen Vorschriften und respektiert die gefilmten Personen.

• Zweck vor Bildern: Jeder Flug sollte eine klare Frage zur lokalen Umwelt beantworten.

Wichtig: Die Drohnenregeln ändern sich regelmäßig. Vor jedem Flug sind stets die aktuellen Informationen der nationalen Luftfahrtbehörde einzuholen.



Co-funded by
the European Union



2. Die Drohne verstehen – 2.1 Drohnentypen

Nicht jede Drohne ist gleich, und der richtige Typ hängt davon ab, was dokumentiert werden soll.

Multirotor-Drohnen (mit vier, sechs oder acht Propellern) sind der in der Jugendarbeit am häufigsten verwendete Typ und der in diesem Projekt eingesetzte. Sie starten und landen senkrecht, können an einer Stelle schweben und sind leicht zu steuern, weshalb sie sich ideal für Fotos und kurze Videosequenzen über einem bestimmten Ort eignen.

Starrflügel-Drohnen sehen aus wie kleine Flugzeuge. Sie fliegen länger und decken größere Flächen ab, weshalb sie zur Kartierung von Wäldern, Ackerland oder Küsten eingesetzt werden, benötigen aber Platz zum Starten und Landen und sind für Anfängerinnen und Anfänger schwieriger.

Hybrid-Drohnen (VTOL) verbinden senkrechten Start mit Starrflügelflug. Sie werden hauptsächlich von Profis und Forschungsteams genutzt.

Drohnen werden außerdem nach Gewicht eingeteilt, was für die in Abschnitt 3 erläuterten Regeln wichtig ist:

- Unter 250 g: leicht und tragbar, mit weniger rechtlichen Anforderungen in der EU – eine gute Wahl für Anfängerinnen und Anfänger und für Workshops.
- 250 g bis 900 g: typische Kameradrohnen für Verbraucher mit besseren Kameras und mehr Stabilität bei Wind.
- Über 900 g: professionelle Drohnen mit hochwertigen Kameras, für die in der Regel eine zusätzliche Schulung erforderlich ist.

Für die Klimadokumentation mit jungen Menschen bietet eine kleine Multirotor-Drohne mit stabilisierter Kamera (Gimbal), Satellitenpositionierung (GPS) und Rückkehrfunktion die beste Balance zwischen Bildqualität, Sicherheit und Benutzerfreundlichkeit.



2.2 Hauptkomponenten

Wer die Teile einer Drohne kennt, kann sicherer fliegen, Probleme frühzeitig erkennen und die Ausrüstung sorgfältig pflegen.

• Rahmen und Arme: der Körper der Drohne, der alle Komponenten trägt. Klappbare Arme erleichtern den Transport.

• Motoren und Propeller: erzeugen Auftrieb und Bewegung. Propeller müssen unbeschädigt und korrekt befestigt sein; ein gerissener Propeller ist eine häufige Unfallursache.

• Akku: Der intelligente Flugakku versorgt die Drohne mit Strom. Eine typische Verbraucherdrohne fliegt 20–40 Minuten pro Akkuladung, bei Kälte oder Wind weniger.

• Flugcontroller: das „Gehirn“ der Drohne, das sie anhand der Sensordaten stabil hält.

• Sensoren: Satellitenpositionierung (GPS) für den Standort, ein Kompass für die Richtung, eine inertiale Messeinheit (IMU) für das Gleichgewicht und bei vielen Modellen Sensoren zur Hindernisvermeidung.

• Kamera und Gimbal: Die Kamera nimmt Fotos und Videos auf; der Gimbal hält sie stabil und ermöglicht das Neigen nach oben und unten.

• Fernsteuerung: sendet Befehle an die Drohne und empfängt das Livebild, das meist auf einem Smartphone oder einem integrierten Display angezeigt wird.

• Lichter (LEDs): zeigen Ausrichtung und Status der Drohne an und helfen der Pilotin bzw. dem Piloten, den Sichtkontakt zu halten.

Vor jedem Flug sollte jede dieser Komponenten überprüft werden. Eine kurze Sichtprüfung dauert weniger als eine Minute und verhindert die meisten technischen Probleme im Einsatz.



2.3 Fernsteuerung, App und Flugmodi

Die meisten Kameradrohnen werden mit einer Fernsteuerung mit zwei Steuerknüppeln und einer verbundenen App geflogen.
In der gängigsten Einstellung (Modus 2):
• Linker Steuerknüppel: hoch/runter lässt die Drohne steigen oder sinken (Gas); links/rechts dreht sie um die eigene Achse (Gieren).
• Rechter Steuerknüppel: hoch/runter bewegt die Drohne vor oder zurück (Nicken); links/rechts bewegt sie seitwärts (Rollen).
Die Fernsteuerung verfügt außerdem über Tasten für Start und Landung, Rückkehr zum Startpunkt, Foto- und Videoaufnahme sowie ein Rad zum Neigen der Kamera.
Die App zeigt das Livebild der Kamera und wichtige Fluginformationen: Akkustand, Höhe, Entfernung vom Startpunkt, Anzahl der Satelliten, Signalstärke und Warnungen. Dieses Display lesen zu lernen ist ebenso wichtig, wie den Umgang mit den Steuerknüppeln zu lernen.
Typische Flugmodi sind:
• Normal-/Positionsmodus: GPS hält die Drohne an Ort und Stelle, wenn die Steuerknüppel losgelassen werden. Dies ist der Modus für Anfängerinnen und Anfänger und für die meisten Dokumentationsarbeiten.
• Cine-/Stativmodus: langsamere, ruhigere Bewegungen, ideal zum Filmen.
• Sportmodus: schnellerer Flug, oft mit abgeschalteten Hindernissensoren. Für Workshops nicht empfohlen.
• Lagemodus (ATTI) bei einigen Modellen: keine GPS-Positionshaltung, sodass die Drohne mit dem Wind abdriftet. Pilotinnen und Piloten sollten dieses Verhalten kennen, da das GPS-Signal in der Nähe von Gebäuden, Brücken oder Metallkonstruktionen verloren gehen kann.



Co-funded by
the European Union

Regeln am Himmel



3. Vorschriften – 3.1 EU-Drohnenregeln (DE und RO)

Deutschland und Rumänien folgen den gemeinsamen europäischen Drohnenregeln der Verordnung (EU) 2019/947. Sie werden von der Agentur der Europäischen Union für Flugsicherheit (EASA) und den nationalen Behörden überwacht: dem Luftfahrt-Bundesamt (LBA) in Deutschland und der Rumänischen Zivilluftfahrtbehörde (AACR) in Rumänien.
Die meisten Flüge für Bildung und Jugendarbeit gehören zur Kategorie „offen“ (Open), für die folgende Hauptbedingungen gelten:

- Maximale Flughöhe von 120 m über dem Boden.
- Die Drohne bleibt jederzeit in Sichtweite der Pilotin bzw. des Piloten (VLOS).
- Keine Flüge über Menschenansammlungen.
- Höchstabflugmasse unter 25 kg.
- Kein Transport gefährlicher Güter und kein Abwerfen von Gegenständen.

Registrierung und Schulung:

- Die Betreiberin bzw. der Betreiber muss sich bei der nationalen Behörde registrieren, wenn die Drohne 250 g oder mehr wiegt oder eine Kamera hat (es sei denn, sie ist ein Spielzeug). Die Betreiberregistrierungsnummer muss an der Drohne angebracht sein.
- Pilotinnen und Piloten von Drohnen ab 250 g müssen eine kostenlose Online-Schulung absolvieren und einen Test bestehen (Kompetenznachweis für die Unterkategorien A1/A3). Für das Fliegen schwererer Drohnen näher an Menschen ist das zusätzliche A2-Zeugnis erforderlich.
- Das Mindestalter beträgt im Allgemeinen 16 Jahre, wobei einzelne Länder ein niedrigeres Alter festlegen können.

Nationale Vorschriften stellen weitere Anforderungen, etwa eine verpflichtende Haftpflichtversicherung in Deutschland sowie geografische Zonen, in denen Flüge verboten sind oder einer besonderen Genehmigung bedürfen. Vor Flügen an einem neuen Ort sind stets die offiziellen nationalen Karten und Webseiten zu prüfen.



3.2 Drohnenregeln in der Türkei

In der Türkei werden Drohnen von der Generaldirektion für Zivilluftfahrt (Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü – SHGM) reguliert. Eine vollständig überarbeitete Anweisung für unbemannte Luftfahrtsysteme (SHT-İHA) ist am 30. Juli 2026 in Kraft getreten, mit einer Übergangsfrist für bestehende Zertifikate und Lizenzen bis zum 31. Juli 2027.

Wichtige Punkte für Jugendarbeiterinnen und Jugendarbeiter sowie junge Menschen:

• Die Flugberechtigung richtet sich nun hauptsächlich nach der Lizenzstufe der Pilotin bzw. des Piloten – P0 (Amateur), P1 (gewerblich) und P2 (fortgeschritten) – und nicht mehr nur nach dem Gewicht der Drohne.

• Drohnen und Pilotinnen bzw. Piloten müssen sich in der Regel bei der SHGM registrieren; einfache Drohnen der Spielzeugkategorie sind von Registrierung und Lizenzierung ausgenommen.

• Registrierung, Genehmigungen und Freigaben werden über die digitale Plattform der SHGM und das neue Drohnen-Verfolgungs- und Verkehrsmanagementsystem (İHATTYS) abgewickelt. Geofencing hilft, Drohnen aus Sperrgebieten fernzuhalten.

• Flüge in der Nähe von Flughäfen, Militärzonen, Regierungsgebäuden und anderen Sperrgebieten bleiben verboten oder genehmigungspflichtig. Fliegen ohne die erforderliche Registrierung oder Genehmigung kann zu erheblichen Bußgeldern führen.

Da sich die Regeln gerade erst geändert haben, sind vor jedem Projekt die genauen Registrierungs- und Lizenzanforderungen für die eigene Drohne auf den offiziellen SHGM-Webseiten (shgm.gov.tr und iha.shgm.gov.tr) zu prüfen.



3.3 Privatsphäre, Datenschutz und Flugverbotszonen

Eine Drohnenkamera kann leicht Menschen, Wohnhäuser und Fahrzeuge erfassen. In der EU sind Fotos und Videos, auf denen Personen erkennbar sind, personenbezogene Daten im Sinne der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO); die Türkei bietet durch ihr Gesetz zum Schutz personenbezogener Daten (KVKK) einen ähnlichen Schutz. Verantwortungsbewusste Drohnennutzende:

- informieren die Personen vor Ort vor dem Filmen und holen eine Einwilligung ein, wenn Einzelne erkennbar sind;
- vermeiden es, private Gärten, Fenster und Innenhöfe zu filmen;
- machen Gesichter und Kennzeichen vor der Veröffentlichung unkenntlich, wenn keine Einwilligung vorliegt;
- speichern Aufnahmen sicher und löschen nicht benötigtes Material;
- befolgen die Schutzrichtlinien des Projekts, wenn Minderjährige auf Bildern zu sehen sind.

Flugverbotszonen und Sperrgebiete schützen Menschen und andere Luftfahrzeuge. Typische Beispiele sind:

- Flughäfen und ihre Umgebung, Hubschrauberlandeplätze und Krankenhäuser;
- Militärgebiete, Gefängnisse, Polizeiwachen und Regierungsgebäude;
- Kraftwerke, Industrieanlagen und andere kritische Infrastruktur;
- Naturschutz- und Schutzgebiete, in denen Drohnen Wildtiere stören können;
- Großveranstaltungen, Demonstrationen und Versammlungen.

Offizielle interaktive Karten, die von nationalen Behörden und Flugsicherungsdienstleistern veröffentlicht werden, zeigen diese Zonen und helfen, einen Standort im Voraus zu prüfen. Wer nicht sicher ist, ob geflogen werden darf, fliegt erst, wenn dies geklärt ist.



Co-funded by the European Union

SICHERER FLUG



4. Flugplanung – 4.1 Standort auswählen und prüfen

Gute Dokumentation beginnt lange vor dem Start. Die Planung beantwortet zwei Fragen: Was wollen wir zeigen, und können wir es sicher und legal zeigen?
Am Anfang steht die Geschichte. Es gilt zu entscheiden, welches Klimathema dokumentiert werden soll – zum Beispiel die Erosion von Flussufern, Dürre auf Ackerland, eine Hitzeinsel auf einem Parkplatz, illegale Müllablagerungen oder Waldschäden – und was Betrachtende aus den Bildern verstehen sollen.
Anschließend wird der Standort geprüft:

- Liegt das Gebiet in einer Sperr- oder Schutzzone? Die offiziellen Karten prüfen.
- Wem gehört das Grundstück, und ist eine Erlaubnis der Eigentümerin bzw. des Eigentümers oder der Gemeinde nötig?
- Wo befinden sich Menschen, Straßen, Stromleitungen, Bäume und Gebäude?
- Gibt es einen offenen, ebenen und sicheren Start- und Landeplatz abseits der Öffentlichkeit?
- Besteht freie Sicht auf das gesamte Gebiet, das gefilmt werden soll?
- Wo könnte die Drohne im Notfall sicher landen?

Eine kurze Ortsbegehung ohne Drohne ist sehr nützlich. Das Gebiet wird abgegangen, es werden Fotos auf Bodenhöhe gemacht, Hindernisse notiert und die benötigten Aufnahmen vereinbart. Bei Gruppenaktivitäten werden klare Rollen verteilt: Pilotin bzw. Pilot, Beobachterin bzw. Beobachter (Spotter), die oder der Drohne und Umgebung im Blick behält, Kameraassistenz und eine für die Information der Öffentlichkeit verantwortliche Person.
Der Plan wird auf einem einfachen Flugblatt festgehalten: Datum, Ort, Zweck, geplante Aufnahmen, Teamrollen, Anzahl der Akkus und Notlandeplatz.



4.2 Wetter und Umweltbedingungen

Das Wetter ist eine der häufigsten Ursachen für Drohnenunfälle und schlechte Bilder.

• Wind: Kleine Drohnen kommen mit leichtem Wind zurecht, aber starker oder böiger Wind entleert den Akku schnell und kann die Drohne wegdrücken. Die Windgrenze des Herstellers ist zu beachten, und in 100 m Höhe ist der Wind meist stärker als am Boden. Als Faustregel sollten Anfängerinnen und Anfänger kleine Drohnen nicht fliegen, wenn der Wind etwa 30 km/h überschreitet.

• Regen, Schnee und Nebel: Die meisten Verbraucherdrohnen sind nicht wasserdicht. Nebel und tiefe Wolken machen es zudem unmöglich, den Sichtkontakt zu halten.

• Temperatur: Kälte verringert die Akkuleistung, daher sollten die Akkus vor dem Flug warm gehalten und früher gelandet werden. Sehr heißes Wetter kann Akkus und Elektronik überhitzen.

• Licht: Die besten Fotos entstehen meist in den „goldenen Stunden“ nach Sonnenaufgang und vor Sonnenuntergang. Das Mittagslicht ist hart, kann aber für Kartierungen nützlich sein, weil die Schatten kurz sind.

• Magnetische Störungen: In der Nähe großer Metallkonstruktionen, Autos oder Stahlbeton sollte nicht gestartet werden, da diese den Kompass stören können.

• Wildtiere: Vögel können Drohnen angreifen oder von ihnen gestört werden, besonders in der Brutzeit. Abstand halten und den Ort verlassen, wenn Tiere reagieren.

Wetter-Apps, Windvorhersagen und Drohnen-Apps, die Wetter, Satellitenabdeckung und Luftraumdaten kombinieren, sind sehr hilfreich. Bei zweifelhaften Bedingungen wird der Flug verschoben – die Klimageschichte ist morgen auch noch da.



4.3 Checkliste vor dem Flug

Diese Checkliste vor jedem Flug verwenden. Auch erfahrene Pilotinnen und Piloten nutzen Checklisten – sie verhindern, dass aus kleinen Fehlern Unfälle werden.

Dokumente und Genehmigungen

[ ] Betreiberregistrierung und Pilotenzeugnis vorhanden
[ ] Standort auf offiziellen Karten geprüft; Genehmigungen eingeholt
[ ] Versicherung gültig (sofern erforderlich)
[ ] Personen vor Ort informiert

Drohne und Ausrüstung

[ ] Rahmen, Arme und Propeller unbeschädigt und fest
[ ] Akkus von Drohne, Fernsteuerung und Smartphone vollständig geladen
[ ] Speicherkarte eingelegt, mit ausreichend freiem Speicher
[ ] Kameraobjektiv sauber, Gimbal-Schutz entfernt
[ ] Firmware und App aktuell (zu Hause aktualisieren, nicht im Einsatz)

Standort und Bedingungen

[ ] Wind, Regen und Temperatur innerhalb der Grenzwerte
[ ] Startbereich eben, frei und abseits von Menschen
[ ] Hindernisse und Notlandepunkt festgelegt
[ ] Beobachterin bzw. Beobachter eingewiesen und in Position

Unmittelbar vor dem Start

[ ] Starkes Satellitensignal und Startpunkt gespeichert
[ ] Rückkehrhöhe über dem höchsten Hindernis eingestellt
[ ] Kompass kalibriert, falls die App dazu auffordert
[ ] Flugmodus auf Normal-/Positionsmodus gestellt
[ ] Dem Team „Start!“ ankündigen



5. Grundlegende Flugfähigkeiten – 5.1 Start, Schweben und Landung

Jeder Flug folgt demselben Grundablauf. Dieser sollte viele Male auf einem offenen Feld geübt werden, bevor es zu einem Dokumentationsort geht.

Start

• Die Drohne auf einer ebenen Fläche platzieren, vom Körper weggerichtet und in sicherem Abstand zu Menschen.

• Zuerst die Fernsteuerung einschalten, dann die Drohne. Auf die Satellitenverbindung und den gespeicherten Startpunkt warten.

• Die Motoren starten (oder den automatischen Start nutzen) und auf etwa 2–3 m steigen.

Schwebekontrolle

• Die Drohne 10–20 Sekunden auf Augenhöhe schweben lassen. Sie sollte ruhig stehen bleiben, ohne abzudriften.

• Prüfen, ob sie auf kleine Steuerbewegungen in alle Richtungen korrekt reagiert.

• Bei Auffälligkeiten – Vibrationen, Abdriften oder Warnungen – sofort landen und prüfen.

Steigen und Fliegen

• Senkrecht auf eine sichere Höhe über Bäumen und Hindernissen steigen, bevor horizontal geflogen wird.

• Weiche, kleine Steuerbewegungen verwenden. Ruckartige Bewegungen machen das Videomaterial verwackelt und das Fliegen riskant.

Landung

• Mit mindestens 30 % Restakku zum Startbereich zurückkehren.

• Langsam sinken, einige Meter über dem Boden anhalten, prüfen, ob der Landebereich frei ist, und sanft landen.

• Den linken Steuerknüppel gedrückt nach unten halten, bis die Motoren stoppen. Zuerst die Drohne ausschalten, dann die Fernsteuerung.

Nach jedem Flug werden Flugzeit, Akkuverbrauch und eventuelle Probleme in einem einfachen Flugprotokoll festgehalten.



5.2 Grundbewegungen und Übungen

Sicherheit entsteht durch Übung. Diese Übungen, die auf einem offenen Feld in geringer Höhe durchgeführt werden, bauen die Grundfähigkeiten für Dokumentationsflüge auf.
Übung 1 – Das Quadrat: 10 m vorwärts, 10 m nach rechts, 10 m zurück und 10 m nach links fliegen, wobei die Drohne in dieselbe Richtung zeigt. Dies trainiert die Nick- und Rollsteuerung.
Übung 2 – Drehung auf der Stelle: schweben und die Drohne langsam um 360° drehen, dann in die neue Richtung vorwärts fliegen. Zu beachten ist, dass links und rechts vertauscht sind, wenn die Drohne in Richtung der Pilotin bzw. des Piloten zeigt.
Übung 3 – Die Acht: zwei verbundene Kreise fliegen und dabei Vorwärtsbewegung mit sanften Kurven verbinden. Dies bereitet auf flüssige Videobewegungen vor.
Übung 4 – Der Orbit: im Kreis um ein festes Objekt, etwa einen Baum oder einen Pylon, fliegen und dabei die Kamera darauf gerichtet halten.
Übung 5 – Präzisionslandung: auf einem markierten Quadrat von 1 m × 1 m landen und dabei aus verschiedenen Richtungen anfliegen.
Übung 6 – Simulator: Viele Drohnen-Apps und kostenlose Simulatoren ermöglichen es, am Computer oder Smartphone ohne jedes Risiko zu üben.
In Workshops wird zu zweit gearbeitet: eine Pilotin bzw. ein Pilot und eine Beobachterin bzw. ein Beobachter, die alle paar Minuten die Rollen tauschen. Jede teilnehmende Person erhält eine klare Aufgabe, und zum Abschluss steht eine kurze Reflexion: Was war schwierig? Was würde man bei einem echten Dokumentationsflug anders machen?



5.3 Rückkehr zum Startpunkt und intelligente Flugfunktionen

Moderne Kameradrohnen verfügen über automatisierte Funktionen, die Sicherheit und Filmen unterstützen. Sie sind hilfreich, ersetzen aber nie die Aufmerksamkeit der Pilotin bzw. des Piloten.

Rückkehr zum Startpunkt (Return-to-Home, RTH)

Wenn das Signal abbricht, der Akku schwach ist oder die Pilotin bzw. der Pilot die RTH-Taste drückt, steigt die Drohne auf eine voreingestellte Höhe und fliegt zum gespeicherten Startpunkt zurück. Damit RTH sicher funktioniert:

• sicherstellen, dass der Startpunkt vor dem Start gespeichert ist;
• die RTH-Höhe über dem höchsten Hindernis auf der Strecke einstellen (Bäume, Gebäude, Stromleitungen);
• bedenken, dass Hindernissensoren nicht in alle Richtungen oder bei schwachem Licht funktionieren müssen;
• bereit sein, die Kontrolle zurückzunehmen und RTH abzubrechen, wenn sich die Drohne einem Hindernis nähert.

Intelligente Flugmodi

Je nach Modell bieten Drohnen Funktionen wie:

• Wegpunkte: Die Drohne fliegt eine vorab geplante Route – nützlich, um denselben Flug Monate später exakt zu wiederholen (siehe 7.3).
• Point of Interest / Orbit: Die Drohne umkreist automatisch einen gewählten Punkt.
• QuickShots (zum Beispiel Dronie, Rocket, Helix): kurze automatisierte Videobewegungen.
• Follow / Tracking: Die Drohne folgt einem sich bewegenden Motiv. Mit Vorsicht einsetzen und niemals, um Personen ohne deren Einwilligung zu folgen.
• Hyperlapse und Panorama: Zeitraffervideos und weite Panoramafotos, sehr nützlich, um Landschaften zu zeigen.

Jede Funktion sollte in einem offenen Gelände getestet werden, bevor sie an einem Dokumentationsort eingesetzt wird.



6. Sicherheit und Notfallverfahren

Auch vorsichtige Pilotinnen und Piloten geraten in unerwartete Situationen. Wer im Voraus weiß, was zu tun ist, hält alle in Sicherheit.

Goldene Sicherheitsregeln

• Niemals über Menschen, Menschenmengen, befahrene Straßen oder Tiere fliegen.
• Sichtkontakt halten und mit einer Beobachterin bzw. einem Beobachter arbeiten.
• Nicht fliegen, wenn man müde ist oder Alkohol getrunken hat.
• Weit entfernt von Flughäfen, Hubschraubern und anderen Luftfahrzeugen bleiben; erscheint ein bemanntes Luftfahrzeug, sofort sinken und landen.
• Niemals aus einem fahrenden Fahrzeug fliegen.

Was ist zu tun, wenn …

• das Signal abbricht: Ruhe bewahren, die Fernsteuerung in Richtung der Drohne halten und an eine offene Stelle wechseln. In den meisten Fällen startet RTH automatisch.
• die Warnung vor niedrigem Akkustand erscheint: das Filmen beenden und sofort zurückkehren. Eine kritische Akkuwarnung bedeutet, dass die Drohne automatisch dort landet, wo sie sich befindet – dieser Ort muss sicher sein.
• der Wind stark wird: auf eine geringere Höhe sinken, wo der Wind meist schwächer ist, und auf geradem Weg zurückfliegen.
• das GPS ausfällt: Die Drohne kann abdriften. Auf die Steuerung konzentrieren und sie manuell zurückfliegen.
• die Drohne Menschen nahekommt: sofort steigen und sich entfernen – eine Landung in der Nähe von Menschen ist nie die Lösung.
• es zu einem Absturz oder Wegfliegen kommt: die letzte bekannte Position in der App notieren, den Bereich sichern, auf Verletzungen und Schäden prüfen und schwere Vorfälle wie gesetzlich vorgeschrieben der nationalen Luftfahrtbehörde melden.

Ein kleiner Erste-Hilfe-Kasten und ein feuerfester Beutel für beschädigte Akkus gehören in die Feldausrüstung.



Co-funded by
the European Union

KAPITEL III

DROHNEN



7. Luftaufnahmen und Video für Klimageschichten – 7.1 Kameraeinstellungen

Kapitel II hat die Prinzipien von Bildkomposition und Licht erklärt. Dieser Abschnitt konzentriert sich auf die Kameraeinstellungen, die Drohnenbilder klar und als Beleg nutzbar machen.

• Auflösung und Format: Fotos möglichst in RAW (DNG) plus JPEG aufnehmen, Videos in 4K oder mindestens Full HD. RAW-Dateien behalten mehr Details für die Bearbeitung.

• Bildrate: 25 oder 30 Bilder pro Sekunde (fps) für normales Video; 50 oder 60 fps für flüssige Zeitlupe.

• Verschlusszeit: Für natürlich wirkendes Video gilt als gängige Regel eine Verschlusszeit von etwa dem Doppelten der Bildrate (zum Beispiel 1/50 s bei 25 fps). Bei hellem Sonnenlicht sind dafür ND-Filter nötig, die wie Sonnenbrillen für die Kamera wirken.

• ISO: den ISO-Wert niedrig halten (100–200), um Bildrauschen zu vermeiden.

• Weißabgleich: manuell einstellen (zum Beispiel „sonnig“ oder „bewölkt“), damit sich die Farben zwischen den Aufnahmen nicht verändern.

• Belichtung: das Histogramm beobachten und überbelichtete Himmel oder völlig schwarze Schatten vermeiden.

• Fokus: in der App auf das Motiv tippen, um zu fokussieren, besonders bei niedrigem Flug.

• Gitternetz: das Raster in der App einschalten, um die Drittelregel anzuwenden und den Horizont gerade zu halten.

• Metadaten: GPS-Standort und Datum in den Dateien belassen. Für die Klimadokumentation ist es entscheidend, genau zu wissen, wo und wann ein Bild aufgenommen wurde.

Anfängerinnen und Anfänger können mit automatischen Einstellungen beginnen und mit wachsender Sicherheit jeweils eine Einstellung verändern.



7.2 Einstellungsarten für Klimageschichten

Jede Art von Luftaufnahme erzählt etwas anderes. Die Kombination mehrerer Arten ergibt eine starke visuelle Geschichte.

• Establishing Shot (Orientierungsaufnahme): eine hohe, weite Ansicht, die das gesamte Gebiet und seinen Kontext zeigt – ein Flusstal, ein Stadtviertel, eine Küste. Sie beantwortet die Frage „Wo sind wir?“

• Top-down-Aufnahme (Vogelperspektive): Die Kamera zeigt senkrecht nach unten. Sie macht Muster sichtbar, die vom Boden aus unsichtbar sind: rissigen trockenen Boden, den Rand eines abgeholzten Waldes, Plastik an einem Ufer, den Kontrast zwischen grünen Parks und grauen Parkplätzen.

• Reveal Shot (Enthüllungsaufnahme): Die Drohne beginnt nah an einem Motiv (einem Baum, einem Schild, einer Person, die eingewilligt hat) und bewegt sich rückwärts oder aufwärts, um das größere Problem drumherum zu enthüllen.

• Orbit-Aufnahme: Die Drohne umkreist einen Punkt von Interesse, etwa einen ausgetrockneten Teich oder ein hochwassergeschädigtes Gebäude, und zeigt ihn von allen Seiten.

• Tracking Shot (Begleitaufnahme): Die Drohne bewegt sich langsam entlang einer Linie – eines Flusses, einer Straße, eines Waldrandes – und lenkt den Blick der Betrachtenden.

• Aufnahme in geringer Höhe: Ein tiefer Flug, wo sicher und legal, vermittelt das Gefühl, mitten in der Landschaft zu sein.

• Größenvergleich: Ein bekanntes Objekt im Bild, etwa ein Auto, ein Haus oder eine Person, hilft Betrachtenden, die Größe des Gebiets zu verstehen.

Für jeden Ort wird eine kurze Shotlist geplant: eine Orientierungsaufnahme, zwei oder drei Top-down- oder Detailaufnahmen und eine Bewegungsaufnahme. Zusammen mit Fotos auf Bodenhöhe und Interviews ergeben sie das Gesamtbild.



7.3 Wiederholungsfotografie: Wandel im Zeitverlauf dokumentieren

Der Klimawandel vollzieht sich oft langsam. Eine der wirkungsvollsten Methoden, ihn sichtbar zu machen, besteht darin, denselben Ort von derselben Position aus zu verschiedenen Zeitpunkten zu fotografieren – eine Methode, die Wiederholungsfotografie genannt wird.

So geht es:

• Die genaue Position festhalten: GPS-Koordinaten, Höhe, Kamerarichtung und Kamerawinkel. Viele Apps speichern dies automatisch in den Foto-Metadaten.

• Wo verfügbar, Wegpunktmissionen nutzen, damit die Drohne exakt dieselbe Route erneut fliegen kann.

• Ein Referenzfoto vom Boden aufnehmen, das zeigt, wo die Pilotin bzw. der Pilot stand.

• Den Flug zur selben Tageszeit und idealerweise in derselben Jahreszeit wiederholen, damit Lichtunterschiede echte Veränderungen nicht verdecken.

• Für jeden Flug ein einfaches Protokoll führen: Datum, Uhrzeit, Wetter, Höhe und Beobachtungen.

Was sich dokumentieren lässt:

• Flusspegel und Ufererosion in Trocken- und Regenzeiten;

• Dürre und das Austrocknen von Seen, Teichen und Feuchtgebieten;

• Verlust oder Erholung der Vegetation nach Bränden, Stürmen oder Baumpflanzaktionen;

• Zunahme von Bebauung und versiegelten Flächen in Städten;

• Ansammlung und Beseitigung von Müll in Naturräumen.

Nebeneinander oder als Schieberegler in einer digitalen Ausstellung präsentiert, sind „Vorher-nachher“-Bilder ein klarer und überzeugender Beleg. Sie knüpfen außerdem an den gemeinschaftsbasierten Dokumentationsansatz aus Kapitel I und an die in diesem Projekt entstandene VR-Ausstellung an.



8. Vom Rohmaterial zur Geschichte: Grundlagen des Videoschnitts

Rohmaterial wird erst durch den Schnitt zu einer Geschichte. Dieser einfache Arbeitsablauf hilft Anfängerinnen und Anfängern, ein klares Klimavideo von ein bis drei Minuten zu erstellen.

1. Ordnen: Alle Dateien auf einen Computer kopieren, ein Backup anlegen und in Ordner sortieren (Luftaufnahmen, Bodenaufnahmen, Interviews, Audio).
2. Auswählen: Das Material ansehen und die besten Clips markieren. Konsequent sein – ein kurzes, fokussiertes Video wirkt stärker als ein langes.
3. Strukturieren: Die Geschichte in drei Teilen aufbauen – der Ort (Orientierungsaufnahmen), das Problem (Top-down- und Detailaufnahmen, Interviews, Fakten) und die Antwort (was Menschen tun und was Betrachtende tun können).
4. Zusammenstellen: Die Clips auf der Zeitleiste anordnen. Die meisten Luftaufnahmen wirken am besten mit 3–6 Sekunden Länge.
5. Verfeinern: Verwackelte Momente herausschneiden, einfache Übergänge verwenden und den Horizont gerade halten.
6. Farbe: Belichtung und Weißabgleich korrigieren, damit die Clips zueinander passen. Starke Filter vermeiden, die die Realität der Szene verändern.
7. Ton: Sprechertext, Interviewton, Naturgeräusche und lizenzfreie Musik hinzufügen, in einer Lautstärke, die die Sprache nicht überdeckt.
8. Text: Einen Titel, kurze Bildunterschriften mit Fakten und Quellen, Untertitel in der Landessprache und auf Englisch sowie einen Abspann hinzufügen.
9. Exportieren und teilen: In Full HD oder 4K exportieren (MP4, H.264) und das Emblem „Co-funded by the European Union“ sowie den EU-Förderhinweis einbinden.

Kostenlose oder günstige Programme wie DaVinci Resolve, Shotcut, CapCut oder die in Drohnen-Apps integrierten Editoren genügen für Jugendprojekte. Es sollten stets nur Musik und Bilder verwendet werden, für die Nutzungsrechte bestehen.



9. Wartung und verantwortungsvoller Einsatz

Gute Wartung hält die Drohne sicher und verlängert ihre Lebensdauer, was auch Elektroschrott reduziert.

Akkus

• Akkus nur mit dem Originalladegerät laden und beim Laden nie unbeaufsichtigt lassen.

• Bei einer Lagerung von mehr als einigen Tagen die Akkus mit etwa 40–60 % Ladung an einem kühlen, trockenen Ort aufbewahren.

• Aufgeblähte, beschädigte oder sehr heiße Akkus nicht verwenden. Sie zu einer offiziellen Batteriesammelstelle bringen.

Drohne und Fernsteuerung

• Drohne, Sensoren und Kameraobjektiv nach jedem Flug reinigen, besonders nach Staub, Sand oder Feuchtigkeit.

• Beschädigte Propeller sofort austauschen und prüfen, ob sich die Motoren frei drehen.

• Die Firmware aktuell halten und Kompass sowie IMU neu kalibrieren, wenn die App dazu auffordert.

• Die Drohne in einem Schutzkoffer mit aufgesetztem Gimbal-Schutz transportieren.

Verantwortungsvoller Einsatz

• Nur mit klarem Zweck fliegen und Flüge in der Nähe von Wildtieren so kurz wie möglich halten.

• Lokale Gemeinschaften respektieren: erklären, was getan wird und warum.

• Die Ergebnisse mit der dokumentierten Gemeinschaft teilen.

• Reparieren statt ersetzen und funktionierende Ausrüstung weitergeben.

Drohnendokumentation sollte Umwelt und Gemeinschaft stets besser informiert zurücklassen, niemals stärker gestört. Das ist der Geist von Green Horizon: Technologie im Dienst von Mensch und Planet.



10. Checkliste für den Einsatz

Eine einseitige Zusammenfassung zum Ausdrucken und Mitnehmen zu jeder Dokumentationsaktivität.

VORHER

[ ] Klarer Zweck und Shotlist für das zu dokumentierende Klimathema
[ ] Regeln, Karten und Genehmigungen geprüft
[ ] Registrierung, Zeugnis und Versicherungsnachweis dabei
[ ] Wetter und Wind geprüft
[ ] Akkus geladen, Speicherkarte leer, Propeller geprüft
[ ] Teamrollen vereinbart: Pilot/in, Beobachter/in, Kameraassistenz

VOR ORT

[ ] Personen in der Nähe informiert; Einwilligung für erkennbare Personen
[ ] Sichere Start- und Notlandepunkte gewählt
[ ] Startpunkt gespeichert, Rückkehrhöhe eingestellt
[ ] Schwebetest in 2–3 m Höhe
[ ] Sichtkontakt gehalten; maximale Höhe 120 m
[ ] Orientierungs-, Top-down-, Detail- und Bewegungsaufnahmen gemacht
[ ] Bodenfotos, Interviews und Notizen gesammelt
[ ] Mit mindestens 30 % Restakku gelandet

NACHHER

[ ] Flugprotokoll ausgefüllt
[ ] Dateien gesichert, mit Ort und Datum
[ ] Gesichter und Kennzeichen bei Bedarf unkenntlich gemacht
[ ] Material zu einer kurzen Geschichte mit Fakten und Quellen geschnitten
[ ] Ergebnisse mit der Gemeinschaft geteilt, online und in der Projektausstellung
[ ] Akkus mit Lagerladung gelagert, Ausrüstung gereinigt



Literaturverzeichnis Kapitel III

European Union (2019) Commission Implementing Regulation (EU) 2019/947 of 24 May 2019 on the rules and procedures for the operation of unmanned aircraft. Available at: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_impl/2019/947/oj

European Union (2019) Commission Delegated Regulation (EU) 2019/945 of 12 March 2019 on unmanned aircraft systems and on third-country operators of unmanned aircraft systems. Available at: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_del/2019/945/oj

European Union (2016) Regulation (EU) 2016/679 – General Data Protection Regulation. Available at: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj

European Union Aviation Safety Agency (EASA) (n.d.) Drones and Air Mobility. Available at: https://www.easa.europa.eu/en/domains/drones-air-mobility

Luftfahrt-Bundesamt (LBA) (n.d.) Unmanned aircraft systems. Available at: https://www.lba.de

Digitale Plattform Unbemannte Luftfahrt (dipul) (n.d.) Geographical zones for drones in Germany. Available at: https://www.dipul.de

Autoritatea Aeronautică Civilă Română (AACR) (n.d.) Unmanned aircraft systems. Available at: https://www.caa.ro

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) (2026) İnsansız Hava Aracı Sistemleri Talimatı (SHT-İHA) and İHA Kayıt Sistemi. Available at: https://iha.shgm.gov.tr

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) (n.d.) Personal Data Protection Authority. Available at: https://www.kvkk.gov.tr

Blackmagic Design (n.d.) DaVinci Resolve. Available at: https://www.blackmagicdesign.com/products/davinciresolve

Über das Projekt Green Horizon

Green Horizon: Youth Voices for Climate Action Through Drone Technology (2024-3-DE04-KA210-YOU-000293009) ist eine Kleinpartnerschaft im Jugendbereich, kofinanziert durch das Programm Erasmus+ der Europäischen Union. Sie wurde von Mai 2025 bis August 2026 von drei Organisationen umgesetzt:

• Integrational e.V. (Deutschland) – Projektkoordination
• Yenilikçi Eğitim Bilim ve Sanat Derneği (Türkei)
• Asociatia Empower Plus (Rumänien)

Das Projekt befähigt junge Menschen und Jugendarbeiterinnen und Jugendarbeiter, Drohnentechnologie, Fotografie und digitales Geschichtenerzählen zu nutzen, um die lokalen Auswirkungen des Klimawandels zu dokumentieren und in ihren Gemeinschaften zum Handeln anzuregen.

Hauptaktivitäten und Ergebnisse:

• ein Schulungskurs zu Drohnenbetrieb, Fotografie und Videoschnitt für Jugendarbeiterinnen und Jugendarbeiter aus den drei Partnerländern;
• dieses Booklet, ein praktischer Leitfaden, der Klimaschutz, Fotografie und Drohnenbetrieb verbindet;
• lokale Workshops in Deutschland, Rumänien und der Türkei, in denen geschulte Jugendarbeiterinnen und Jugendarbeiter ihre Fähigkeiten an junge Menschen weitergaben;
• eine Dokumentarserie und eine VR-gestützte Fotoausstellung zu den lokalen Auswirkungen des Klimawandels, erstellt von jungen Teilnehmenden;
• eine Projektwebsite und Verbreitungsveranstaltungen, die alle Ergebnisse als offene Bildungsressourcen teilen.

Alle Projektergebnisse sind frei verfügbar auf der Projektwebsite (greenhorizonyou.eu) und auf der Erasmus+ Projektergebnisplattform. Jugendarbeiterinnen und Jugendarbeiter, Pädagoginnen und Pädagogen sowie junge Menschen sind eingeladen, sie zu nutzen, anzupassen und weiterzugeben.